# El paquete nacal*

Marcos Bujosa
mbujosab@ucm.es

9 de noviembre de 2026

**Resumen**

Paquete que define los macros empleados al escribir el libro Un Curso de Álgebra Lineal (https://github.com/mbujosab/CursoDeAlgebraLineal) con Notación Asociativa (NAcAL).

## Índice

**1. Uso** **4**
1.1. Conjuntos de números . . . 4
1.2. Paréntesis y corchetes . . . 4
1.2.1. Regla mnemotécnica para comandos que escriben expresiones con paréntesis . . 5
1.3. Subíndices . . . 5
1.3.1. Subíndices y exponente . . . 5
1.3.2. Solo subíndices . . . 6
1.4. Operadores . . . 7
1.4.1. Conjugación y concatenación . . . 7
1.4.2. Norma y valor absoluto . . . 8
1.4.3. Transposición . . . 8
1.4.4. Inversa . . . 8
1.4.5. Operador selector . . . 9
por la izquierda de un objeto . . . 9
por la derecha de un objeto . . . 10
por ambos lados de un objeto . . . 10
por la izquierda de un vector . . . 10
por la derecha de un vector . . . 11
por la izquierda de una matriz (filas) . . . 11
por la derecha de una matriz (columnas) . . . 12
de elementos de una matriz . . . 14
de elementos de una matriz transpuesta . . . 14
1.4.6. Operaciones elementales . . . 15
Operaciones elementales genéricas. . . . 16
1.4.7. Transformaciones elementales particulares . . . 17
Transf. elemental aplicada la izquierda o derecha de un objeto . . . 17
Sucesiones indiciadas de Transf. elementales . . . 20
Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto. . . . 24
Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto. . . . 24
Espejo de una Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto. 25
Espejo de una Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto. . 25
Inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto. 26
Inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto. . 26

*Este documento corresponde a nacal v1.6, fecha 2026/11/09.

Espejo de la inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto. . . . 27
Espejo de la inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto. . . . 27
Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto (funciones duplicadas sin argumentos opcionales). . . . 28
Transf. elemental aplicada la derecha de un objeto (funciones duplicadas sin argumentos opcionales). . . . 29
Transformaciones elementales particulares . . . 31
1.4.8. Operador que quita un elemento . . . 32
1.4.9. Selección de elementos sin emplear el operador selector . . . 33
1.5. Sistemas genéricos . . . 33
1.6. Vectores y matrices . . . 33
1.6.1. Vectores genéricos . . . 33
1.6.2. Vectores de $\mathbb{R}^n$ . . . 34
1.6.3. Matrices . . . 34
Matrices transpuestas. . . . 34
Matrices columna . . . 35
Matrices fila . . . 35
Matriz inversa . . . 36
1.6.4. Miscelánea matrices . . . 37
Determinante de una matriz . . . 37
Orden de las matrices . . . 38
Nombre de la matriz de autovalores . . . 38
Matriz triangular superior unitaria . . . 39
Matriz triangular inferior unitaria . . . 39
Matriz de eliminación gaussiana (por columnas) . . . 39
1.7. Productos entre vectores . . . 39
1.7.1. Producto escalar . . . 39
1.7.2. Producto punto . . . 39
1.7.3. Producto punto a punto o *Hadamard* . . . 40
1.8. Matriz por vector y vector por matriz . . . 40
1.9. Matriz por matriz . . . 41
1.10. Otros productos entre matrices y vectores . . . 42
1.11. Sistemas de ecuaciones . . . 44
1.12. Espacios vectoriales . . . 44
1.13. Notación funcional . . . 45
1.14. Probabilidad . . . 46
1.15. Econometría . . . 49
1.16. Sucesiones . . . 58

**2. Implementación** **58**
2.1. Conjuntos de números . . . 58
2.2. Paréntesis y corchetes . . . 58
2.3. Subíndices . . . 59
2.4. Operadores . . . 61
2.4.1. Conjugación y concatenación . . . 61
2.4.2. Norma y valor absoluto . . . 61
2.4.3. Transposición . . . 62
2.4.4. Inversa . . . 62
2.4.5. Operador selector . . . 62
2.4.6. Operaciones elementales . . . 68
Transformaciones elementales generales . . . 69
2.4.7. Transformaciones elementales particulares . . . 69

Transf. elemental aplicada la izquierda o derecha de un objeto . . . 69
Sucesiones indiciadas de Transf. elementales . . . 71
Transf. elemental aplicada la izquierda de un objeto . . . 73
espejo de una transformación elemental por la izquierda de un objeto . . . 74
espejo de una transformación elemental por la derecha de un objeto . . . 74
Inversa de una transformación elemental por la izquierda de un objeto . . . 74
Inversa de una transformación elemental por la derecha de un objeto . . . 74
Espejo de la inversa de una transformación elemental por la izquierda de un objeto . . . 75
Espejo de la inversa de una transformación elemental por la derecha de un objeto 75
Transformaciones elementales particulares . . . 77
2.4.8. Operador que quita un elemento . . . 77
2.4.9. Selección de elementos sin emplear el operador selector . . . 77
2.5. Sistemas genéricos . . . 78
2.6. Vectores y matrices . . . 78
2.6.1. Vectores . . . 78
2.6.2. Vectores de $\mathbb{R}^n$ . . . 78
2.6.3. Matrices . . . 78
2.6.4. Miscelánea matrices . . . 80
2.7. Productos entre vectores . . . 82
2.7.1. Producto escalar . . . 82
2.7.2. Producto punto . . . 83
2.7.3. Producto punto a punto o *Hadamard* . . . 83
2.8. Matriz por vector y vector por matriz . . . 83
2.9. Matriz por matriz . . . 84
Matriz inversa . . . 85
2.10. Otros productos entre matrices y vectores . . . 86
2.11. Sistemas de ecuaciones . . . 88
2.12. Espacios vectoriales . . . 88
2.13. Notación funcional . . . 89
2.14. Probabilidad . . . 89
2.15. Econometría . . . 94
2.16. Sucesiones . . . 101
2.17. Carga de los otros paquetes . . . 101

# Introducción

Para el Curso de Álgebra Lineal con Notación Asociativa he creado multitud de macros que definen la notación empleada en el material docente (libro, transparencias, ejercicios, ¿vídeos?).

## Paquetes y opciones

Desde la versión 1.5 la notación se reparte en tres paquetes, que se generan a partir del mismo fichero `nacal.dtx`:

- `nacal`: álgebra lineal (todas las secciones salvo las tres siguientes), más `\Media`, `\Estmc` y `\VEstmc`.
- `nacal-probabilidad`: las secciones *Probabilidad* y *Sucesiones*. Carga `nacal`.
- `nacal-econometria`: la sección *Econometría*. Carga `nacal-probabilidad`.

`\usepackage{nacal}` carga los tres, como en las versiones anteriores, de modo que los documentos existentes no cambian. Con la opción `soloAL`, `\usepackage[soloAL]{nacal}` carga solo la notación de álgebra lineal: no define los macros de probabilidad ni de econometría y no reserva las dos familias matemáticas de `mathabx`. Es la forma de cargar `nacal` desde un paquete que quiera definir su propia notación de probabilidad.

Las opciones `esp` (por defecto) y `eng` eligen el idioma de algunos macros. Las mismas opciones dadas a `nacal-probabilidad` o a `nacal-econometria` se pasan a `nacal`.

# 1. Uso

## 1.1. Conjuntos de números

Respecto a estos comandos, véase el párrafo explicativo de la Sección 1.4.6

Los comandos `\Nn`, `\Zz`, `\Rr`, `\Kk` y `\Cc` no tienen argumentos y denotan el conjunto de números naturales, de números enteros, de números reales y números complejos respectivamente

```
\Nn \Zz \Rr \Kk \Cc
```
$\mathbb{N}\ \mathbb{Z}\ \mathbb{R}\ \mathbb{K}\ \mathbb{C}$

Los comandos `\N`, `\Z`, `\R`, `\K`, `\CC`, tienen 1 argumento opcional correspondiente a un superíndice

```
\N \N[5]
```
$\mathbb{N}$ $\mathbb{N}^5$

```
\Z \Z[3]
```
$\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}^3$

```
\R \R[(\R[n])]
```
$\mathbb{R}$ $\mathbb{R}^{(\mathbb{R}^n)}$

```
\K \K[(\R[n])]
```
$\mathbb{K}$ $\mathbb{K}^{(\mathbb{R}^n)}$

```
\Cc \CC[n]
```
$\mathbb{C}$ $\mathbb{C}^n$

## 1.2. Paréntesis y corchetes

Me resulta agradable normalizar el tamaño de los paréntesis y otros tipos de llaves. En general prefiero que en las expresiones matemáticas de tipo *ecuación* o "*displaymath*" los paréntesis sean ligeramente mayores que aquello que encierran. Pero prefiero paréntesis pequeños en las expresiones entre líneas dentro de los párrafos.

El comando `\parentesis` tiene 1 argumento, `\parentesis*{`⟨*contenido*⟩`}`. Escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre los paréntesis `\big(` y `\big)` si se usa la versión con estrella (paréntesis medianos). Si no se incluye la estrella escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre `(` y `)` (paréntesis pequeños)

```
\parentesis{A} \parentesis*{A}
```
$(A)$ $\big(A\big)$

El comando `\Parentesis` tiene 1 argumento, `\Parentesis*{`⟨*contenido*⟩`}`. Escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre los paréntesis `\left(` y `\right)` si se usa la versión con estrella (paréntesis ajustados al tamaño del contenido). Si no se incluye la estrella escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre `\Big(` y `\Big)` (paréntesis grandes)

```
\Parentesis{A} \Parentesis*{\int\limits_a^b h(x) dx}
```
$\Big(A\Big)$ $\left(\int\limits_a^b h(x)dx\right)$

El comando `\corchetes` tiene 1 argumento, y es similar a `\parentesis`, pero escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre corchetes

```
\corchetes{A} \corchetes*{A}
```
$\boxed{\left[A\right]}$ $\boxed{[A]}$

El comando `\Corchetes` tiene 1 argumento, y es similar a `\Parentesis`, pero escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre corchetes

```
\Corchetes{A} \Corchetes*{A}
```
$\boxed{\left[A\right]}$ $\boxed{[A]}$

`\angulos` `\angulos*` El comando `\angulos` tiene 1 argumento, y es similar a `\parentesis`, pero escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre angulos

```
\angulos{A} \angulos*{A}
```
$\boxed{\langle A\rangle}$ $\boxed{\langle A\rangle}$

`\Angulos` `\Angulos*` El comando `\Angulos` tiene 1 argumento, y es similar a `\parentesis`, pero escribe el `{`⟨*contenido*⟩`}` entre angulos

```
\Angulos{A} \Angulos*{A}
```
$\boxed{\langle A\rangle}$ $\boxed{\langle A\rangle}$

### 1.2.1. Regla mnemotécnica para comandos que escriben expresiones con paréntesis

*Seguiré la siguiente regla con la nomenclatura de algunos comandos y sus versiones con estrella* (`*`).

- Si terminan en "`p`" minúscula
  - sin estrella se pondrá un paréntesis *mediano* alrededor del objeto sobre el que se esta realizando una operación
  - con estrella el paréntesis será *pequeño*
- Si terminan en "`P`" mayúscula
  - sin estrella se pondrá un paréntesis *medianamente grande* alrededor del objeto sobre el que se esta realizando una operación
  - con estrella el paréntesis tendrá un *tamaño ajustado al objeto*
- Si terminan en "`pE`" se pondrá un paréntesis alrededor de toda la operación.
  - sin estrella el paréntesis será *mediano*
  - con estrella el paréntesis será *pequeño*
- Si terminan en "`PE`" se pondrá un paréntesis alrededor de toda la operación
  - sin estrella se pondrá un paréntesis *medianamente grande*
  - con estrella el tamaño del paréntesis quedará *ajustado al tamaño del objeto*

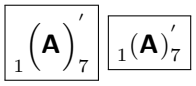
## 1.3. Subíndices

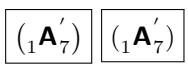
### 1.3.1. Subíndices y exponente

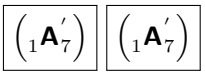
`\LRidxE` `\LRidxEp` `\LRidxEp*` `\LRidxEP` `\LRidxEP*` `\LRidxEpE` `\LRidxEpE*` `\LRidxEPE` `\LRidxEPE*` El comando `\LRidxE` tiene 4 argumentos, `\LRidxE{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, y pone un subíndice a cada lado del objeto (con exponente)

```
\LRidxE{\Mat{A}}{1}{7}{'}
```
$\boxed{{}_{1}\mathbf{A}^{'}_{7}}$

```
\LRidxEp{\Mat{A}}{1}{7}{'} \LRidxEp*{\Mat{A}}{1}{7}{'}
```
$\boxed{{}_{1}\left(\mathbf{A}\right)^{'}_{7}}$ $\boxed{{}_{1}(\mathbf{A})^{'}_{7}}$

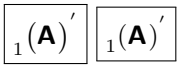
```
\LRidxEP{\Mat{A}}{1}{7}{'} \LRidxEP*{\Mat{A}}{1}{7}{'}
```


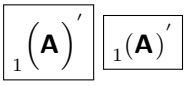
```
\LRidxEpE{\Mat{A}}{1}{7}{'} \LRidxEpE*{\Mat{A}}{1}{7}{'}
```


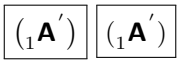
```
\LRidxEPE{\Mat{A}}{1}{7}{'} \LRidxEPE*{\Mat{A}}{1}{7}{'}
```


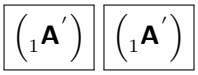
El comando `\LidxE` tiene 3 argumentos, `\LidxE{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, y pone un subíndice a la izquierda del objeto (con exponente)

```
\LidxE{\Mat{A}}{1}{'}
```


```
\LidxEp{\Mat{A}}{1}{'} \LidxEp*{\Mat{A}}{1}{'}
```


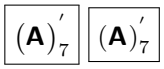
```
\LidxEP{\Mat{A}}{1}{'} \LidxEP*{\Mat{A}}{1}{'}
```


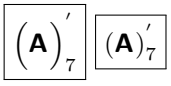
```
\LidxEpE{\Mat{A}}{1}{'} \LidxEpE*{\Mat{A}}{1}{'}
```


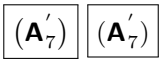
```
\LidxEPE{\Mat{A}}{1}{'} \LidxEPE*{\Mat{A}}{1}{'}
```


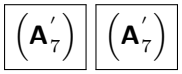
El comando `\RidxE` tiene 3 argumentos, `\RidxE{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, y pone un a la derecha del objeto (con exponente)

```
\RidxE{\Mat{A}}{7}{'}
```


```
\RidxEp{\Mat{A}}{7}{'} \RidxEp*{\Mat{A}}{7}{'}
```


```
\RidxEP{\Mat{A}}{7}{'} \RidxEP*{\Mat{A}}{7}{'}
```


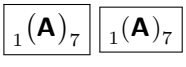
```
\RidxEpE{\Mat{A}}{7}{'} \RidxEpE*{\Mat{A}}{7}{'}
```


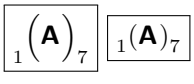
```
\RidxEPE{\Mat{A}}{7}{'} \RidxEPE*{\Mat{A}}{7}{'}
```


### 1.3.2. Solo subíndices

Las versiones con y sin estrella tienen 3 argumentos, `\LRidx<XX*>{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}`, y ponen un subíndice a cada lado del objeto

```
\LRidx{\Mat{A}}{1}{7}
```


```
\LRidxp{\Mat{A}}{1}{7} \LRidxp*{\Mat{A}}{1}{7}
```


```
\LRidxP{\Mat{A}}{1}{7} \LRidxP*{\Mat{A}}{1}{7}
```


```
\LRidxpE{\Mat{A}}{1}{7} \LRidxpE*{\Mat{A}}{1}{7}
```
$\boxed{\left({}_1\mathbf{A}_7\right)}$ $\boxed{({}_1\mathbf{A}_7)}$

```
\LRidxPE{\Mat{A}}{1}{7} \LRidxPE*{\Mat{A}}{1}{7}
```
$\boxed{\left({}_1\mathbf{A}_7\right)}$ $\boxed{({}_1\mathbf{A}_7)}$

Las versiones con y sin estrella tienen 2 argumentos, `\Lidx<XX*>{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}`, y ponen un subíndice a la izquierda del objeto

```
\Lidx{\Mat{A}}{1}
```
$\boxed{{}_1\mathbf{A}}$

```
\Lidxp{\widehat{\Mat{A}}}{1} \Lidxp*{\widehat{\Mat{A}}}{1}
```
$\boxed{{}_1(\widehat{\mathbf{A}})}$ $\boxed{{}_1(\widehat{\mathbf{A}})}$

```
\LidxP{\widehat{\Mat{A}}}{1} \LidxP*{\widehat{\Mat{A}}}{1}
```
$\boxed{{}_1\left(\widehat{\mathbf{A}}\right)}$ $\boxed{{}_1\left(\widehat{\mathbf{A}}\right)}$

```
\LidxpE{\widehat{\Mat{A}}}{1} \LidxpE*{\widehat{\Mat{A}}}{1}
```
$\boxed{({}_1\widehat{\mathbf{A}})}$ $\boxed{({}_1\widehat{\mathbf{A}})}$

```
\LidxPE{\widehat{\Mat{A}}}{1} \LidxPE*{\widehat{\Mat{A}}}{1}
```
$\boxed{\left({}_1\widehat{\mathbf{A}}\right)}$ $\boxed{\left({}_1\widehat{\mathbf{A}}\right)}$

`\Ridx` `\Ridxp` `\Ridxp*` `\RidxP` `\RidxP*` `\RidxpE` `\RidxpE*` `\RidxPE` `\RidxPE*`

Las versiones con y sin estrella tienen 2 argumentos, `\Ridx<XX*>{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}`, y ponen un subíndice a la derecha del objeto

```
\Ridx{\Mat{A}}{7}
```
$\boxed{\mathbf{A}_7}$

```
\Ridxp{\widehat{\Mat{A}}}{1} \Ridxp*{\widehat{\Mat{A}}}{1}
```
$\boxed{(\widehat{\mathbf{A}})_1}$ $\boxed{(\widehat{\mathbf{A}})_1}$

```
\RidxP{\widehat{\Mat{A}}}{1} \RidxP*{\widehat{\Mat{A}}}{1}
```
$\boxed{\left(\widehat{\mathbf{A}}\right)_1}$ $\boxed{\left(\widehat{\mathbf{A}}\right)_1}$

```
\RidxpE{\widehat{\Mat{A}}}{1} \RidxpE*{\widehat{\Mat{A}}}{1}
```
$\boxed{(\widehat{\mathbf{A}}_1)}$ $\boxed{(\widehat{\mathbf{A}}_1)}$

```
\RidxPE{\widehat{A}}{1} \RidxPE*{\widehat{A}}{1}
```
$\boxed{\left(\widehat{A}_1\right)}$ $\boxed{\left(\widehat{A}_1\right)}$

## 1.4. Operadores

### 1.4.1. Conjugación y concatenación

Definimos una barra ancha.

`\widebar` El comando `\widebar` tiene 1 argumento, `\widebar{`⟨*objeto*⟩`}`, y pone una barra ancha sobre el `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\widebar{x}
```
$\boxed{\overline{x}}$

Con dicha barra ancha denotaremos el operador conjugación:

`\conj` El comando `\conj` tiene 1 argumento, `\conj{`⟨*objeto*⟩`}`, y pone una barra ancha sobre el `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\conj{5+2i}
```
$\boxed{\overline{5+2i}}$

Con el comando `\concat` denotaremos la concatenación de dos sistemas

`\concat` El comando `\concat` no tiene argumentos, `\concat`.

```
\concat
```
$\boxed{\mathbin{\|}}$

`\bigtimes` Con el comando `\bigtimes` denotaremos el rpoductorio cartesiano El comando `\bigtimes` no tiene argumentos, `\bigtimes`.

```
\bigtimes \bigtimes_{i=1}^n a_i \bigtimes\limits_{i=1}^n a_i
```
$\boxed{\times}$ $\boxed{\times_{i=J} a_i}$ $\boxed{\mathop{\times}_{i=J} a_i}$

### 1.4.2. Norma y valor absoluto

El comando `\norma` tiene 2 argumentos, `\norma[`⟨*tipo*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota la norma del `{`⟨*objeto*⟩`}`. En la versión con estrella las dobles barras verticales se ajustan al tamaño del `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\norma{f} \norma*{\int\limits_a^b h(x) dx}
```

$\|f\|$ $\left\|\int_a^b h(x)dx\right\|$

```
\norma[L_2]{f}^2 \norma*[L_1]{\int\limits_a^b h(x) dx}
```

$\|f\|_{L_2}^2$ $\left\|\int_a^b h(x)dx\right\|_{L_1}$

El comando `\modulus` tiene 1 argumento, `\modulus{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el valor absoluto del `{`⟨*objeto*⟩`}`. En la versión con estrella las barras verticales se ajustan al tamaño del `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\modulus{A} \modulus{ \int\limits_a^b h(x) dx }
```

$|f|$ $\left|\int_a^b h(x)dx\right|$

El comando `\abs` tiene 1 argumento, `\abs{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el valor absoluto del `{`⟨*objeto*⟩`}`. En la versión con estrella las barras verticales se ajustan al tamaño del `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\abs{A} \abs{ \int\limits_a^b h(x) dx }
```

$|f|$ $\left|\int_a^b h(x)dx\right|$

### 1.4.3. Transposición

El comando `\T` no tiene argumentos y denota el símbolo de la transposición.

```
\T
```

$\mathsf{T}$

El comando `Trans<XX*>` tiene 1 argumento, `Trans<XX*>{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota la transposición del `{`⟨*objeto*⟩`}`

```
\Trans{\Mat{A}} \Trans{\Mat{M}}
```

$\mathbf{A}^{\mathsf{T}}$ $\mathbf{M}^{\mathsf{T}}$

```
\Transp{\widehat{\Mat{A}}} \Transp*{\widehat{\Mat{A}}}
```

$(\widehat{\mathbf{A}})^{\mathsf{T}}$ $(\widehat{\mathbf{A}})^{\mathsf{T}}$

```
\TransP{\Mat{A}} \TransP*{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}\right)^{\mathsf{T}}$ $(\mathbf{A})^{\mathsf{T}}$

```
\TranspE{\Mat{A} \TranspE*{\Mat{A}}
```

$(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})$ $(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})$

```
\TransPE{\Mat{A}} \TransPE*{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\right)$ $(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})$

### 1.4.4. Inversa

Me gusta que el signo negativo que indica la inversa sea ligeramente más corto que el habitual. Así logramos que las expresiones sean un poco más compactas.

El comando `\minus` no tiene argumentos

```
\minus
```

-

Tiene 1 argumento, `\Inv{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el inverso del `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\Inv{x}
```
$\boxed{x^{-1}}$

```
\Invp{x} \Invp*{x}
```
$\boxed{\left(x\right)^{-1}}$ $\boxed{(x)^{-1}}$

```
\InvP{x} \InvP*{\int\limits_a^b h(x)dx}
```
$\boxed{\left(x\right)^{-1}}$ $\boxed{\left(\int\limits_a^b h(x)dx\right)^{-1}}$

```
\InvpE{x} \InvpE*{x}
```
$\boxed{\left(x^{-1}\right)}$ $\boxed{(x^{-1})}$

```
\InvPE{x} \InvPE*{x}
```
$\boxed{\left(x^{-1}\right)}$ $\boxed{(x^{-1})}$

### 1.4.5. Operador selector

Denotaremos el operador selector con una barra vertical.

`\getItem` El comando `\getItem` no tiene argumentos

```
\getItem
```
$\boxed{|}$

`\getitemL` El comando `\getitemL` tiene 1 argumento, `\getitemL{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\getitemL{i}
```
$\boxed{i\,|}$

`\getitemR` El comando `\getitemR` tiene 1 argumento, `\getitemR{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\getitemR{j}
```
$\boxed{|\,j}$

`\elemL` `\elemLp` `\elemLp*` `\elemLP` `\elemLP*` `\elemLpE` `\elemLpE*` `\elemLPE` `\elemLPE*`

**por la izquierda de un objeto** El comando `\elemL<XX*>` tiene 2 argumentos,

`\elemL<XX*>{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*índice(s)*⟩`}`,

y denota la selección de elementos por la izquierda.

```
\elemL{\Mat{A}}{i}
```
$\boxed{{}_{i|}\mathbf{A}}$

```
\elemLp{\Mat{A}}{i} \elemLp*{\Mat{A}}{i}
```
$\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})}$ $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})}$

```
\elemLP{\Mat{A}}{i} \elemLP*{\Mat{A}}{i}
```
$\boxed{{}_{i|}\left(\mathbf{A}\right)}$ $\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})}$

```
\elemLpE{\Mat{A}}{i} \elemLpE*{\Mat{A}}{i}
```
$\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}\right)}$ $\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}\right)}$

```
\elemLPE{\Mat{A}}{i} \elemLPE{\Mat{A}}{i}
```
$\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}\right)}$ $\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}\right)}$

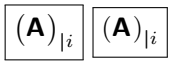
\elemR
\elemRp
\elemRp*
\elemRP
\elemRP*
\elemRpE
\elemRpE*
\elemRPE
\elemRPE*

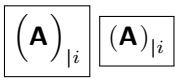
**por la derecha de un objeto** El comando `\elemR<XX*>` tiene 2 argumentos,

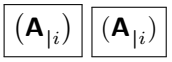
`\elemR<XX*>{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*índice(s)*⟩`}`,

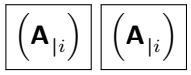
y denota la selección de elementos por la derecha.

`\elemR{\Mat{A}}{i}` 

`\elemRp{\Mat{A}}{i} \elemRp*{\Mat{A}}{i}` 

`\elemRP{\Mat{A}}{i} \elemRP*{\Mat{A}}{i}` 

`\elemRpE{\Mat{A}}{i} \elemRpE*{\Mat{A}}{i}` 

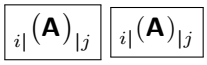
`\elemRPE{\Mat{A}}{i} \elemRPE{\Mat{A}}{i}` 

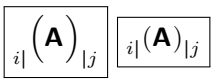
**por ambos lados de un objeto** El comando `\elemLR<XX*>` tiene 3 argumentos,

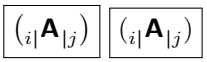
`\elemLR<XX*>{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indice(s)Izda*⟩`}{`⟨*indice(s)Dcha*⟩`}`,

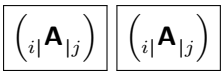
y denota la selección de elementos por ambos lados.

`\elemLR{\Mat{A}}{i}{j}` 

`\elemLRp{\Mat{A}}{i}{j} \elemLRp*{\Mat{A}}{i}{j}` 

`\elemLRP{\Mat{A}}{i}{j} \elemLRP*{\Mat{A}}{i}{j}` 

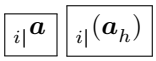
`\elemLRpE{\Mat{A}}{i}{j} \elemLRpE*{\Mat{A}}{i}{j}` 

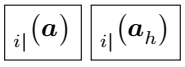
`\elemLRPE{\Mat{A}}{i}{j} \elemLRPE*{\Mat{A}}{i}{j}` 

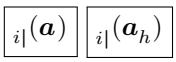
**por la izquierda de un vector** El comando `\eleVL<XX*>` tiene 3 argumentos,

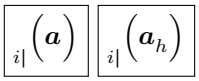
`\eleVL<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)*⟩`}`,

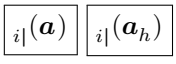
y denota la selección de elementos por la izquierda de un vector.

`\eleVL{a}{i} \eleVL[h]{a}{i}` 

`\eleVLp{a}{i} \eleVLp[h]{a}{i}` 

`\eleVLp*{a}{i} \eleVLp*[h]{a}{i}` 

`\eleVLP{a}{i} \eleVLP[h]{a}{i}` 

`\eleVLP*{a}{i} \eleVLP*[h]{a}{i}` 

```
\eleVLpE{a}{i} \eleVLpE[h]{a}{i}
```
$\left({}_{i|}\boldsymbol{a}\right)$ $\left({}_{i|}(\boldsymbol{a}_h)\right)$

```
\eleVLpE*{a}{i} \eleVLpE*[h]{a}{i}
```
$({}_{i|}\boldsymbol{a})$ $({}_{i|}(\boldsymbol{a}_h))$

```
\eleVLPE{a}{i} \eleVLPE[h]{a}{i}
```
$\left({}_{i|}\boldsymbol{a}\right)$ $\left({}_{i|}(\boldsymbol{a}_h)\right)$

```
\eleVLPE*{a}{i} \eleVLPE*[h]{a}{i}
```
$\left({}_{i|}\boldsymbol{a}\right)$ $\left({}_{i|}(\boldsymbol{a}_h)\right)$

\eleVR
\eleVRp
\eleVRp*
\eleVRP
\eleVRP*
\eleVRpE
\eleVRpE*
\eleVRPE
\eleVRPE*

**por la derecha de un vector** El comando `\eleVR<XX*>` tiene 3 argumentos,

`\eleVR<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)*⟩`}`,

y denota la selección de elementos por la derecha de un vector.

```
\eleVR{a}{i} \eleVR[h]{a}{i}
```
$\boldsymbol{a}_{|i}$ $(\boldsymbol{a}_h)_{|i}$

```
\eleVRp{a}{i} \eleVRp[h]{a}{i}
```
$(\boldsymbol{a})_{|i}$ $(\boldsymbol{a}_h)_{|i}$

```
\eleVRp*{a}{i} \eleVRp*[h]{a}{i}
```
$(\boldsymbol{a})_{|i}$ $(\boldsymbol{a}_h)_{|i}$

```
\eleVRP{a}{i} \eleVRP[h]{a}{i}
```
$\left(\boldsymbol{a}\right)_{|i}$ $\left(\boldsymbol{a}_h\right)_{|i}$

```
\eleVRP*{a}{i} \eleVRP*[h]{a}{i}
```
$(\boldsymbol{a})_{|i}$ $(\boldsymbol{a}_h)_{|i}$

```
\eleVRpE{a}{i} \eleVRpE[h]{a}{i}
```
$(\boldsymbol{a}_{|i})$ $((\boldsymbol{a}_h)_{|i})$

```
\eleVRpE*{a}{i} \eleVRpE*[h]{a}{i}
```
$(\boldsymbol{a}_{|i})$ $((\boldsymbol{a}_h)_{|i})$

```
\eleVRPE{a}{i} \eleVRPE[h]{a}{i}
```
$\left(\boldsymbol{a}_{|i}\right)$ $\left((\boldsymbol{a}_h)_{|i}\right)$

```
\eleVRPE*{a}{i} \eleVRPE*[h]{a}{i}
```
$\left(\boldsymbol{a}_{|i}\right)$ $\left((\boldsymbol{a}_h)_{|i}\right)$

\VectF
\VectFp
\VectFp*
\VectFP
\VectFP*
\VectFpE
\VectFpE*
\VectFPE
\VectFPE*

**por la izquierda de una matriz (filas)** El comando `\VectF<XX*>` tiene 3 argumentos,

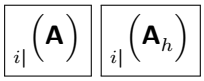
`\VectF<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)*⟩`}`,

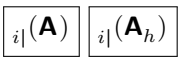
y denota la selección de filas de una matriz (nótese que automáticamente se añade un paréntesis cuando la matriz lleva un subíndice y la expresión lo requiere)

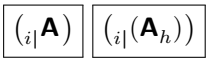
```
\VectF{A}{i} \VectF[h]{A}{i}
```
${}_{i|}\mathbf{A}$ ${}_{i|}(\mathbf{A}_h)$

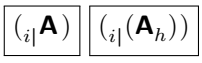
```
\VectFp{A}{i} \VectFp[h]{A}{i}
```
${}_{i|}(\mathbf{A})$ ${}_{i|}(\mathbf{A}_h)$

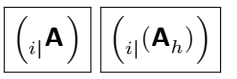
```
\VectFp*{A}{i} \VectFp*[h]{A}{i}
```
${}_{i|}(\mathbf{A})$ ${}_{i|}(\mathbf{A}_h)$

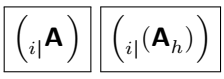
```
\VectFP{A}{i} \VectFP[h]{A}{i}
```


```
\VectFP*{A}{i} \VectFP*[h]{A}{i}
```


```
\VectFpE{A}{i} \VectFpE[h]{A}{i}
```


```
\VectFpE*{A}{i} \VectFpE*[h]{A}{i}
```


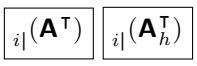
```
\VectFPE{A}{i} \VectFPE[h]{A}{i}
```


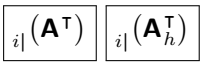
```
\VectFPE*{A}{i} \VectFPE*[h]{A}{i}
```


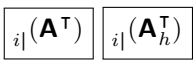
El comando `\VectTF<XX*>` tiene 3 argumentos,

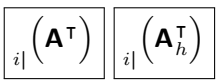
`\VectTF<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)*⟩`}`,

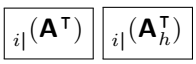
y denota la selección de filas de una matriz (nótese que automáticamente se añade un paréntesis cuando la matriz lleva un subíndice y la expresión lo requiere)

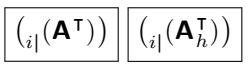
```
\VectTF{A}{i} \VectTF[h]{A}{i}
```


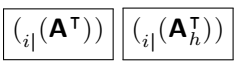
```
\VectTFp{A}{i} \VectTFp[h]{A}{i}
```


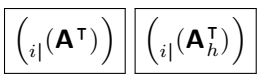
```
\VectTFp*{A}{i} \VectTFp*[h]{A}{i}
```


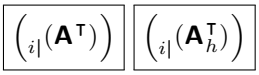
```
\VectTFP{A}{i} \VectTFP[h]{A}{i}
```


```
\VectTFP*{A}{i} \VectTFP*[h]{A}{i}
```


```
\VectTFpE{A}{i} \VectTFpE[h]{A}{i}
```


```
\VectTFpE*{A}{i} \VectTFpE*[h]{A}{i}
```


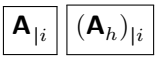
```
\VectTFPE{A}{i} \VectTFPE[h]{A}{i}
```


```
\VectTFPE*{A}{i} \VectTFPE*[h]{A}{i}
```


**por la derecha de una matriz (columnas)** El comando `\VectC<XX*>` tiene 3 argumentos,

`\VectC<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)*⟩`}`,

y denota la selección de columnas de una matriz (nótese que automáticamente se añade un paréntesis cuando la matriz lleva un subíndice y la expresión lo requiere)

```
\VectC{A}{i} \VectC[h]{A}{i}
```


```
\VectCp{A}{i} \VectCp[h]{A}{i}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{|i}}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)_{|i}}$

```
\VectCp*{A}{i} \VectCp*[h]{A}{i}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{|i}}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)_{|i}}$

```
\VectCP{A}{i} \VectCP[h]{A}{i}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{|i}}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_h\right)_{|i}}$

```
\VectCP*{A}{i} \VectCP*[h]{A}{i}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{|i}}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)_{|i}}$

```
\VectCpE{A}{i} \VectCpE[h]{A}{i}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{|i})}\ \boxed{((\mathbf{A}_h)_{|i})}$

```
\VectCpE*{A}{i} \VectCpE*[h]{A}{i}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{|i})}\ \boxed{((\mathbf{A}_h)_{|i})}$

```
\VectCPE{A}{i} \VectCPE[h]{A}{i}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}_{|i}\right)}\ \boxed{\left((\mathbf{A}_h)_{|i}\right)}$

```
\VectCPE*{A}{i} \VectCPE*[h]{A}{i}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}_{|i}\right)}\ \boxed{\left((\mathbf{A}_h)_{|i}\right)}$

\VectTC
\VectTCp
\VectTCp*
\VectTCP
\VectTCP*
\VectTCpE
\VectTCpE*
\VectTCPE
\VectTCPE*

El comando `\VectTC<XX*>` tiene 3 argumentos,

`\VectTC<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)*⟩`}`,

y denota la selección de filas de una matriz (nótese que automáticamente se añade un paréntesis cuando la matriz lleva un subíndice y la expresión lo requiere)

```
\VectTC{A}{i} \VectTC[h]{A}{i}
```
$\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)_{|i}}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)_{|i}}$

```
\VectTCp{A}{i} \VectTCp[h]{A}{i}
```
$\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)_{|i}}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)_{|i}}$

```
\VectTCp*{A}{i} \VectTCp*[h]{A}{i}
```
$\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)_{|i}}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)_{|i}}$

```
\VectTCP{A}{i} \VectTCP[h]{A}{i}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}^\intercal\right)_{|i}}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_h^\intercal\right)_{|i}}$

```
\VectTCP*{A}{i} \VectTCP*[h]{A}{i}
```
$\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)_{|i}}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)_{|i}}$

```
\VectTCpE{A}{i} \VectTCpE[h]{A}{i}
```
$\boxed{((\mathbf{A}^\intercal)_{|i})}\ \boxed{((\mathbf{A}_h^\intercal)_{|i})}$

```
\VectTCpE*{A}{i} \VectTCpE*[h]{A}{i}
```
$\boxed{((\mathbf{A}^\intercal)_{|i})}\ \boxed{((\mathbf{A}_h^\intercal)_{|i})}$

```
\VectTCPE{A}{i} \VectTCPE[h]{A}{i}
```
$\boxed{\left((\mathbf{A}^\intercal)_{|i}\right)}\ \boxed{\left((\mathbf{A}_h^\intercal)_{|i}\right)}$

```
\VectTCPE*{A}{i} \VectTCPE*[h]{A}{i}
```
$\boxed{\left((\mathbf{A}^\intercal)_{|i}\right)}\ \boxed{\left((\mathbf{A}_h^\intercal)_{|i}\right)}$

\eleM
\eleMp
\eleMp*
\eleMP
\eleMP*
\eleMpE
\eleMpE*
\eleMPE
\eleMPE*

**de elementos de una matriz** El comando `\eleM<XX*>` tiene 4 argumentos,

`\eleM<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)Fil*⟩`}{`⟨*índice(s)Col*⟩`}`,

y denota la selección de filas y columnas de una matriz (nótese que automáticamente se añade un paréntesis cuando la matriz lleva un subíndice y la expresión lo requiere)

```
\eleM{A}{i}{j} \eleM[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}\mathbf{A}_{|j}}\ \boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}_{h})_{|j}}$

```
\eleMp{A}{i}{j} \eleMp[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})_{|j}}\ \boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}_{h})_{|j}}$

```
\eleMp*{A}{i}{j} \eleMp*[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})_{|j}}\ \boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}_{h})_{|j}}$

```
\eleMP{A}{i}{j} \eleMP[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}\left(\mathbf{A}\right)_{|j}}\ \boxed{{}_{i|}\left(\mathbf{A}_{h}\right)_{|j}}$

```
\eleMP*{A}{i}{j} \eleMP*[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A})_{|j}}\ \boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}_{h})_{|j}}$

```
\eleMpE{A}{i}{j} \eleMpE[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{({}_{i|}\mathbf{A}_{|j})}\ \boxed{({}_{i|}(\mathbf{A}_{h})_{|j})}$

```
\eleMpE*{A}{i}{j} \eleMpE*[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{({}_{i|}\mathbf{A}_{|j})}\ \boxed{({}_{i|}(\mathbf{A}_{h})_{|j})}$

```
\eleMPE{A}{i}{j} \eleMPE[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}_{|j}\right)}\ \boxed{\left({}_{i|}(\mathbf{A}_{h})_{|j}\right)}$

```
\eleMPE*{A}{i}{j} \eleMPE*[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{\left({}_{i|}\mathbf{A}_{|j}\right)}\ \boxed{\left({}_{i|}(\mathbf{A}_{h})_{|j}\right)}$

**de elementos de una matriz transpuesta** El comando `\eleMT<XX*>` tiene 4 argumentos,

`\eleMT<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice(s)Fil*⟩`}{`⟨*índice(s)Col*⟩`}`,

y denota la selección de filas y columnas de una matriz (nótese que automáticamente se añade un paréntesis cuando la matriz lleva un subíndice y la expresión lo requiere)

```
\eleMT{A}{i}{j} \eleMT[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})_{|j}}\ \boxed{{}_{i|}(\mathbf{A}_{h}^{\mathsf{T}})_{|j}}$

```
\eleMTp{A}{i}{j} \eleMTp[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}\left((\mathbf{A})^{\mathsf{T}}\right)_{|j}}\ \boxed{{}_{i|}\left((\mathbf{A}_{h})^{\mathsf{T}}\right)_{|j}}$

```
\eleMTp*{A}{i}{j} \eleMTp*[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}((\mathbf{A})^{\mathsf{T}})_{|j}}\ \boxed{{}_{i|}((\mathbf{A}_{h})^{\mathsf{T}})_{|j}}$

```
\eleMTP{A}{i}{j} \eleMTP[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}\left((\mathbf{A})^{\mathsf{T}}\right)_{|j}}\ \boxed{{}_{i|}\left((\mathbf{A}_{h})^{\mathsf{T}}\right)_{|j}}$

```
\eleMTP*{A}{i}{j} \eleMTP*[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{{}_{i|}((\mathbf{A})^{\mathsf{T}})_{|j}}\ \boxed{{}_{i|}((\mathbf{A}_{h})^{\mathsf{T}})_{|j}}$

```
\eleMTpE{A}{i}{j} \eleMTpE[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{({}_{i|}(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})_{|j})}\ \boxed{({}_{i|}(\mathbf{A}_{h}^{\mathsf{T}})_{|j})}$

```
\eleMTpE*{A}{i}{j} \eleMTpE*[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{({}_{i|}(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})_{|j})}\ \boxed{({}_{i|}(\mathbf{A}_{h}^{\mathsf{T}})_{|j})}$

```
\eleMTPE{A}{i}{j} \eleMTPE[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{\left({}_{i|}(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})_{|j}\right)}\ \boxed{\left({}_{i|}(\mathbf{A}_{h}^{\mathsf{T}})_{|j}\right)}$

```
\eleMTPE*{A}{i}{j} \eleMTPE*[h]{A}{i}{j}
```
$\boxed{\left({}_{i|}(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})_{|j}\right)}\ \boxed{\left({}_{i|}(\mathbf{A}_{h}^{\mathsf{T}})_{|j}\right)}$

### 1.4.6. Operaciones elementales

Primero fijamos la notación de las operaciones elementales tipo I y II, los intercambios y las reordenaciones (o permutaciones).

`\su` El comando `\su` tiene 3 argumentos, `\pe{`⟨*escalar*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica una transformación Tipo I.

`\su{a}{j}{k}` $\boxed{(a)\,\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}}$

`\pr` El comando `\pr` tiene 2 argumento, `\pr{`⟨*escalar*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica una transformación Tipo II.

`\pr{a}{k}` $\boxed{(a)\,\boldsymbol{k}}$

`\pe` El comando `\pr` tiene 2 argumento, `\pr{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica un intercambio.

`\pe{i}{k}` $\boxed{\boldsymbol{i}\rightleftharpoons\boldsymbol{k}}$

`\perm` El comando `\perm` no tiene argumentos e indica un reordenamiento o permutación.

`\perm` $\boxed{\mathfrak{S}}$

*Usaremos letra griega tau para denotar una operación elemental (o una secuencia de ellas).*

`\TrEl` El comando `\TrEl` no tiene argumentos

`\TrEl` $\boxed{\boldsymbol{\tau}}$

`\OpE` El comando `\OpE` tiene 1 argumento, `\OpE{`⟨*detalles*⟩`}`, e indica una operación elemental.

`\OpE{xyz}` $\boxed{\underset{[xyz]}{\boldsymbol{\tau}}}$

`\OEsu` El comando `\OEsu` tiene 3 argumentos, `\OEsu{`⟨*num*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica una operación elemental de Tipo I

`\OEsu{a}{j}{k}` $\boxed{\underset{[(a)\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}]}{\boldsymbol{\tau}}}$

`\OEpr` El comando `\OEpr` tiene 2 argumentos, `\OEpr{`⟨*num*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica una operación elemental de Tipo II

`\OEpr{a}{j}` $\boxed{\underset{[(a)\boldsymbol{j}]}{\boldsymbol{\tau}}}$

`\OEin` El comando `\OEin` tiene 2 argumentos, `\OEin{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica un intercambio de posición entre componentes

`\OEin{k}{j}` $\boxed{\underset{[\boldsymbol{k}\rightleftharpoons\boldsymbol{j}]}{\boldsymbol{\tau}}}$

`\OEper` El comando `\OEper` no tiene argumentos e indica un reordenamiento o permutación entre componentes

`\OEper` $\boxed{\underset{[\mathfrak{S}]}{\boldsymbol{\tau}}}$

`\EOEsu` El comando `\EOEsu` tiene 3 argumentos, `\EOEsu{`⟨*num*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica la operación espejo de una elemental de Tipo I

`\EOEsu{a}{j}{k}` $\boxed{\mathrm{esp}\Big(\underset{[(a)\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}]}{\boldsymbol{\tau}}\Big)}$

`\EOEpr` El comando `\EOEpr` tiene 2 argumentos, `\EOEpr{`⟨*num*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, e indica la operación espejo de una elemental de Tipo II

`\EOEpr{a}{j}` $\boxed{\mathrm{esp}\Big(\underset{[(a)\boldsymbol{j}]}{\boldsymbol{\tau}}\Big)}$

**Operaciones elementales genéricas.** Los siguientes comandos *tienen argumentos opcionales, que no funcionan al escribir preguntas para Moodle.*

El comando `\OEg` tiene 2 argumentos opcionales, `\OEg[`⟨*índice*⟩`][`⟨*exponente*⟩`]`, e indica una operación elemental genérica

`\OEg` `\OEg[k]` `\OEg[][*]` `\OEg[k][*]` $\boxed{\boldsymbol{\tau}}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}_k}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}^*}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}_k^*}$

El comando `\EOEg` tiene 2 argumentos opcionales, `\EOEg[`⟨*índice*⟩`][`⟨*exponente*⟩`]`, e indica la operación espejo de una elemental genérica

`\EOEg` `\EOEg[k]` `\EOEg[][*]` `\EOEg[k][*]` $\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}$ $\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k)}$ $\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^*)}$ $\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^*)}$

El comando `\InvEOEg` tiene 1 argumento opcional, `\InvOEg[`⟨*índice*⟩`]`, e indica la operación inversa de una elemental genérica

`\InvOEg` `\InvOEg[k]` $\boxed{\boldsymbol{\tau}^{-1}}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}_k^{-1}}$

El comando `\EInvOEg` tiene 1 argumento opcional, `\EInvOEg[`⟨*índice*⟩`]`, e indica la operación espejo de la inversa de una elemental genérica

`\EInvOEg` `\EInvOEg[k]` $\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}$ $\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}$

El comando `\SOEg` tiene 3 argumentos opcionales, `\SOEg[`⟨*indiceInic*⟩`][`⟨*indiceFin*⟩`][`⟨*exponente*⟩`]`, e indica una sucesión de operaciones elementales genéricas

`\SOEg` $\boxed{\boldsymbol{\tau}_1 \cdots \boldsymbol{\tau}_k}$

`\SOEg[8]` `\SOEg[8][p]` `\SOEg[8][p][*]` $\boxed{\boldsymbol{\tau}_8 \cdots \boldsymbol{\tau}_k}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}_8 \cdots \boldsymbol{\tau}_p}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}_8^* \cdots \boldsymbol{\tau}_p^*}$

**Comandos duplicados para las operaciones elementales generales.** Desgraciadamente para el propósito de este paquete, las macros que he definido al escribir el libro usan mayoritariamente argumentos opcionales, que en Moodle no se pueden usar. Cambiar las macros originales supondría modificar los archivos del libro, las transparencias de clase, los problemas propuestos, los exámenes pasados... demasiado trabajo. La alternativa que me queda tampoco me gusta, pero al menos no supone tanto trabajo. Dicha alternativa consiste en duplicar comandos, es decir, que por cada comando original (con argumentos opcionales) crearé otro comando que pinte los mismos símbolos pero sin argumentos opcionales (esta solución ya la he tomado con los comandos de notación de los conjuntos de números, de manera que para escribir $\mathbb{R}^n$ ahora tenemos `\R[n]` (el argumento opcional es el superíndice) o bien `\Rr^n` (que no tiene argumentos opcionales y que es lo que tendremos que usar si queremos escribir dicha expresión en en las preguntas para Moodle).

El criterio de nomenclatura que he adoptado ha sido repetir la letra del comando pero en minúscula (salvo en el caso de los complejos); es decir, los comandos definidos para el libro son: `\N`, `\Z`, `\R` y `\CC` (debido a que `\C` ya es un comando del paquete hyperref). Así, que los nuevos comandos que he creado para duplicar los anteriores pero sin argumentos opcionales son `\Nn`, `\Zz`, `\Rr` y `\Cc`.

Ahora tengo que pensar en un criterio análogo para que sea fácil pasar del comando original a duplicado sin argumentos opcionales. No lo tengo claro así que voy a probar con mantener los mismo nombres pero con una `d` delante para indicar que es el comando duplicado (no sé que tal resultará esta solución).

El comando `\dOEgE` tiene 2 argumentos, `\dOEgE{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, e indica una operación elemental genérica con un exponente (y replica el comando `\OEg` que tiene argumentos opcionales)

`\dOEgE{}{}` `\dOEgE{k}{}` `\dOEgE{k}{*}` $\boxed{\boldsymbol{\tau}}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}_k}$ $\boxed{\boldsymbol{\tau}_k^*}$

El comando `\dOEg` tiene 1 argumento, `\dOEg{`⟨*índice*⟩`}`, e indica una operación elemental genérica (y replica el comando `\OEg` que tiene argumentos opcionales)

```
\dOEg{} \dOEg{k}
```
$\boxed{\boldsymbol{\tau}}\ \boxed{\boldsymbol{\tau}_k}$

También fijamos la notación para operación inversa, la operación espejo y el espejo de la inversa de una operación elemental

`\dEOEgE` El comando `\dEOEgE` tiene 2 argumentos, `\dEOEgE{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, e indica la operación espejo de una elemental genérica con un exponente (y replica el comando `\EOEg` que tiene argumentos opcionales)

```
\dEOEgE{}{} \dEOEgE{k}{*}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^*)}$

`\dEOEg` El comando `\dEOEg` tiene 1 argumento, `\dEOEgE{`⟨*índice*⟩`}`, e indica la operación espejo de una elemental genérica (y replica el comando `\EOEg` que tiene argumentos opcionales)

```
\dEOEg{} \dEOEg{k}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k)}$

`\dInvOEg` El comando `\dInvOEg` tiene 1 argumento, `\dInvOEgE{`⟨*índice*⟩`}`, e indica la inversa de una elemental genérica (y replica el comando `\InvOEg` que tiene argumentos opcionales)

```
\dInvOEg{} \dInvOEg{k}
```
$\boxed{\boldsymbol{\tau}^{-1}}\ \boxed{\boldsymbol{\tau}_k^{-1}}$

`\dEInvOEg` El comando `\dEInvOEg` tiene 1 argumento, `\dEInvOEgE{`⟨*índice*⟩`}`, e indica la operación espejo de la inversa de una elemental genérica (y replica el comando `\EInvOEg` que tiene argumentos opcionales)

```
\dEInvOEg{} \dEInvOEg{k}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}$

`\dSOEgE` El comando `\dSOEgE` tiene 3 argumento3, `\dSOEgE{`⟨*indiceInic*⟩`}{`⟨*indiceFin*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}`, e indica una sucesión de operaciones elementales genéricas con exponente

```
\dSOEgE{j}{k}{*}
```
$\boxed{\boldsymbol{\tau}_j^* \cdots \boldsymbol{\tau}_k^*}$

`\dSOEg` El comando `\dSOEg` tiene 2 argumento3, `\dSOEg{`⟨*indiceInic*⟩`}{`⟨*indiceFin*⟩`}`, e indica una sucesión de operaciones elementales genéricas

```
\dSOEg{j}{k
```
$\boxed{\boldsymbol{\tau}_j \cdots \boldsymbol{\tau}_k}$

### 1.4.7. Transformaciones elementales particulares

`\TESF` `\TESFp` `\TESFp*` `\TESFP` `\TESFP*` `\TESFpE` `\TESFpE*` `\TESFPE` `\TESFPE*`

**Transf. elemental aplicada la izquierda o derecha de un objeto** El comando `\TESF` tiene 4 argumentos, `\TESF{`⟨*escalar*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental de Tipo I por la izquierda del objeto.

```
\TESF{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{\mathbf{A}}}}$

```
\TESFp{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESFp*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{(\mathbf{A})}}}\ \boxed{\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{(\mathbf{A})}}}$

```
\TESFP{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESFP*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{\left(\mathbf{A}\right)}}}\ \boxed{\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{(\mathbf{A})}}}$

```
\TESFpE{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESFpE*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{\mathbf{A}}}\right)}\ \boxed{\left(\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{\mathbf{A}}}\right)}$

```
\TESFPE{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESFPE*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{\mathbf{A}}}\right)}\ \boxed{\left(\overset{\boldsymbol{\tau}}{\underset{[(a)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}{\mathbf{A}}}\right)}$

\TESC
\TESCp
\TESCp*
\TESCP
\TESCP*
\TESCpE
\TESCpE*
\TESCPE
\TESCPE*

El comando \TESC tiene 4 argumentos, \TESC{⟨*escalar*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental de Tipo I por la derecha del objeto.

```
\TESC{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```

$\mathbf{A}_{[(a)i+j]}^{\tau}$

```
\TESCp{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESCp*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}\right)_{[(a)i+j]}^{\tau}$ $(\mathbf{A})_{[(a)i+j]}^{\tau}$

```
\TESCP{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESCP*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}\right)_{[(a)i+j]}^{\tau}$ $(\mathbf{A})_{[(a)i+j]}^{\tau}$

```
\TESCpE{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESCpE*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```

$(\mathbf{A}_{[(a)i+j]}^{\tau})$ $(\mathbf{A}_{[(a)i+j]}^{\tau})$

```
\TESCPE{a}{i}{j}{\Mat{A}} \TESCPE*{a}{i}{j}{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}_{[(a)i+j]}^{\tau}\right)$ $\left(\mathbf{A}_{[(a)i+j]}^{\tau}\right)$

El comando \TEPF tiene 3 argumentos, \TEPF{⟨*escalar*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental de Tipo II por la izquierda del objeto.

```
\TEPF{a}{i}{\Mat{A}}
```

$\mathbf{A}_{[(a)i]}^{\tau}$

```
\TEPFp{a}{i}{\Mat{A}} \TEPFp*{a}{i}{\Mat{A}}
```

$\mathbf{A}_{[(a)i]}^{\tau}$ $(\mathbf{A})_{[(a)i]}^{\tau}$

```
\TEPFP{a}{i}{\Mat{A}} \TEPFP*{a}{i}{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}\right)_{[(a)i]}^{\tau}$ $(\mathbf{A})_{[(a)i]}^{\tau}$

```
\TEPFpE{a}{i}{\Mat{A}} \TEPFpE*{a}{i}{\Mat{A}}
```

$(\mathbf{A}_{[(a)i]}^{\tau})$ $(\mathbf{A}_{[(a)i]}^{\tau})$

```
\TEPFPE{a}{i}{\Mat{A}} \TEPFPE*{a}{i}{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}_{[(a)i]}^{\tau}\right)$ $\left(\mathbf{A}_{[(a)i]}^{\tau}\right)$

El comando \TEPC tiene 3 argumentos, \TEPC{⟨*escalar*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental de Tipo II por la derecha del objeto.

```
\TEPC{a}{j}{\Mat{A}}
```

$\mathbf{A}_{[(a)j]}^{\tau}$

```
\TEPCp{a}{j}{\Mat{A}} \TEPCp*{a}{j}{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}\right)_{[(a)j]}^{\tau}$ $(\mathbf{A})_{[(a)j]}^{\tau}$

```
\TEPCP{a}{j}{\Mat{A}} \TEPCP*{a}{j}{\Mat{A}}
```

$\left(\mathbf{A}\right)_{[(a)j]}^{\tau}$ $(\mathbf{A})_{[(a)j]}^{\tau}$

```
\TEPCpE{a}{j}{\Mat{A}} \TEPCpE*{a}{j}{\Mat{A}}
```

$(\mathbf{A}_{[(a)j]}^{\tau})$ $(\mathbf{A}_{[(a)j]}^{\tau})$

```
\TEPCPE{a}{j}{\Mat{A}} \TEPCPE*{a}{j}{\Mat{A}}
```

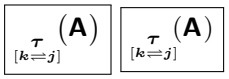
$\left(\mathbf{A}_{[(a)j]}^{\tau}\right)$ $\left(\mathbf{A}_{[(a)j]}^{\tau}\right)$

El comando \TEIF tiene 3 argumentos, \TEIF{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica un intercambio por la izquierda del objeto.

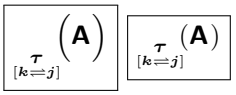
```
\TEIF{k}{j}{\Mat{A}}
```



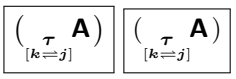
```
\TEIFp{k}{j}{\Mat{A}} \TEIFp*{k}{j}{\Mat{A}}
```



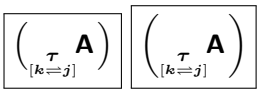
```
\TEIFP{k}{j}{\Mat{A}} \TEIFP*{k}{j}{\Mat{A}}
```



```
\TEIFpE{k}{j}{\Mat{A}} \TEIFpE*{k}{j}{\Mat{A}}
```



```
\TEIFPE{k}{j}{\Mat{A}} \TEIFPE*{k}{j}{\Mat{A}}
```



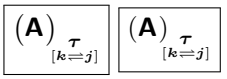
\TEIC
\TEICp
\TEICp*
\TEICP
\TEICP*
\TEICpE
\TEICpE*
\TEICPE
\TEICPE*

El comando \TEIC tiene 3 argumentos, \TEIC{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica un intercambio por la derecha del objeto.

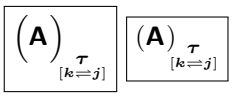
```
\TEIC{k}{j}{\Mat{A}}
```



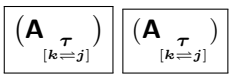
```
\TEICp{k}{j}{\Mat{A}} \TEICp*{k}{j}{\Mat{A}}
```



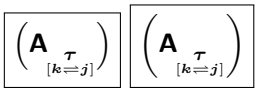
```
\TEICP{k}{j}{\Mat{A}} \TEICP*{k}{j}{\Mat{A}}
```



```
\TEICpE{k}{j}{\Mat{A}} \TEICpE*{k}{j}{\Mat{A}}
```



```
\TEICPE{k}{j}{\Mat{A}} \TEICPE*{k}{j}{\Mat{A}}
```



\Mint

El comando \Mint tiene 2 argumentos, \Mint{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}, e indica una matriz intercambio.

```
\Mint{i}{j}
```



\MintT

El comando \MintT tiene 2 argumentos, \MintT{⟨*índice*⟩}{⟨*índice*⟩}, e indica una matriz intercambio (filas).

```
\MintT{i}{j}
```



\PF

El comando \PF tiene 1 argumento, \PF{⟨*objeto*⟩}, e indica una permutación de los elementos de un objeto por la izquierda.

```
\PF{\Mat{A}}
```



\PC

El comando \PC tiene 1 argumento, \PC{⟨*objeto*⟩}, e indica una permutación de los elementos de un objeto por la derecha.

```
\PC{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{\substack{\boldsymbol{\tau}\\[\mathfrak{S}]}}}$

`\MP` El comando `\MP` no tiene argumentos e indica una matriz permutación.

```
\MP
```
$\boxed{\mathbf{I}_{\substack{\boldsymbol{\tau}\\[\mathfrak{S}]}}}$

El comando `\MPT` no tiene argumentos e indica una matriz permutación.

```
\MPT
```
$\boxed{{}_{\substack{\boldsymbol{\tau}\\[\mathfrak{S}]}}\mathbf{I}}$

**Sucesiones indiciadas de Transf. elementales** por la izquierda, la derecha, o por ambos lados.

El comando `\SITEF` tiene 3 argumentos, `\SITEF{`⟨*indInic*⟩`}{`⟨*indFinal*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una sucesión de transformaciones elementales genéricas por la izquierda del `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\SITEF{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\mathbf{A}}$

```
\SITEFp{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}(\mathbf{A})}$

```
\SITEFp*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}(\mathbf{A})}$

```
\SITEFP{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\SITEFP*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}(\mathbf{A})}$

```
\SITEFpE{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left({}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\mathbf{A}\right)}$

```
\SITEFpE*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{({}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\mathbf{A})}$

```
\SITEFPE{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left({}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\mathbf{A}\right)}$

```
\SITEFPE*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left({}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\mathbf{A}\right)}$

El comando `\SITEC` tiene 3 argumentos, `\SITEC{`⟨*indInic*⟩`}{`⟨*indFinal*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una sucesión de transformaciones elementales genéricas por la derecha del `{`⟨*objeto*⟩`}`.

```
\SITEC{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}}$

```
\SITECp{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}}$

```
\SITECp*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}}$

```
\SITECP{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}}$

```
\SITECP*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

```
\SITECpE{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)$

```
\SITECpE*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)$

```
\SITECPE{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)$

```
\SITECPE*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)$

\SITEFC
\SITEFCp
\SITEFCp*
\SITEFCP
\SITEFCP*
\SITEFCpE
\SITEFCpE*
\SITEFCPE
\SITEFCPE*

El comando \SITEFC tiene 3 argumentos, \SITEFC{⟨*indInic*⟩}{⟨*indFinal*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una sucesión de transformaciones elementales genéricas por la derecha y la izquierda del {⟨*objeto*⟩} (fíjese en el orden de los índices a cada lado).

```
\SITEFC{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

```
\SITEFCp{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

```
\SITEFCp*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

```
\SITEFCP{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

```
\SITEFCP*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

```
\SITEFCpE{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)$

```
\SITEFCpE*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$(\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k})$

```
\SITEFCPE{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)$

```
\SITEFCPE*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\left(\boldsymbol{\tau}_k\cdots\boldsymbol{\tau}_j\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\right)$

\SITEFCR
\SITEFCRp
\SITEFCRp*
\SITEFCRP
\SITEFCRP*
\SITEFCRpE
\SITEFCRpE*
\SITEFCRPE
\SITEFCRPE*

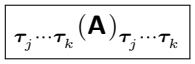
El comando \SITEFCR tiene 3 argumentos, \SITEFCR{⟨*indInic*⟩}{⟨*indFinal*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una sucesión de transformaciones elementales genéricas por la derecha y la izquierda del {⟨*objeto*⟩} (fíjese en el orden de los índices a cada lado).

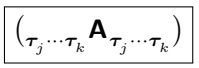
```
\SITEFCR{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

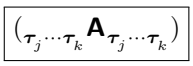
```
\SITEFCRp{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

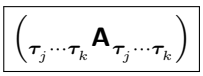
```
\SITEFCRp*{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

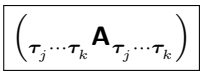
```
\SITEFCRP{j}{k}{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}_j\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$

\SITEFCRP*{j}{k}{\Mat{A}} 

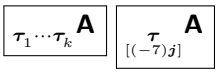
\SITEFCRpE{j}{k}{\Mat{A}} 

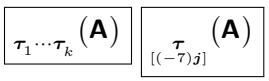
\SITEFCRpE*{j}{k}{\Mat{A}} 

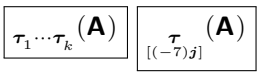
\SITEFCRPE{j}{k}{\Mat{A}} 

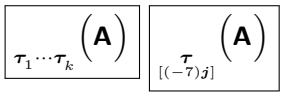
\SITEFCRPE*{j}{k}{\Mat{A}} 

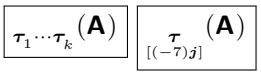
El comando \TrF tiene 2 argumentos, \TrF[⟨*trasformaciones*⟩]{⟨*objeto*⟩}, e indica la aplicación de transformaciones elementales por la izquierda del {⟨*objeto*⟩}.

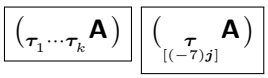
\TrF{\Mat{A}} \TrF[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

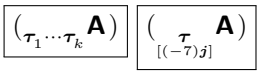
\TrFp{\Mat{A}} \TrFp[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

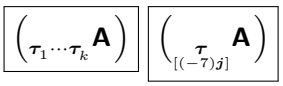
\TrFp*{\Mat{A}} \TrFp*[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

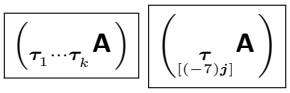
\TrFP{\Mat{A}} \TrFP[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

\TrFP*{\Mat{A}} \TrFP*[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

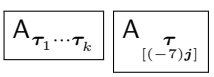
\TrFpE{\Mat{A}} \TrFp[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

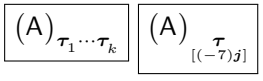
\TrFpE*{\Mat{A}} \TrFpE*[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

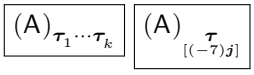
\TrFPE{\Mat{A}} \TrFPE[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

\TrFPE*{\Mat{A}} \TrFPE*[\OEpr{-7}{j}]{\Mat{A}} 

El comando \TrC tiene 2 argumentos, \TrC[⟨*trasformaciones*⟩]{⟨*objeto*⟩}, e indica la aplicación de transformaciones elementales por la derecha del {⟨*objeto*⟩}.

\TrC{\SV{A}} \TrC[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}} 

\TrCp{\SV{A}} \TrCp[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}} 

\TrCp*{\SV{A}} \TrCp*[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}} 

```
\TrCP{\SV{A}} \TrCP[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}}
```
$\Big(\mathsf{A}\Big)_{\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$ $\Big(\mathsf{A}\Big)^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-7)\boldsymbol{j}]}$

```
\TrCP*{\SV{A}} \TrCP*[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}}
```
$(\mathsf{A})_{\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$ $(\mathsf{A})^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-7)\boldsymbol{j}]}$

```
\TrCpE{\SV{A}} \TrCp[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}}
```
$(\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k})$ $(\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-7)\boldsymbol{j}]})$

```
\TrCpE*{\SV{A}} \TrCpE*[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}}
```
$(\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k})$ $(\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-7)\boldsymbol{j}]})$

```
\TrCPE{\SV{A}} \TrCPE[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}}
```
$\Big(\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\Big)$ $\Big(\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-7)\boldsymbol{j}]}\Big)$

```
\TrCPE*{\SV{A}} \TrCPE*[\OEpr{-7}{j}]{\SV{A}}
```
$\Big(\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k}\Big)$ $\Big(\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-7)\boldsymbol{j}]}\Big)$

\TrFC
\TrFCp
\TrFCp*
\TrFCP
\TrFCP*
\TrFCpE
\TrFCpE*
\TrFCPE
\TrFCPE*

El comando \TrFCC tiene 3 argumentos, \TrFCC[⟨*trasformacionesIzda*⟩][⟨*trasformacionesDcha*⟩]{⟨*objeto*⟩}, e indica la aplicación de transformaciones elementales por la izquierda y la derecha del {⟨*objeto*⟩}.

```
\TrFC{\Mat{A}} \TrFC[\OEg[3]][\OEper]{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p}$ $\boldsymbol{\tau}_3\,\mathbf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]}$

```
\TrFCp{\Mat{A}} \TrFCp[\OEg[3]][\OEper]{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p}$ $\boldsymbol{\tau}_3\,(\mathbf{A})^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]}$

```
\TrFCp*{\Mat{A}} \TrFCp*[\OEg[3]][\OEper]{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p}$ $\boldsymbol{\tau}_3\,(\mathbf{A})^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]}$

```
\TrFCP{\Mat{A}} \TrFCP[\OEg[3]][\OEper]{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,\Big(\mathbf{A}\Big)_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p}$ $\boldsymbol{\tau}_3\,\Big(\mathbf{A}\Big)^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]}$

```
\TrFCP*{\Mat{A}} \TrFCP*[\OEg[3]][\OEper]{\Mat{A}}
```
$\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p}$ $\boldsymbol{\tau}_3\,(\mathbf{A})^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]}$

```
\TrFCpE{\SV{A}} \TrFCpE[\OEg[3]][\OEper]{\SV{A}}
```
$(\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p})$ $(\boldsymbol{\tau}_3\,\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]})$

```
\TrFCpE*{\SV{A}} \TrFCpE*[\OEg[3]][\OEper]{\SV{A}}
```
$(\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p})$ $(\boldsymbol{\tau}_3\,\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]})$

```
\TrFCPE{\SV{A}} \TrFCPE[\OEg[3]][\OEper]{\SV{A}}
```
$\Big(\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p}\Big)$ $\Big(\boldsymbol{\tau}_3\,\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]}\Big)$

```
\TrFCPE*{\SV{A}} \TrFCPE*[\OEg][\OEper]{\SV{A}}
```
$\Big(\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k\,\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_{(k+1)}\cdots\boldsymbol{\tau}_p}\Big)$ $\Big(\boldsymbol{\tau}\,\mathsf{A}^{\boldsymbol{\tau}}_{[\mathfrak{S}]}\Big)$

**Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto.** Cuando la aplicamos a la izquierda de una matriz corresponde a una transformación de sus filas

\TEF
\TEFp
\TEFp*
\TEFP
\TEFP*
\TEFpE
\TEFpE*
\TEFPE
\TEFPE*

El comando `TEF<XX*>` tiene 3 argumentos, `TEF<XX*>[`⟨*índice*⟩`][`⟨*exponente*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

```
\TEF{\Mat{A}} \TEF[k]{\Mat{A}} \TEF[k][']{\Mat{A}}
```
$\tau\mathbf{A}$ $\tau_k\mathbf{A}$ $\tau_k'\mathbf{A}$

```
\TEFp{\Mat{A}} \TEFp[k]{\Mat{A}} \TEFp[k][']{\Mat{A}}
```
$\tau(\mathbf{A})$ $\tau_k(\mathbf{A})$ $\tau_k'(\mathbf{A})$

```
\TEFp*{\Mat{A}} \TEFp*[k]{\Mat{A}} \TEFp*[k][']{\Mat{A}}
```
$\tau(\mathbf{A})$ $\tau_k(\mathbf{A})$ $\tau_k'(\mathbf{A})$

```
\TEFP{\Mat{A}} \TEFP[k]{\Mat{A}} \TEFP[k][']{\Mat{A}}
```
$\tau\big(\mathbf{A}\big)$ $\tau_k\big(\mathbf{A}\big)$ $\tau_k'\big(\mathbf{A}\big)$

```
\TEFP*{\Mat{A}} \TEFP*[k]{\Mat{A}} \TEFP*[k][']{\Mat{A}}
```
$\tau(\mathbf{A})$ $\tau_k(\mathbf{A})$ $\tau_k'(\mathbf{A})$

```
\TEFpE{\Mat{A}} \TEFpE[k][']{\Mat{A}}
```
$(\tau\mathbf{A})$ $(\tau_k'\mathbf{A})$

```
\TEFpE*{\Mat{A}} \TEFpE*[k][']{\Mat{A}}
```
$(\tau\mathbf{A})$ $(\tau_k'\mathbf{A})$

```
\TEFPE{\Mat{A}} \TEFPE[k][']{\Mat{A}}
```
$\big(\tau\mathbf{A}\big)$ $\big(\tau_k'\mathbf{A}\big)$

```
\TEFPE*{\Mat{A}}  \TEFPE*[k][']{\Mat{A}}
```
$\big(\tau\mathbf{A}\big)$ $\big(\tau_k'\mathbf{A}\big)$

**Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto.** Cuando la aplicamos a la derechade una matriz corresponde a una transformación de sus columnas

El comando `TEC<XX*>` tiene 3 argumentos, `TEC<XX*>[`⟨*índice*⟩`][`⟨*exponente*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

```
\TEC{\Mat{A}} \TEC[k]{\Mat{A}} \TEC[k][']{\Mat{A}}
```
$\mathbf{A}_{\tau}$ $\mathbf{A}_{\tau_k}$ $\mathbf{A}_{\tau_k'}$

```
\TECp{\Mat{A}} \TECp[k]{\Mat{A}} \TECp[k][']{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A})_{\tau}$ $(\mathbf{A})_{\tau_k}$ $(\mathbf{A})_{\tau_k'}$

```
\TECp*{\Mat{A}} \TECp*[k]{\Mat{A}} \TECp*[k][']{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A})_{\tau}$ $(\mathbf{A})_{\tau_k}$ $(\mathbf{A})_{\tau_k'}$

```
\TECP{\Mat{A}} \TECP[k]{\Mat{A}} \TECP[k][']{\Mat{A}}
```
$\big(\mathbf{A}\big)_{\tau}$ $\big(\mathbf{A}\big)_{\tau_k}$ $\big(\mathbf{A}\big)_{\tau_k'}$

```
\TECP*{\Mat{A}} \TECP*[k]{\Mat{A}} \TECP*[k][']{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A})_{\tau}$ $(\mathbf{A})_{\tau_k}$ $(\mathbf{A})_{\tau_k'}$

```
\TECpE{\Mat{A}} \TECpE[k][']{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A}_{\tau})$ $(\mathbf{A}_{\tau_k'})$

```
\TECpE*{\Mat{A}} \TECpE*[k][']{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A}_{\tau})$ $(\mathbf{A}_{\tau_k'})$

```
\TECPE{\Mat{A}} \TECPE[k][']{\Mat{A}}
```
$\big(\mathbf{A}_{\tau}\big)$ $\big(\mathbf{A}_{\tau_k'}\big)$

```
\TECPE*{\Mat{A}}  \TECPE*[k][']{\Mat{A}}
```
$\big(\mathbf{A}_{\tau}\big)$ $\big(\mathbf{A}_{\tau_k'}\big)$

**Espejo de una Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto.**

El comando `ETEF<XX*>` tiene 3 argumentos, `ETEF<XX*>[`⟨*índice*⟩`][`⟨*exponente*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica *espejo* por la izquierda del objeto.

```
\ETEF{\Mat{A}} \ETEF[k]{\Mat{A}} \ETEF[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\mathbf{A}}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k)}\mathbf{A}}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\mathbf{A}}$

```
\ETEFp{\Mat{A}} \ETEFp[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}(\mathbf{A})}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}(\mathbf{A})}$

```
\ETEFp*{\Mat{A}} \ETEFp*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}(\mathbf{A})}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}(\mathbf{A})}$

```
\ETEFP{\Mat{A}} \ETEFP[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\big(\mathbf{A}\big)}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\big(\mathbf{A}\big)}$

```
\ETEFP*{\Mat{A}} \ETEFP*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}(\mathbf{A})}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}(\mathbf{A})}$

```
\ETEFpE{\Mat{A}} \ETEFpE[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\mathbf{A}\big)}\ \boxed{\big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\mathbf{A}\big)}$

```
\ETEFpE*{\Mat{A}} \ETEFpE*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\mathbf{A}\big)}\ \boxed{\big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\mathbf{A}\big)}$

```
\ETEFPE{\Mat{A}} \ETEFPE[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\mathbf{A}\Big)}\ \boxed{\Big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\mathbf{A}\Big)}$

```
\ETEFPE*{\Mat{A}}  \ETEFPE*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\mathbf{A}\Big)}\ \boxed{\Big({}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\mathbf{A}\Big)}$

**Espejo de una Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto.**

```
\ETEC
\ETECp
\ETECp*
\ETECP
\ETECP*
\ETECpE
\ETECpE*
\ETECPE
\ETECPE*
```

El comando `ETEC<XX*>` tiene 3 argumentos, `ETEC<XX*>[`⟨*índice*⟩`][`⟨*exponente*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica *espejo* por la izquierda del objeto.

```
\ETEC{\Mat{A}} \ETEC[k]{\Mat{A}} \ETEC[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\ \boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k)}}\ \boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}}$

```
\ETECp{\Mat{A}} \ETECp[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}}$

```
\ETECp*{\Mat{A}} \ETECp*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}}$

```
\ETECP{\Mat{A}} \ETECP[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathbf{A}\Big)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\ \boxed{\Big(\mathbf{A}\Big)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}}$

```
\ETECP*{\Mat{A}} \ETECP*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}}$

```
\ETECpE{\Mat{A}} \ETECpE[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\big)}\ \boxed{\big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\big)}$

```
\ETECpE*{\Mat{A}} \ETECpE*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})})}\ \boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)})}$

```
\ETECPE{\Mat{A}} \ETECPE[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\Big)}\ \boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\Big)}$

```
\ETECPE*{\Mat{A}}  \ETECPE*[k]['']{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\Big)}\ \boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}'_k)}\Big)}$

**Inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto.**

\InvTEF
\InvTEFp
\InvTEFp*
\InvTEFP
\InvTEFP*
\InvTEFpE
\InvTEFpE*
\InvTEFPE
\InvTEFPE*

El comando `InvTEF<XX*>` tiene 2 argumentos, `InvTEF<XX*>[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica la inversa de una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

```
\InvTEF{\Mat{A}} \InvTEF[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\tau^{-1}\mathbf{A}}\ \boxed{\tau_k^{-1}\mathbf{A}}$

```
\InvTEFp{\Mat{A}} \InvTEFp[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\tau^{-1}(\mathbf{A})}\ \boxed{\tau_k^{-1}(\mathbf{A})}$

```
\InvTEFp*{\Mat{A}} \InvTEFp*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\tau^{-1}(\mathbf{A})}\ \boxed{\tau_k^{-1}(\mathbf{A})}$

```
\InvTEFP{\Mat{A}} \InvTEFP[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\tau^{-1}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\tau_k^{-1}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\InvTEFP*{\Mat{A}} \InvTEFP*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\tau^{-1}(\mathbf{A})}\ \boxed{\tau_k^{-1}(\mathbf{A})}$

```
\InvTEFpE{\Mat{A}} \InvTEFpE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\tau^{-1}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left(\tau_k^{-1}\mathbf{A}\right)}$

```
\InvTEFpE*{\Mat{A}} \InvTEFpE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\tau^{-1}\mathbf{A})}\ \boxed{(\tau_k^{-1}\mathbf{A})}$

```
\InvTEFPE{\Mat{A}} \InvTEFPE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\tau^{-1}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left(\tau_k^{-1}\mathbf{A}\right)}$

```
\InvTEFPE*{\Mat{A}}  \InvTEFPE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\tau^{-1}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left(\tau_k^{-1}\mathbf{A}\right)}$

**Inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto.**

El comando `InvTEC<XX*>` tiene 2 argumentos, `InvTEC<XX*>[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica la inversa de una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

```
\InvTEC{\Mat{A}} \InvTEC[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{\tau^{-1}}}\ \boxed{\mathbf{A}_{\tau_k^{-1}}}$

```
\InvTECp{\Mat{A}} \InvTECp[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\tau^{-1}}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\tau_k^{-1}}}$

```
\InvTECp*{\Mat{A}} \InvTECp*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\tau^{-1}}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\tau_k^{-1}}}$

```
\InvTECP{\Mat{A}} \InvTECP[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\tau^{-1}}}\ \boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\tau_k^{-1}}}$

```
\InvTECP*{\Mat{A}} \InvTECP*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\tau^{-1}}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\tau_k^{-1}}}$

```
\InvTECpE{\Mat{A}} \InvTECpE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{\tau^{-1}})}\ \boxed{(\mathbf{A}_{\tau_k^{-1}})}$

```
\InvTECpE*{\Mat{A}} \InvTECpE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{\tau^{-1}})}\ \boxed{(\mathbf{A}_{\tau_k^{-1}})}$

```
\InvTECPE{\Mat{A}} \InvTECPE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}_{\tau^{-1}}\right)}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_{\tau_k^{-1}}\right)}$

```
\InvTECPE*{\Mat{A}}  \InvTECPE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}_{\tau^{-1}}\right)}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_{\tau_k^{-1}}\right)}$

**Espejo de la inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto.**

El comando `EInvTEF<XX*>` tiene 2 argumentos, `EInvTEF<XX*>[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica la inversa de una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

```
\EInvTEF{\Mat{A}} \EInvTEF[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})\mathbf{A}}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})\mathbf{A}}$

```
\EInvTEFp{\Mat{A}} \EInvTEFp[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})(\mathbf{A})}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})(\mathbf{A})}$

```
\EInvTEFp*{\Mat{A}} \EInvTEFp*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})(\mathbf{A})}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})(\mathbf{A})}$

```
\EInvTEFP{\Mat{A}} \EInvTEFP[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})\Big(\mathbf{A}\Big)}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})\Big(\mathbf{A}\Big)}$

```
\EInvTEFP*{\Mat{A}} \EInvTEFP*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})(\mathbf{A})}\ \boxed{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})(\mathbf{A})}$

```
\EInvTEFpE{\Mat{A}} \EInvTEFpE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})\mathbf{A}\big)}\ \boxed{\big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})\mathbf{A}\big)}$

```
\EInvTEFpE*{\Mat{A}} \EInvTEFpE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})\mathbf{A}\big)}\ \boxed{\big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})\mathbf{A}\big)}$

```
\EInvTEFPE{\Mat{A}} \EInvTEFPE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})\mathbf{A}\Big)}\ \boxed{\Big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})\mathbf{A}\Big)}$

```
\EInvTEFPE*{\Mat{A}}  \EInvTEFPE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})\mathbf{A}\Big)}\ \boxed{\Big(\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})\mathbf{A}\Big)}$

**Espejo de la inversa de una Transf. elemental genérica aplicada a la derecha de un objeto.**

```
\EInvTEC
\EInvTECp
\EInvTECp*
\EInvTECP
\EInvTECP*
\EInvTECpE
\EInvTECpE*
\EInvTECPE
\EInvTECPE*
```

El comando `EInvTEC<XX*>` tiene 2 argumentos, `EInvTEC<XX*>[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica la inversa de una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

```
\EInvTEC{\Mat{A}} \EInvTEC[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\ \boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}}$

```
\EInvTECp{\Mat{A}} \EInvTECp[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}}$

```
\EInvTECp*{\Mat{A}} \EInvTECp*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}}$

```
\EInvTECP{\Mat{A}} \EInvTECP[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathbf{A}\Big)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\ \boxed{\Big(\mathbf{A}\Big)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}}$

```
\EInvTECP*{\Mat{A}} \EInvTECP*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\ \boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}}$

```
\EInvTECpE{\Mat{A}} \EInvTECpE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\big)}\ \boxed{\big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}\big)}$

```
\EInvTECpE*{\Mat{A}} \EInvTECpE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})})}\ \boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})})}$

```
\EInvTECPE{\Mat{A}} \EInvTECPE[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\Big)}\ \boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}\Big)}$

```
\EInvTECPE*{\Mat{A}}  \EInvTECPE*[k]{\Mat{A}}
```
$\boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\Big)}\ \boxed{\Big(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_k^{-1})}\Big)}$

**Transf. elemental genérica aplicada a la izquierda de un objeto (funciones duplicadas sin argumentos opcionales).** Cuando la aplicamos a la izquierda de una matriz corresponde a una transformación de sus filas

El comando `\dTEEF` tiene 3 argumentos, `\dTEEF{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica (con exponente) por la izquierda del objeto.

`\dTEEF{}{}{\SV{A}} \dTEEF{2}{}{\SV{A}} \dTEEF{2}{*}{\SV{A}}` $\boxed{{}_{\tau}\mathsf{A}}\ \boxed{{}_{\tau_2}\mathsf{A}}\ \boxed{{}_{\tau_2^*}\mathsf{A}}$

`\dTEEFp{}{}{A} \dTEEFp{2}{}{A} \dTEEFp{2}{*}{A}` $\boxed{{}_{\tau}(A)}\ \boxed{{}_{\tau_2}(A)}\ \boxed{{}_{\tau_2^*}(A)}$

`\dTEEFP{}{}{A} \dTEEFP{2}{}{A} \dTEEFP{2}{*}{A}` $\boxed{{}_{\tau}\left(A\right)}\ \boxed{{}_{\tau_2}\left(A\right)}\ \boxed{{}_{\tau_2^*}\left(A\right)}$

`\dTEEFpE{}{}{A} \dTEEFpE{2}{}{A} \dTEEFpE{2}{*}{A}` $\boxed{\left({}_{\tau}A\right)}\ \boxed{\left({}_{\tau_2}A\right)}\ \boxed{\left({}_{\tau_2^*}A\right)}$

`\dTEEFPE{}{}{A} \dTEEFPE{2}{}{A} \dTEEFPE{2}{*}{A}` $\boxed{\left({}_{\tau}A\right)}\ \boxed{\left({}_{\tau_2}A\right)}\ \boxed{\left({}_{\tau_2^*}A\right)}$

El comando `\dTEF` tiene 2 argumentos, `\dTEF{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica por la izquierda del objeto.

`\dTEF{}{\Mat{A}} \dTEF{2}{\Mat{A}}` $\boxed{{}_{\tau}\mathbf{A}}\ \boxed{{}_{\tau_2}\mathbf{A}}$

`\dTEFpE{}{\Mat{A}} \dTEFpE{2}{\Mat{A}}` $\boxed{\left({}_{\tau}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\tau_2}\mathbf{A}\right)}$

`\dTEFPE{}{\Mat{A}} \dTEFPE{2}{\Mat{A}}` $\boxed{\left({}_{\tau}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\tau_2}\mathbf{A}\right)}$

El comando `\dETEF` tiene 2 argumentos, `\dETEF{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental espejo genérica por la izquierda del objeto.

`\dETEF{}{\Mat{A}} \dETEF{2}{\Mat{A}}` $\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\tau)}\mathbf{A}}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\tau_2)}\mathbf{A}}$

`\dETEFp{}{\Mat{A}} \dETEFp{2}{\Mat{A}}` $\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\tau)}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\tau_2)}\left(\mathbf{A}\right)}$

`\dETEFP{}{\Mat{A}} \dETEFP{2}{\Mat{A}}` $\boxed{{}_{\mathrm{esp}(\tau)}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{{}_{\mathrm{esp}(\tau_2)}\left(\mathbf{A}\right)}$

`\dETEFpE{}{\Mat{A}} \dETEFpE{2}{\Mat{A}}` $\boxed{\left({}_{\mathrm{esp}(\tau)}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\mathrm{esp}(\tau_2)}\mathbf{A}\right)}$

`\dETEFPE{}{\Mat{A}} \dETEFPE{2}{\Mat{A}}` $\boxed{\left({}_{\mathrm{esp}(\tau)}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\mathrm{esp}(\tau_2)}\mathbf{A}\right)}$

El comando `\dInvTEF` tiene 2 argumentos, `\dInvTEF{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental espejo inversa genérica por la izquierda del objeto.

`\dInvTEF{}{\Mat{A}} \dInvTEF{2}{\Mat{A}}` $\boxed{{}_{\tau^{-1}}\mathbf{A}}\ \boxed{{}_{\tau_2^{-1}}\mathbf{A}}$

`\dInvTEFp{}{\Mat{A}} \dInvTEFp{2}{\Mat{A}}` $\boxed{{}_{\tau^{-1}}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{{}_{\tau_2^{-1}}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\dInvTEFP{}{\Mat{A}} \dInvTEFP{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\boldsymbol{\tau}^{-1}}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{{}_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\dInvTEFpE{}{\Mat{A}} \dInvTEFpE{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left({}_{\boldsymbol{\tau}^{-1}}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}}\mathbf{A}\right)}$

```
\dInvTEFPE{}{\Mat{A}} \dInvTEFPE{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left({}_{\boldsymbol{\tau}^{-1}}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}}\mathbf{A}\right)}$

\dEInvTEF
\dEInvTEFp
\dEInvTEFP
\dEInvTEFpE
\dEInvTEFPE

El comando `\dEInvTEF` tiene 2 argumentos, `\dEInvTEF{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental espejo inversa genérica por la izquierda del objeto.

```
\dEInvTEF{}{\Mat{A}} \dEInvTEF{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\mathbf{A}}\ \boxed{{}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}\mathbf{A}}$

```
\dEInvTEFp{}{\Mat{A}} \dEInvTEFp{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{{}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\dEInvTEFP{}{\Mat{A}} \dEInvTEFP{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{{}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{{}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}\left(\mathbf{A}\right)}$

```
\dEInvTEFpE{}{\Mat{A}} \dEInvTEFpE{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left({}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}\mathbf{A}\right)}$

```
\dEInvTEFPE{}{\Mat{A}} \dEInvTEFPE{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left({}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\mathbf{A}\right)}\ \boxed{\left({}_{\operatorname{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}\mathbf{A}\right)}$

**Transf. elemental aplicada la derecha de un objeto (funciones duplicadas sin argumentos opcionales).** Cuando la aplicamos a la derecha de una matriz corresponde a una transformación de sus columnas

\dTEEC
\dTEECp
\dTEECP
\dTEECpE
\dTEECPE

El comando `\dTEEC` tiene 3 argumentos, `\dTEEC{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*exponente*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica (con exponente) por la derecha del objeto.

```
\dTEEC{}{}{\SV{A}} \dTEEC{2}{}{\SV{A}} \dTEEC{2}{*}{\SV{A}}
```
$\boxed{\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}}}\ \boxed{\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2}}\ \boxed{\mathsf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2^*}}$

```
\dTEECp{}{}{A} \dTEECp{2}{}{A} \dTEECp{2}{*}{A}
```
$\boxed{(A)_{\boldsymbol{\tau}}}\ \boxed{(A)_{\boldsymbol{\tau}_2}}\ \boxed{(A)_{\boldsymbol{\tau}_2^*}}$

```
\dTEECP{}{}{A} \dTEECP{2}{}{A} \dTEECP{2}{*}{A}
```
$\boxed{\left(A\right)_{\boldsymbol{\tau}}}\ \boxed{\left(A\right)_{\boldsymbol{\tau}_2}}\ \boxed{\left(A\right)_{\boldsymbol{\tau}_2^*}}$

```
\dTEECpE{}{}{A} \dTEECpE{2}{}{A} \dTEECpE{2}{*}{A}
```
$\boxed{(A_{\boldsymbol{\tau}})}\ \boxed{(A_{\boldsymbol{\tau}_2})}\ \boxed{(A_{\boldsymbol{\tau}_2^*})}$

```
\dTEECPE{}{}{A} \dTEECPE{2}{}{A} \dTEECPE{2}{*}{A}
```
$\boxed{\left(A_{\boldsymbol{\tau}}\right)}\ \boxed{\left(A_{\boldsymbol{\tau}_2}\right)}\ \boxed{\left(A_{\boldsymbol{\tau}_2^*}\right)}$

\dTEC
\dTECp
\dTECP
\dTECpE
\dTECPE

El comando `\dTEC` tiene 2 argumentos, `\dTEC{`⟨*índice*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación elemental genérica por la derecha del objeto.

```
\dTEC{}{\Mat{A}} \dTEC{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}}}\ \boxed{\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2}}$

```
\dTECpE{}{\Mat{A}} \dTECpE{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}})}\ \boxed{(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2})}$

```
\dTECPE{}{\Mat{A}} \dTECPE{2}{\Mat{A}}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}}\right)}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2}\right)}$

\dETEC
\dETECp
\dETECP
\dETECpE
\dETECPE

El comando \dETEC tiene 2 argumentos, \dETEC{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental espejo genérica por la derecha del objeto.

\dETEC{}{\Mat{A}} \dETEC{2}{\Mat{A}} $\boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2)}}$

\dETECp{}{\Mat{A}} \dETECp{2}{\Mat{A}} $\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2)}}$

\dETECP{}{\Mat{A}} \dETECP{2}{\Mat{A}} $\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}}\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2)}}$

\dETECpE{}{\Mat{A}} \dETECpE{2}{\Mat{A}} $\boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})})}\boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2)})}$

\dETECPE{}{\Mat{A}} \dETECPE{2}{\Mat{A}} $\boxed{\left(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau})}\right)}\boxed{\left(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2)}\right)}$

El comando \dInvTEC tiene 2 argumentos, \dInvTEC{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental espejo inversa genérica por la derecha del objeto.

\dInvTEC{}{\Mat{A}} \dInvTEC{2}{\Mat{A}} $\boxed{\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}^{-1}}}\boxed{\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}}}$

\dInvTECp{}{\Mat{A}} \dInvTECp{2}{\Mat{A}} $\boxed{(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}^{-1}}}\boxed{(\mathbf{A})_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}}}$

\dInvTECP{}{\Mat{A}} \dInvTECP{2}{\Mat{A}} $\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}^{-1}}}\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}}}$

\dInvTECpE{}{\Mat{A}} \dInvTECpE{2}{\Mat{A}} $\boxed{(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}^{-1}})}\boxed{(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}})}$

\dInvTECPE{}{\Mat{A}} \dInvTECPE{2}{\Mat{A}} $\boxed{\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}^{-1}}\right)}\boxed{\left(\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_2^{-1}}\right)}$

El comando \dEInvTEC tiene 2 argumentos, \dEInvTEC{⟨*índice*⟩}{⟨*objeto*⟩}, e indica una transformación elemental espejo inversa genérica por la derecha del objeto.

\dEInvTEC{}{\Mat{A}} \dEInvTEC{2}{\Mat{A}} $\boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\boxed{\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}}$

\dEInvTECp{}{\Mat{A}} \dEInvTECp{2}{\Mat{A}} $\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\boxed{(\mathbf{A})_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}}$

\dEInvTECP{}{\Mat{A}} \dEInvTECP{2}{\Mat{A}} $\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}}\boxed{\left(\mathbf{A}\right)_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}}$

\dEInvTECpE{}{\Mat{A}} \dEInvTECpE{2}{\Mat{A}} $\boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})})}\boxed{(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})})}$

\dEInvTECPE{}{\Mat{A}} \dEInvTECPE{2}{\Mat{A}} $\boxed{\left(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}^{-1})}\right)}\boxed{\left(\mathbf{A}_{\mathrm{esp}(\boldsymbol{\tau}_2^{-1})}\right)}$

**Transformaciones elementales particulares** Aquí describimos la notación de transformaciones específicas.

El comando `\dTrF` tiene 2 argumentos, `\dTrF{`⟨*operación(es)*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación (o transformaciones) elemental(es) por la izquierda del objeto.

```
\dTrF{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\overset{\tau_1'\cdots\tau_p'}{\mathbf{I}}$

```
\dTrF{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{\mathbf{A}}}}}$

```
\dTrFp{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\overset{\tau_1'\cdots\tau_p'}{(\mathbf{I})}$

```
\dTrFp{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{(\mathbf{A})}}}}$

```
\dTrFP{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\overset{\tau_1'\cdots\tau_p'}{\Big(\mathbf{I}\Big)}$

```
\dTrFP{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{\Big(\mathbf{A}\Big)}}}}$

```
\dTrFpE{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\left(\overset{\tau_1'\cdots\tau_p'}{\mathbf{I}}\right)$

```
\dTrFpE{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\left(\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{\mathbf{A}}}}}\right)$

```
\dTrFPE{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\left(\overset{\tau_1'\cdots\tau_p'}{\mathbf{I}}\right)$

```
\dTrFPE{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\left(\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{\mathbf{A}}}}}\right)$

`\dTrC` `\dTrCp` `\dTrCP` `\dTrCpE` `\dTrCPE`

El comando `\dTrC` tiene 2 argumentos, `\dTrC{`⟨*operación(es)*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación (o transformaciones) elemental(es) por la derecha del objeto.

```
\dTrC{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\mathbf{I}_{\tau_1'\cdots\tau_p'}$

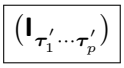
```
\dTrC{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\mathbf{A}_{\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{}}}}}$

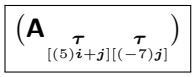
```
\dTrCp{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$(\mathbf{I})_{\tau_1'\cdots\tau_p'}$

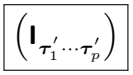
```
\dTrCp{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$(\mathbf{A})_{\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{}}}}}$

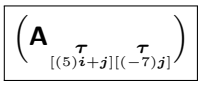
```
\dTrCP{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```
$\Big(\mathbf{I}\Big)_{\tau_1'\cdots\tau_p'}$

```
\dTrCP{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```
$\Big(\mathbf{A}\Big)_{\overset{\tau}{\underset{[(5)i+j]}{\overset{\tau}{\underset{[(-7)j]}{}}}}}$

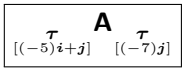
```
\dTrCpE{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```


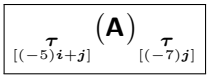
```
\dTrCpE{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```


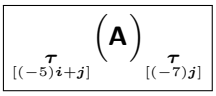
```
\dTrCPE{ \dOEgE{1}{'}\cdots\dOEgE{p}{'} }{\Mat{I}}
```


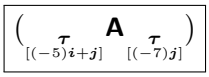
```
\dTrCPE{ \OpE{\su{5}{i}{j}}\OpE{\pr{-7}{j}} }{\Mat{A}}
```


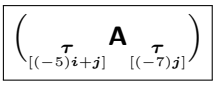
El comando `\dTrFC` tiene 3 argumentos, `\dTrFC{`⟨*operacionesIzda*⟩`}{`⟨*operacionesDcha*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, e indica una transformación (o transformaciones) elemental(es) por cada lado del objeto.

```
\dTrFC{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


```
\dTrFCp{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


```
\dTrFCP{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


```
\dTrFCpE{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


```
\dTrFCPE{\OpE{\su{-5}{i}{j}}}{\OpE{\pr{-7}{j}}}{\Mat{A}}
```


### 1.4.8. Operador que quita un elemento

El comando `\fueraitemL` tiene 1 argumento, `\fueraitemL{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la eliminación por la izquierda del elemento correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

```
\fueraitemL{i}
```


El comando `\fueraitemR` tiene 1 argumento, `\fueraitemR{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la eliminación por la derecha del elemento correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

```
\fueraitemR{j}
```


El comando `\quitaLR` tiene 3 argumentos, `\quitaLR{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}`, y denota el resultante de quitar un elemento por la izquierda y otro por la derecha

```
\quitaLR{\Mat{A}}{i}{j}
```


El comando `\quitaL` tiene 2 argumentos, `\quitaL{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}`, y denota el resultante de quitar un elemento por la izquierda

```
\quitaL{\Mat{A}}{i}
```


El comando `\quitaR` tiene 2 argumentos, `\quitaR{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}`, y denota el resultante de quitar un elemento por la derecha

```
\quitaR{\Mat{A}}{j}
```


### 1.4.9. Selección de elementos sin emplear el operador selector

El comando `\elemUUU` tiene 2 argumentos, `\elemUUU{`⟨*sistema*⟩`}{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la selección del elemento correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

`\elemUUU{\SV{Z}}{i}` $\boxed{\mathrm{elem}_i\,(\mathsf{Z})}$

`\VectFFF` `\VectFFFT` El comando `\VectFFF` tiene 2 argumentos, `\VectFFF{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la selección de la fila correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

`\VectFFF{A}{i} \VectFFFT{A}{i}` $\boxed{\mathrm{fila}_i\,(\mathbf{A})}$ $\boxed{\mathrm{fila}_i\,(\mathbf{A}^\intercal)}$

`\VectCCC` `\VectCCCT` El comando `\VectCCC` tiene 2 argumentos, `\VectCCC{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la selección de la columna correspondiente al `{`⟨*indice*⟩`}`

`\VectCCC{A}{i} \VectCCCT{A}{i}` $\boxed{\mathrm{col}_i\,(\mathbf{A})}$ $\boxed{\mathrm{col}_i\,(\mathbf{A}^\intercal)}$

`\eleVVV` `\eleVV` tiene 2 argumentos, `{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indice*⟩`}`, y denota la selección del elemento de un vector correspondiente al índice indicado

`\eleVVV{A}{i} \eleVV{A}{i}` $\boxed{\mathrm{elem}_i(\boldsymbol{a})}$ $\boxed{a_i}$

`\eleMMM` `\eleMMMT` `\eleMM` tiene 3 argumentos, `{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indiceFil*⟩`}{`⟨*indiceCol*⟩`}`, y denota la selección del elemento de una matriz correspondiente a los índices indicados

`\eleMMM{A}{i}{j} \eleMMMT{A}{i}{j} \eleMM{A}{i}{j}` $\boxed{\mathrm{elem}_{ij}(\mathbf{A})}$ $\boxed{\mathrm{elem}_{ij}(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{a_{ij}}$

## 1.5. Sistemas genéricos

`\SV` El comando `\SV` tiene 2 argumentos, `\SV[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`

`\SV{A} \SV[h]{A}` $\boxed{\mathsf{A}}$ $\boxed{\mathsf{A}_h}$

`\concatSV` El comando `\concatSV` tiene 2 argumentos, `\concatSV{`⟨*sistemaA*⟩`}{`⟨*sistemaB*⟩`}`, y denota la concatenación del `{`⟨*sistemaA*⟩`}` con el `{`⟨*sistemaB*⟩`}`.

`\concatSV{\Mat{A}}{\Mat{B}}` $\boxed{\mathbf{A} +\!\!+ \mathbf{B}}$

## 1.6. Vectores y matrices

### 1.6.1. Vectores genéricos

`\vect` `\vectp` `\vectp*` `\vectP` `\vectP*` tiene 2 argumentos, `vect<X*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un vector genérico.

`\vect{a} \vect[h]{a}` $\boxed{\vec{a}}$ $\boxed{\vec{a}_h}$

`\vectp{a} \vectp*{a} \vectP{a} \vectP*{a}` $\boxed{(\vec{a})}$ $\boxed{(\vec{a})}$ $\boxed{\left(\vec{a}\right)}$ $\boxed{(\vec{a})}$

`\vectp[h]{a} \vectp*[h]{a} \vectP[h]{a} \vectP*[h]{a}` $\boxed{(\vec{a}_h)}$ $\boxed{(\vec{a}_h)}$ $\boxed{\left(\vec{a}_h\right)}$ $\boxed{(\vec{a}_h)}$

### 1.6.2. Vectores de $\mathbb{R}^n$

\Vect
\Vectp
\Vectp*
\VectP
\VectP*

tiene 3 argumentos, `Vect<X*>[`⟨*subíndice*⟩`][`⟨*superíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un vector de $\mathbb{R}^n$

```
\Vect{a} \Vect[h]{a}  \Vect[h][2]{a}
```
$\boxed{\boldsymbol{a}}\ \boxed{\boldsymbol{a}_h}\ \boxed{\boldsymbol{a}_h^{\boldsymbol{2}}}$

```
\Vectp{a} \Vectp*[][2]{a} \VectP{a} \VectP*{a}
```
$\boxed{(\boldsymbol{a})}\ \boxed{(\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{2}})}\ \boxed{\left(\boldsymbol{a}\right)}\ \boxed{(\boldsymbol{a})}$

```
\Vectp[h]{a} \Vectp*[h][2]{a} \VectP[h]{a} \VectP*[h]{a}
```
$\boxed{(\boldsymbol{a}_h)}\ \boxed{(\boldsymbol{a}_h^{\boldsymbol{2}})}\ \boxed{\left(\boldsymbol{a}_h\right)}\ \boxed{(\boldsymbol{a}_h)}$

tiene 3 argumentos, `irvec[`⟨*subíndiceInic*⟩`][`⟨*subíndiceFin*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y escribe una sucesión de vectores de $\mathbb{R}^n$

```
\irvec{a} \irvec[p]{a} \irvec[p][q]{a}
```
$\boxed{\boldsymbol{a}_1,\ldots,\boldsymbol{a}_n}\ \boxed{\boldsymbol{a}_p,\ldots,\boldsymbol{a}_n}\ \boxed{\boldsymbol{a}_p,\ldots,\boldsymbol{a}_q}$

C tiene 3 argumentos, `irvec[`⟨*subíndiceInic*⟩`][`⟨*subíndiceFin*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y escribe una sucesión de columnas de una matriz

```
\irvecC{a} \irvecC[p]{a} \irvecC[p][q]{a}
```
$\boxed{\mathbf{A}_{|1},\ldots,\mathbf{A}_{|n}}\ \boxed{\mathbf{A}_{|p},\ldots,\mathbf{A}_{|n}}\ \boxed{\mathbf{A}_{|p},\ldots,\mathbf{A}_{|q}}$

### 1.6.3. Matrices

tiene 2 argumentos, `Mat<X*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota una matriz

```
\Mat{A} \Mat[h]{A} \Mat[h]{A}^2
```
$\boxed{\mathbf{A}}\ \boxed{\mathbf{A}_h}\ \boxed{\mathbf{A}_h{}^2}$

```
\Matp{A} \Matp*{A} \MatP{A} \MatP*{A}
```
$\boxed{(\mathbf{A})}\ \boxed{(\mathbf{A})}\ \boxed{\left(\mathbf{A}\right)}\ \boxed{(\mathbf{A})}$

```
\Matp{A}[h] \Matp*{A}[h] \MatP{A}[h] \MatP*{A}[h]
```
$\boxed{(\mathbf{A}_h)}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_h\right)}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)}$

**Matrices transpuestas.**

El comando `MatT<XX*>` tiene 2 argumentos, `MatT<XX*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`

```
\MatT{A} \MatT[h]{A}
```
$\boxed{\mathbf{A}^\intercal}\ \boxed{\mathbf{A}_h^\intercal}$

```
\MatTp{A} \MatTp*{A} \MatTp[h]{A} \MatTp*[h]{A}
```
$\boxed{(\mathbf{A})^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A})^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)^\intercal}$

```
\MatTP{A} \MatTP*{A} \MatTP[h]{A} \MatTP*[h]{A}
```
$\boxed{\left(\mathbf{A}\right)^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A})^\intercal}\ \boxed{\left(\mathbf{A}_h\right)^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A}_h)^\intercal}$

```
\MatTpE{A} \MatTpE*{A} \MatTpE[h]{A} \MatTpE*[h]{A}
```
$\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)}\ \boxed{(\mathbf{A}^\intercal)}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

```
\MatTPE{A} \MatTPE*{A} \MatTPE[h]{A} \MatTPE*[h]{A}
```
$\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)}\ \boxed{(\mathbf{A}^\intercal)}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

**Matriz transpuesta de la transpuesta.**

El comando `\MatTT` tiene 2 argumentos, `MatTT<X*>[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`

```
\MatTT{A} \MatTT*{A} \MatTT[h]{A} \MatTT*[h]{A}
```
$\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A}^\intercal)^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)^\intercal}\ \boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)^\intercal}$

```
\MatTTPE{A} \MatTTPE*{A}
```
$\boxed{\left((\mathbf{A}^\intercal)^\intercal\right)}\ \boxed{((\mathbf{A}^\intercal)^\intercal)}$

```
\MatTTPE[h]{A} \MatTTPE*[h]{A}
```
$\boxed{\left((\mathbf{A}_h^\intercal)^\intercal\right)}\ \boxed{((\mathbf{A}_h^\intercal)^\intercal)}$

**Matrices columna**

`\MVect` `\MVect*` El comando `\MVect` tiene 2 argumentos, `\MVect[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota una matriz columna creada a partir de un vector

`\MVect{a} \MVect*{a}` $\left[\boldsymbol{a}\right]$ $\left[\boldsymbol{a}\right]$

`\MVectF[h]{a} \MVectF*[h]{a}` $\left[\boldsymbol{a}_h\right]$ $\left[\boldsymbol{a}_h\right]$

`\MVectF` `\MVectF*` El comando `\MVectF` tiene 3 argumentos, `\MVectF[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, y denota una matriz columna creada a partir de una *fila* de una matriz

`\MVectF{A}{j} \MVectF*{A}{j}` $\left[{}_{j|}\mathbf{A}\right]$ $\left[{}_{j|}\mathbf{A}\right]$

`\MVectF[h]{A}{j} \MVectF*[h]{A}{j}` $\left[{}_{j|}(\mathbf{A}_h)\right]$ $\left[{}_{j|}(\mathbf{A}_h)\right]$

`\MVectC` `\MVectC*` El comando `\MVectC` tiene 3 argumentos, `\MVectC[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, y denota una matriz columna creada a partir de una *columna* de una matriz

`\MVectC{A}{j} \MVectC*{A}{j}` $\left[\mathbf{A}_{|j}\right]$ $\left[\mathbf{A}_{|j}\right]$

`\MVectC[h]{A}{j} \MVectC*[h]{A}{j}` $\left[(\mathbf{A}_h)_{|j}\right]$ $\left[(\mathbf{A}_h)_{|j}\right]$

**Matrices fila**

`\MVectT` `\MVectT*` El comando `\MVectT` tiene 2 argumentos, `\MVectT[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota una matriz fila creada a partir de un vector

`\MVectT{a} \MVectT*{a}` $\left[\boldsymbol{a}\right]^{\mathsf{T}}$ $\left[\boldsymbol{a}\right]^{\mathsf{T}}$

`\MVectT[h]{a} \MVectT*[h]{a}` $\left[\boldsymbol{a}_h\right]^{\mathsf{T}}$ $\left[\boldsymbol{a}_h\right]^{\mathsf{T}}$

`\MVectFT` `\MVectFT*` El comando `\MVectFT` tiene 3 argumentos, `\MVectFT[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, y denota una matriz fila creada a partir de una *fila* de una matriz

`\MVectFT{A}{j} \MVectFT*{A}{j}` $\left[{}_{j|}\mathbf{A}\right]^{\mathsf{T}}$ $\left[{}_{j|}\mathbf{A}\right]^{\mathsf{T}}$

`\MVectFT[h]{A}{j} \MVectFT*[h]{A}{j}` $\left[{}_{j|}(\mathbf{A}_h)\right]^{\mathsf{T}}$ $\left[{}_{j|}(\mathbf{A}_h)\right]^{\mathsf{T}}$

`\MVectCT` `\MVectCT*` El comando `\MVectCT` tiene 3 argumentos, `\MVectCT[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, y denota una matriz fila creada a partir de una *columna* de una matriz

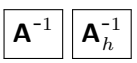
`\MVectCT{A}{j} \MVectCT*{A}{j}` $\left[\mathbf{A}_{|j}\right]^{\mathsf{T}}$ $\left[\mathbf{A}_{|j}\right]^{\mathsf{T}}$

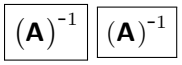
`\MVectCT[h]{A}{j} \MVectCT*[h]{A}{j}` $\left[(\mathbf{A}_h)_{|j}\right]^{\mathsf{T}}$ $\left[(\mathbf{A}_h)_{|j}\right]^{\mathsf{T}}$

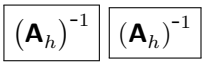
**Matriz inversa** Notación para las matrices inversas

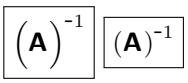
\InvMat
\InvMatp
\InvMatp*
\InvMatP
\InvMatP*
\InvMatpE
\InvMatpE*
\InvMatPE
\InvMatPE*

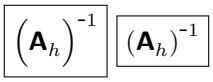
El comando `\InvMat` tiene 2 argumentos, `InvMat<XX*>[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota la inversa de una matriz

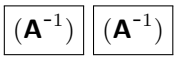
`\InvMat{A} \InvMat[h]{A}` 

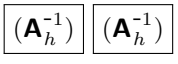
`\InvMatp{A} \InvMatp*{A}` 

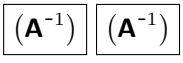
`\InvMatp[h]{A} \InvMatp*[h]{A}` 

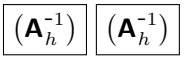
`\InvMatP{A} \InvMatP*{A}` 

`\InvMatP[h]{A} \InvMatP*[h]{A}` 

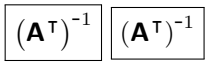
`\InvMatpE{A} \InvMatpE*{A}` 

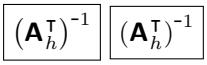
`\InvMatpE[h]{A} \InvMatpE*[h]{A}` 

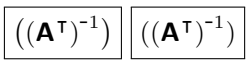
`\InvMatPE{A} \InvMatPE*{A}` 

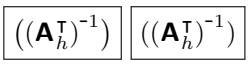
`\InvMatPE[h]{A} \InvMatPE*[h]{A}` 

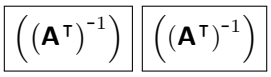
El comando `\InvMatT` tiene 2 argumentos, `InvMatT<XX*>[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota la inversa de una matriz transpuesta

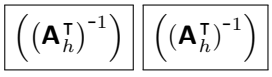
`\InvMatT{A} \InvMatT*{A}` 

`\InvMatT[h]{A} \InvMatT*[h]{A}` 

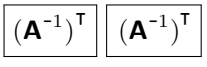
`\InvMatTpE{A} \InvMatTpE*{A}` 

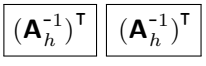
`\InvMatTpE[h]{A} \InvMatTpE*[h]{A}` 

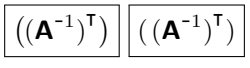
`\InvMatTPE{A} \InvMatTPE*{A}` 

`\InvMatTPE[h]{A} \InvMatTPE*[h]{A}` 

El comando `\TInvMat` tiene 2 argumentos, `TInvMat<XX*>[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota la transpuesta de la inversa de una matriz

`\TInvMat{A} \TInvMat*{A}` 

`\TInvMat[h]{A} \TInvMat*[h]{A}` 

`\TInvMatpE{A} \TInvMatpE*{A}` 

`\TInvMatpE[h]{A}` `\TInvMatpE*[h]{A}` $\boxed{((\mathbf{A}_h^{-1})^\intercal)}$ $\boxed{((\mathbf{A}_h^{-1})^\intercal)}$

`\TInvMatPE{A}` `\TInvMatPE*{A}` $\boxed{\left((\mathbf{A}^{-1})^\intercal\right)}$ $\boxed{\left((\mathbf{A}^{-1})^\intercal\right)}$

`\TInvMatPE[h]{A}` `\TInvMatPE*[h]{A}` $\boxed{\left((\mathbf{A}_h^{-1})^\intercal\right)}$ $\boxed{\left((\mathbf{A}_h^{-1})^\intercal\right)}$

### 1.6.4. Miscelánea matrices

`\Traza` El comando `\Traza` no tiene argumentos

`\Traza` $\boxed{\text{tr}}$

`\rg` El comando `\rg` no tiene argumentos

`\rg` $\boxed{\text{rg}}$

`\traza` `\traza*` El comando `\traza` tiene 1 argumento, `\traza{`⟨*objeto*⟩`}`

`\traza{\Mat{A}}` `\traza*{\Mat{A}}` $\boxed{\text{tr}\,(\mathbf{A})}$ $\boxed{\text{tr}\,(\mathbf{A})}$

`\rango` `\rango*` El comando `\rango` tiene 1 argumento, `\rango{`⟨*objeto*⟩`}`

`\rango{\Mat{A}}` `\rango*{\Mat{A}}` $\boxed{\text{rg}\,(\mathbf{A})}$ $\boxed{\text{rg}\,(\mathbf{A})}$

**Determinante de una matriz**

`\cof` El comando `\cof` no tiene argumentos

`\cof` $\boxed{\text{cof}}$

`\adj` El comando `\adj` no tiene argumentos

`\adj` $\boxed{\text{Adj}}$

`\determinante` `\determinante*` El comando `\determinante` tiene 1 argumento, `\determinante{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el determinante del `{`⟨*objeto*⟩`}` usando las barras verticales

`\determinante{\Mat{A}}` `\determinante*{\Mat{A}}` $\boxed{|\mathbf{A}|}$ $\boxed{|\mathbf{A}|}$

`\detp` `\detp*` El comando `\detp` tiene 1 argumento, `\detp{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el determinante del `{`⟨*objeto*⟩`}` usando la abreviatura det y paréntesis

`\detp{\Mat{A}}` `\detp*{\Mat{A}}` $\boxed{\det\,(\mathbf{A})}$ $\boxed{\det(\mathbf{A})}$

`\detP` `\detP*` El comando `\detP` tiene 1 argumento, `\detP{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el determinante del `{`⟨*objeto*⟩`}` usando la abreviatura det y Paréntesis

`\detP{\Mat{A}}` `\detP*{\Mat{A}}` $\boxed{\det\left(\mathbf{A}\right)}$ $\boxed{\det\,(\mathbf{A})}$

`\subMat` El comando `\subMat` tiene 3 argumentos, `\subMat{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indIzda*⟩`}{`⟨*indDcha*⟩`}`, y denota la submatriz resultante de quitar una o más filas y columnas de la matriz `{`⟨*nombre*⟩`}`

`\subMat{A}{i}{j}` $\boxed{{}^{\lceil i\rceil}\mathbf{A}^{\lceil j\rceil}}$

`\Menor` `\MenorR` tiene 3 argumentos, `{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indFila*⟩`}{`⟨*indCol*⟩`}`, y denota el menor de la matriz correspondiente a la fila y columna indicadas

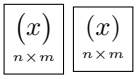
`\Menor{A}{i}{j}` `\MenoR{A}{i}{j}` $\boxed{\det\left({}^{\lceil i\rceil}\mathbf{A}^{\lceil j\rceil}\right)}$ $\boxed{\left|{}^{\lceil i\rceil}\mathbf{A}^{\lceil j\rceil}\right|}$

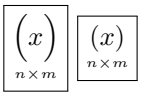
`\Cof` `\Cof*` El comando `\Cof` tiene 3 argumentos, `\Cof{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*indFila*⟩`}{`⟨*indCol*⟩`}`, y denota el cofactor de la fila y columna indicadas

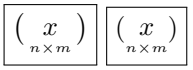
`\Cof{A}{i}{j}` `\Cof*{A}{i}{j}` $\boxed{\text{cof}_{ij}\,(\mathbf{A})}$ $\boxed{\text{cof}_{ij}\,(\mathbf{A})}$

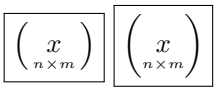
**Orden de las matrices** El comando `\Dim` tiene 3 argumentos, `\Dim{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*filas*⟩`}{`⟨*columnas*⟩`}`

`\Dim{xxx}{n}{m}` 

`\Dimp{x}{n}{m}` `\Dimp*{x}{n}{m}` 

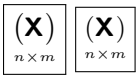
`\DimP{x}{n}{m}` `\DimP*{x}{n}{m}` 

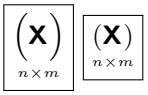
`\DimpE{x}{n}{m}` `\DimpE*{x}{n}{m}` 

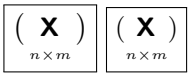
`\DimPE{x}{n}{m}` `\DimPE*{x}{n}{m}` 

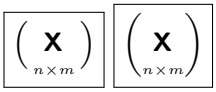
El comando `\Matdim` tiene 3 argumentos, `Matdim<XX*>{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*filas*⟩`}{`⟨*columnas*⟩`}`

`\Matdim{xxx}{n}{m}` 

`\Matdimp{x}{n}{m}` `\Matdimp*{x}{n}{m}` 

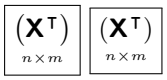
`\MatdimP{x}{n}{m}` `\MatdimP*{x}{n}{m}` 

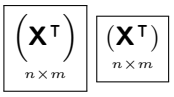
`\MatdimpE{x}{n}{m}` `\MatdimpE*{x}{n}{m}` 

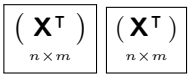
`\MatdimPE{x}{n}{m}` `\MatdimPE*{x}{n}{m}` 

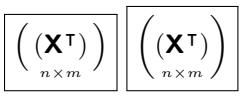
El comando `\Matdim` tiene 3 argumentos, `Matdim<XX*>{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*filas*⟩`}{`⟨*columnas*⟩`}`

`\MatTdim{X}{n}{m}` 

`\MatTdimp{x}{n}{m}` `\MatTdimp*{x}{n}{m}` 

`\MatTdimP{x}{n}{m}` `\MatTdimP*{x}{n}{m}` 

`\MatTdimpE{x}{n}{m}` `\MatTdimpE*{x}{n}{m}` 

`\MatTdimPE{x}{n}{m}` `\MatTdimPE*{x}{n}{m}` 

**Nombre de la matriz de autovalores**

`\MDaV` no tiene argumentos e indica la letra usada par las matrices de autovalores

`\MDaV` 

**Matriz triangular superior unitaria** (según denominación de G. H. Golub y C. F. Van Loan)
`\UMat` y `\InvUMat` tienen 1 argumento opcional

`\UMat{A} \UMat[k]{A}` $\dot{\mathbf{A}}$ $\dot{\mathbf{A}}_k$

`\InvUMat{A} \InvUMat[k]{A}` $\dot{\mathbf{A}}^{-1}$ $\dot{\mathbf{A}}_k^{-1}$

**Matriz triangular inferior unitaria** (según denominación de G. H. Golub y C. F. Van Loan)

`\UMatT` `\UMatT` tiene 1 argumento opcional

`\UMatT{A} \UMatT[k]{A}` $\dot{\mathbf{A}}^{\mathsf{T}}$ $\dot{\mathbf{A}}_k^{\mathsf{T}}$

`\MatGC` `\InvMatGC` **Matriz de eliminación gaussiana (por columnas)** `\MatGC` e `\InvMatGC` tienen 1 argumento

`\MatGC{h} \InvMatGC{h}` $\dot{\mathbf{G}}_{h\triangleright}$ $\dot{\mathbf{G}}_{h\triangleright}^{-1}$

## 1.7. Productos entre vectores

### 1.7.1. Producto escalar

`\eSc` `\eSc*` tiene 3 argumentos, `\eSc[`⟨*espacio*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el producto escalar entre dos objetos (con asterisco los ángulos se ajustan al contenido)

`\eSc{f(x)}{g(x)} \eSc*{f(x)}{g(x)}` $\left\langle f(x)\middle|g(x)\right\rangle$ $\langle f(x)|\, g(x)\rangle$

`\eSc[L_2]{f(x)}{g(x)} \eSc[L_2]*{f(x)}{g(x)}` $\left\langle f(x)\middle|g(x)\right\rangle_{L_2}$ $\langle f(x)|\, g(x)\rangle_{L_2}$

`\esc` `\esc*` tiene 3 argumentos, `\esc[`⟨*espacio*⟩`][`⟨*espacio*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto escalar entre dos vectores genéricos (con asterisco los ángulos se ajustan al contenido)

`\esc{a}{b} \esc*{a}{b}` $\left\langle \vec{a}\middle|\vec{b}\right\rangle$ $\left\langle \vec{a}\middle|\,\vec{b}\right\rangle$

`\esc[L_2]{f(x)}{g(x)} \esc[L_2]*{f(x)}{g(x)}` $\left\langle \overrightarrow{f(x)}\middle|\overrightarrow{g(x)}\right\rangle_{L_2}$ $\left\langle \overrightarrow{f(x)}\middle|\,\overrightarrow{g(x)}\right\rangle_{L_2}$

### 1.7.2. Producto punto

*¡Ojo! en las versiones con paréntesis no he sido consistente con el convenio seguido anteriormente y, en lugar de terminar en `pE` o `PE`, sencillamente terminan en `p` o `P`.*

`\dotProd` `\dotProdp` `\dotProdp*` `\dotProdP` `\dotProdP*` tiene 2 argumentos, `\dotProd{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el producto punto entre dos objetos

`\dotProd{(\Vect{a}+\Vect{b})}{\Vect{c}}` $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$

`\dotProdp{\Vect{a}}{\Vect{b}} \dotProdp*{\Vect{a}}{\Vect{b}}` $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$ $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$

`\dotProdP{\Vect{a}}{\Vect{b}} \dotProdP*{\Vect{a}}{\Vect{b}}` $\left(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\right)$ $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$

`\dotprod` `\dotprodp` `\dotprodp*` `\dotprodP` `\dotprodP*` tiene 2 argumentos, `\dotprod[`⟨*subíndice1*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}[`⟨*subíndice2*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto punto entre dos vectores de $\mathbb{R}^n$

`\dotprod[k]{a}[h]{b}` $\boldsymbol{a}_k\cdot\boldsymbol{b}_h$

`\dotprodp{a}{b} \dotprodp*{a}{b}` $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$ $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$

`\dotprodP{a}{b} \dotprodP*[h]{a}[k]{b}` $\left(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\right)$ $(\boldsymbol{a}_h\cdot\boldsymbol{b}_k)$

### 1.7.3. Producto punto a punto o *Hadamard*

tiene 2 argumentos, `\prodH{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el producto punto a punto entre dos objetos

`\prodH{(\Vect{a}+\Vect{b})}{\Vect{c}}` $\boxed{(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\odot\boldsymbol{c}}$

`\prodHp{\Vect{a}}{\Vect{b}} \prodHp*{\Vect{a}}{\Vect{b}}` $\boxed{\left(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b}\right)}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b})}$

`\prodHP{\Vect{a}}{\Vect{b}} \prodHP*{\Vect{a}}{\Vect{b}}` $\boxed{\left(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b}\right)}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b})}$

tiene 4 argumentos, `\prodh[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto punto a punto entre dos vectores de $\mathbb{R}^n$

`\prodh{a}{b} \prodh[j]{a}[k]{b}` $\boxed{\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b}}$ $\boxed{\boldsymbol{a}_j\odot\boldsymbol{b}_k}$

`\prodhp{a}{b} \prodhp*{a}{b}` $\boxed{\left(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b}\right)}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b})}$

`\prodhP{a}{b} \prodhP*[j]{a}[k]{b}` $\boxed{\left(\boldsymbol{a}\odot\boldsymbol{b}\right)}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}_j\odot\boldsymbol{b}_k)}$

## 1.8. Matriz por vector y vector por matriz

tiene 4 argumentos, `\MV[`⟨*indMatriz*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}[`⟨*indVector*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de una matriz por un vector de $\mathbb{R}^n$

`\MV{A}{b} \MV[j]{A}[k]{b}` $\boxed{\mathbf{A}\boldsymbol{b}}$ $\boxed{\mathbf{A}_j\boldsymbol{b}_k}$

`\MVpE{A}{b} \MVpE*{A}{b} \MVpE*[j]{A}[k]{b}` $\boxed{\left(\mathbf{A}\boldsymbol{b}\right)}$ $\boxed{(\mathbf{A}\boldsymbol{b})}$ $\boxed{(\mathbf{A}_j\boldsymbol{b}_k)}$

`\MVPE{A}{b} \MVPE*{A}{b} \MVPE*[j]{A}[k]{b}` $\boxed{\left(\mathbf{A}\boldsymbol{b}\right)}$ $\boxed{(\mathbf{A}\boldsymbol{b})}$ $\boxed{\left(\mathbf{A}_j\boldsymbol{b}_k\right)}$

tiene 4 argumentos, `\VM[`⟨*indVector*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}[`⟨*indMatriz*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de un vector de $\mathbb{R}^n$ por una matriz

`\VM{a}{B} \VM[k]{a}[j]{B}` $\boxed{\boldsymbol{a}\mathbf{B}}$ $\boxed{\boldsymbol{a}_k\mathbf{B}_j}$

`\VMpE{a}{B} \VMpE*{a}{B} \VMpE*[j]{A}[k]{b}` $\boxed{\left(\boldsymbol{a}\mathbf{B}\right)}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\mathbf{B})}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}_k\mathbf{B}_j)}$

`\VMPE{a}{B} \VMPE*{a}{B} \VMpE*[j]{A}[k]{b}` $\boxed{\left(\boldsymbol{a}\mathbf{B}\right)}$ $\boxed{(\boldsymbol{a}\mathbf{B})}$ $\boxed{\left(\boldsymbol{a}_k\mathbf{B}_j\right)}$

tiene 4 argumentos, `\MTV[`⟨*indMatriz*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}[`⟨*indVector*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de una matriz transpuesta por un vector de $\mathbb{R}^n$

`\MTV{A}{b} \MTV[j]{A}[k]{b}` $\boxed{\mathbf{A}^\intercal\boldsymbol{b}}$ $\boxed{\mathbf{A}_j^\intercal\boldsymbol{b}_k}$

`\MTVp{A}{b} \MTVp*{A}{b} \MTVp*[j]{A}[k]{b}` $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\boldsymbol{b}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\boldsymbol{b}}$ $\boxed{(\mathbf{A}_j^\intercal)\boldsymbol{b}_k}$

`\MTVP{A}{b} \MTVP*{A}{b} \MTVP*[j]{A}[k]{b}` $\boxed{\left(\mathbf{A}^\intercal\right)\boldsymbol{b}}$ $\boxed{\left(\mathbf{A}^\intercal\right)\boldsymbol{b}}$ $\boxed{\left(\mathbf{A}_j^\intercal\right)\boldsymbol{b}_k}$

tiene 4 argumentos, \VMT[⟨*indVector*⟩]{⟨*nombre*⟩}[⟨*indMatriz*⟩]{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto de un vector de $\mathbb{R}^n$ por una matriz transpuesta

\VMT{a}{B} \VMT[k]{a}[j]{B} $\boxed{\boldsymbol{a}\mathbf{B}^\intercal}$ $\boxed{\boldsymbol{a}_k\mathbf{B}_j^\intercal}$

\VMTp{a}{B} \VMTp*{a}{B} \VMTp*[j]{A}[k]{b} $\boxed{\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^\intercal)}$ $\boxed{\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^\intercal)}$ $\boxed{\boldsymbol{a}_k(\mathbf{B}_j^\intercal)}$

\VMTP{a}{B} \VMTP*{a}{B} \VMTP*[j]{A}[k]{b} $\boxed{\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^\intercal)}$ $\boxed{\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^\intercal)}$ $\boxed{\boldsymbol{a}_k\,(\mathbf{B}_j^\intercal)}$

## 1.9. Matriz por matriz

\MN tiene 4 argumentos, \MN[⟨*subíndice1*⟩]{⟨*nombre1*⟩}[⟨*subíndice2*⟩]{⟨*nombre1*⟩}, y denota el producto matriz por matriz

\MN{A}{B} $\boxed{\mathbf{AB}}$

\MN[h]{A}{B} \MN{A}[k]{B} \MN[h]{A}[k]{B} $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}}$ $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}_k}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}_k}$

\MTN \MTNp \MTNp* \MTNP \MTNP* tiene 4 argumentos, \MTN[⟨*subíndice1*⟩]{⟨*nombre1*⟩}[⟨*subíndice2*⟩]{⟨*nombre1*⟩}, y denota el producto matriz transpuesta por matriz

\MTN{A}{B} $\boxed{\mathbf{A}^\intercal\mathbf{B}}$

\MTN[h]{A}{B} \MTN{A}[k]{B} \MTN[h]{A}[k]{B} $\boxed{\mathbf{A}_h^\intercal\mathbf{B}}$ $\boxed{\mathbf{A}^\intercal\mathbf{B}_k}$ $\boxed{\mathbf{A}_h^\intercal\mathbf{B}_k}$

\MTNp{A}{B} \MTNp*{A}{B} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{B}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{B}}$

\MTNp[h]{A}[k]{B} \MTNp*[h]{A}[k]{B} $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\mathbf{B}_k}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\mathbf{B}_k}$

\MTNP{A}{B} \MTNP*{A}{B} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{B}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{B}}$

\MTNP[h]{A}[k]{B} \MTNP*[h]{A}[k]{B} $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\,\mathbf{B}_k}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\,\mathbf{B}_k}$

\MNT \MNTp \MNTp* \MNTP \MNTP* tiene 4 argumentos, \MNT[⟨*subíndice1*⟩]{⟨*nombre1*⟩}[⟨*subíndice2*⟩]{⟨*nombre1*⟩}, y denota el producto matriz por matriz transpuesta

\MNT{A}{B} $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}^\intercal}$

\MNT[h]{A}{B} \MNT{A}[k]{B} \MNT[h]{A}[k]{B} $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}^\intercal}$ $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}_k^\intercal}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}_k^\intercal}$

\MNTp{A}{B} \MNTp*{A}{B} $\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{B}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{B}^\intercal)}$

\MNTp[h]{A}[k]{B} \MNTp*[h]{A}[k]{B} $\boxed{\mathbf{A}_h(\mathbf{B}_k^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h(\mathbf{B}_k^\intercal)}$

\MNTP{A}{B} \MNTP*{A}{B} $\boxed{\mathbf{A}\,(\mathbf{B}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}\,(\mathbf{B}^\intercal)}$

\MNTP[h]{A}[k]{B} \MNTP*[h]{A}[k]{B} $\boxed{\mathbf{A}_h\,(\mathbf{B}_k^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\,(\mathbf{B}_k^\intercal)}$

\MTM \MTMp \MTMp* \MTMP \MTMP* tiene 2 argumentos, \MTM[⟨*subíndice*⟩]{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto matriz transpuesta por matriz

\MTM{A} \MTM[h]{A} $\boxed{\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A}}$ $\boxed{\mathbf{A}_h^\intercal\mathbf{A}_h}$

\MTMp{A} \MTMp*{A} \MTMp[h]{A} \MTMp*[h]{A} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{A}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{A}}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\mathbf{A}_h}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\mathbf{A}_h}$

\MTMP{A} \MTMP*{A} \MTMP[h]{A} \MTMP*[h]{A} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{A}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{A}}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\,\mathbf{A}_h}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\,\mathbf{A}_h}$

\MMT
\MMTp
\MMTp*
\MMTP
\MMTP*

tiene 2 argumentos, \MMT[⟨*subíndice*⟩]{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto matriz por su transpuesta

\MMT{A} $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{A}^\intercal}$

\MMTp{A} \MMTp*{A} \MMTp[h]{A} \MMTp*[h]{A} $\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h(\mathbf{A}_h^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

\MMTP{A} \MMTP*{A} \MMTP[h]{A} \MMTP*[h]{A} $\boxed{\mathbf{A}\,(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}\,(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\,(\mathbf{A}_h^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\,(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

tiene 4 argumentos, \MNMT[⟨*subíndice1*⟩]{⟨*nombre1*⟩}[⟨*subíndice2*⟩]{⟨*nombre1*⟩}, y denota el producto matriz por matriz por matriz transpuesta

\MNMT{A}{D} \MNMT[h]{A}[k]{D} $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{A}^\intercal}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}_k\mathbf{A}_h^\intercal}$

\MNMTp{A}{D} \MNMTp*{A}{D} $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}(\mathbf{A}^\intercal)}$

\MNMTp[h]{A}[k]{D} \MNMTp*[h]{A}[k]{D} $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}_k(\mathbf{A}_h^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}_k(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

\MNMTP{A}{D} \MNMTP*{A}{D} $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}\,(\mathbf{A}^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}\mathbf{B}\,(\mathbf{A}^\intercal)}$

\MNMTP[h]{A}[k]{D} \MNMTP*[h]{A}[k]{D} $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}_k\,(\mathbf{A}_h^\intercal)}$ $\boxed{\mathbf{A}_h\mathbf{B}_k\,(\mathbf{A}_h^\intercal)}$

tiene 4 argumentos, \MNMT[⟨*subíndice1*⟩]{⟨*nombre1*⟩}[⟨*subíndice2*⟩]{⟨*nombre1*⟩}, y denota el producto matriz transpuesta por matriz por matriz transpuesta

\MTNM{A}{D} \MTNM[h]{A}[k]{D} $\boxed{\mathbf{A}^\intercal\mathbf{B}\mathbf{A}}$ $\boxed{\mathbf{A}_h^\intercal\mathbf{B}_k\mathbf{A}_h}$

\MTNMp{A}{D} \MTNMp*{A}{D} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{B}\mathbf{A}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{B}\mathbf{A}}$

\MTNMp[h]{A}[k]{D} \MTNMp*[h]{A}[k]{D} $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\mathbf{B}_k\mathbf{A}_h}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\mathbf{B}_k\mathbf{A}_h}$

\MTNMP{A}{D} \MTNMP*{A}{D} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{B}\mathbf{A}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{B}\mathbf{A}}$

\MTNMP[h]{A}[k]{D} \MTNMP*[h]{A}[k]{D} $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\,\mathbf{B}_k\mathbf{A}_h}$ $\boxed{(\mathbf{A}_h^\intercal)\,\mathbf{B}_k\mathbf{A}_h}$

## 1.10. Otros productos entre matrices y vectores

tiene 2 argumentos, \MTMV{⟨*nombre*⟩}{⟨*nombre*⟩}, y denota el producto matriz transpuesta por matriz por vector

\MTMV{A}{b} $\boxed{\mathbf{A}^\intercal\mathbf{A}\boldsymbol{b}}$

\MTMVp{A}{b} \MTMVp*{A}{b} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{A}\boldsymbol{b}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\mathbf{A}\boldsymbol{b}}$

\MTMVP{A}{b} \MTMVP*{A}{b} $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{A}\boldsymbol{b}}$ $\boxed{(\mathbf{A}^\intercal)\,\mathbf{A}\boldsymbol{b}}$

tiene 3 argumentos, `\VMW{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto vector por matriz por vector

`\VMW{a}{B}{c}` $\boxed{\boldsymbol{a}\mathbf{B}\boldsymbol{c}}$

tiene 2 argumentos, `\VMV{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto vector por matriz por vector

`\VMV{a}{B}` $\boxed{\boldsymbol{a}\mathbf{B}\boldsymbol{a}}$

`\VMTW` `\VMTWp` `\VMTWp*` `\VMTWP` `\VMTWP*`

tiene 3 argumentos, `\VMTW{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto vector por matriz transpuesta por vector

`\VMTW{a}{B}{c}` $\boxed{\boldsymbol{a}\mathbf{B}^{\intercal}\boldsymbol{c}}$

`\VMTWp{a}{B}{c}` $\boxed{\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^{\intercal})\boldsymbol{c}}$ `\VMTWp*{a}{B}{c}` $\boxed{\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^{\intercal})\boldsymbol{c}}$

`\VMTWP{a}{B}{c}` $\boxed{\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^{\intercal})\,\boldsymbol{c}}$ `\VMTWP*{a}{B}{c}` $\boxed{\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^{\intercal})\,\boldsymbol{c}}$

`\VMTV` `\VMTVp` `\VMTVp*` `\VMTVP` `\VMTVP*`

tiene 2 argumentos, `\VMTV{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto vector por matriz por vector

`\VMTV{a}{B}` $\boxed{\boldsymbol{a}\mathbf{B}^{\intercal}\boldsymbol{a}}$

`\VMTVp{a}{B}` $\boxed{\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^{\intercal})\boldsymbol{a}}$ `\VMTVp*{a}{B}` $\boxed{\boldsymbol{a}(\mathbf{B}^{\intercal})\boldsymbol{a}}$

`\VMTVP{a}{B}` $\boxed{\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^{\intercal})\,\boldsymbol{a}}$ `\VMTVP*{a}{B}` $\boxed{\boldsymbol{a}\,(\mathbf{B}^{\intercal})\,\boldsymbol{a}}$

`\InvMTM` `\InvMTM*`

tiene 1 argumento, `\InvMTM{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota la inversa del producto de una matriz transpuesta por ella misma

`\InvMTM{A}` $\boxed{\left(\mathbf{A}^{\intercal}\mathbf{A}\right)^{-1}}$ `\InvMTM*{A}` $\boxed{\left(\mathbf{A}^{\intercal}\mathbf{A}\right)^{-1}}$

`\InvMTM[h]{A}` $\boxed{\left(\mathbf{A}_h^{\intercal}\mathbf{A}_h\right)^{-1}}$ `\InvMTM*[h]{A}` $\boxed{\left(\mathbf{A}_h^{\intercal}\mathbf{A}_h\right)^{-1}}$

`\InvXTX`

no tiene argumentos y denota la inversa del producto de la matriz X transpuesta por ella misma

`\InvXTX` $\boxed{\left(\mathbf{X}^{\intercal}\mathbf{X}\right)^{-1}}$

`\MInvMTMMT` `\MInvMTMMT*`

tiene 2 argumentos, `\MInvMTMMT[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota la matriz proyección sobre el espacio columna de la matriz de rango completo por columnas indicada por su `{`⟨*nombre*⟩`}`

`\MInvMTMMT{A}` $\boxed{\mathbf{A}\left(\mathbf{A}^{\intercal}\mathbf{A}\right)^{-1}\mathbf{A}^{\intercal}}$ `\MInvMTMMT*{a}` $\boxed{\left[\boldsymbol{a}\right]\left(\left[\boldsymbol{a}\right]^{\intercal}\left[\boldsymbol{a}\right]\right)^{-1}\left[\boldsymbol{a}\right]^{\intercal}}$

`\MInvMTMMT[h]{A}` $\boxed{\mathbf{A}_h\left(\mathbf{A}_h^{\intercal}\mathbf{A}_h\right)^{-1}\mathbf{A}_h^{\intercal}}$ `\MInvMTMMT*[h]{a}` $\boxed{\left[\boldsymbol{a}_h\right]\left(\left[\boldsymbol{a}_h\right]^{\intercal}\left[\boldsymbol{a}_h\right]\right)^{-1}\left[\boldsymbol{a}_h\right]^{\intercal}}$

`\VTW`

tiene 4 argumentos, `\VTW[`⟨*subíndice1*⟩`]{`⟨*nombre1*⟩`}[`⟨*subíndice2*⟩`]{`⟨*nombre2*⟩`}`, y denota el producto de una matriz fila por una matriz columna

`\VTW{a}{b}` $\boxed{\left[\boldsymbol{a}\right]^{\intercal}\left[\boldsymbol{b}\right]}$ `\VTW[h]{a}[k]{b}` $\boxed{\left[\boldsymbol{a}_h\right]^{\intercal}\left[\boldsymbol{b}_k\right]}$

`\VTV`

tiene 2 argumentos, `\VTV[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de una matriz fila por su transpuesta

`\VTV{a} \VTV[h]{a}` $\boxed{[\boldsymbol{a}]^{\mathsf{T}}[\boldsymbol{a}]}$ $\boxed{[\boldsymbol{a}_h]^{\mathsf{T}}[\boldsymbol{a}_h]}$

`\VWT` tiene 2 argumentos, `\VWT[`⟨*subíndice1*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}[`⟨*subíndice2*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de una matriz columna por una matriz fila

`\VWT[h]{a}[k]{b}` $\boxed{[\boldsymbol{a}_h][\boldsymbol{b}_k]^{\mathsf{T}}}$

tiene 2 argumentos, `\VVT[`⟨*subíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el producto de una matriz columna por su transpuesta

`\VVT{a} \VVT[h]{a}` $\boxed{[\boldsymbol{a}][\boldsymbol{a}]^{\mathsf{T}}}$ $\boxed{[\boldsymbol{a}_h][\boldsymbol{a}_h]^{\mathsf{T}}}$

## 1.11. Sistemas de ecuaciones

tiene 3 argumentos, `\SEL{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un sistema de ecuaciones lineales (con notación matricial)

`\SEL{A}{x}{b}` $\boxed{\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}}$

tiene 3 argumentos, `\SELT{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un sistema de ecuaciones lineales (con notación matricial y matriz de coeficientes transpuesta)

`\SELT{A}{x}{b}` $\boxed{\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}}$

tiene 3 argumentos, `\SELTP{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un sistema de ecuaciones lineales (con notación matricial y matriz de coeficientes transpuesta entre paréntesis)

`\SELTP{A}{x}{b}` $\boxed{\left(\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\right)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}}$

tiene 3 argumentos, `\SELF{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un sistema de ecuaciones lineales en forma de combinaciones de lineales de las filas de la matriz de coeficientes (con notación matricial)

`\SELF{y}{A}{b}` $\boxed{\boldsymbol{y}\mathbf{A} = \boldsymbol{b}}$

## 1.12. Espacios vectoriales

tiene 3 argumentos, `\EV[`⟨*subíndice*⟩`][`⟨*superíndice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un espacio vectorial

`\EV{A} \EV{V} \EV[\R]{E} \EV[\R][*]{E}` $\boxed{\mathcal{AVE}_{\mathbb{R}}\mathcal{E}^*_{\mathbb{R}}}$

no tiene argumentos y denota al espacio nulo (o núcleo)

`\EspacioNul` $\boxed{\mathcal{N}}$

no tiene argumentos y denota al espacio columna

`\EspacioCol` $\boxed{\mathcal{C}}$

tiene 1 argumento, `\Nulls{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el espacio nulo (o núcleo) del objeto

`\Nulls{f} \Nulls*{f}` $\boxed{\mathcal{N}\left(f\right)}$ $\boxed{\mathcal{N}\left(f\right)}$

tiene 1 argumento, `\nulls{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el espacio nulo (o núcleo) de una matriz

`\nulls{A} \nulls*{A}` $\boxed{\mathcal{N}\left(\mathbf{A}\right)}$ $\boxed{\mathcal{N}\left(\mathbf{A}\right)}$

tiene 1 argumento, `\Cols{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el espacio columna del objeto

```
\Cols{f} \Cols*{f}
```

$\boxed{\mathcal{C}\left(f\right)}$ $\boxed{\mathcal{C}\left(f\right)}$

tiene 1 argumento, `\cols{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el espacio columna de una matriz

```
\cols{A} \cols*{A}
```

$\boxed{\mathcal{C}\left(\mathbf{A}\right)}$ $\boxed{\mathcal{C}\left(\mathbf{A}\right)}$

`\Span` `\Span*` tiene 1 argumento, `\Span{`⟨*sistema*⟩`}`, y denota el espacio vectorial generado con los elementos del `{`⟨*sistema*⟩`}` o conjunto

```
\Span{\SV{Z}} \Span*{\SV{Z}}
```

$\boxed{\mathcal{L}(\mathsf{Z})}$ $\boxed{\mathcal{L}\left(\mathsf{Z}\right)}$

`\coord` `\coordP` `\coordP*` `\coordPE` `\coordPE*` tiene 1 argumento, `\coord{`⟨*vector*⟩`}{`⟨*base*⟩`}`, y denota las coordenadas de un vector respecto de una base

```
\coord{\vect{x}}{\SV{Z}}
```

$\boxed{\vec{x}_{/_{\mathsf{Z}}}}$

```
\coordP{\vect{x}+\vect{y}}{\SV{Z}} \coordP*{\vect{x}+\vect{y}}{\SV{Z}}
```

$\boxed{\left(\vec{x}+\vec{y}\right)_{/_{\mathsf{Z}}}}$ $\boxed{(\vec{x}+\vec{y})_{/_{\mathsf{Z}}}}$

```
\coordPE{\Vect{x}}{\Mat{B}} \coordPE*{\Vect{x}}{\Mat{B}}
```

$\boxed{\left(\boldsymbol{x}_{/_{\mathsf{B}}}\right)}$ $\boxed{\left(\boldsymbol{x}_{/_{\mathsf{B}}}\right)}$

## 1.13. Notación funcional

`\dom` El comando `\dom` no tiene argumentos y denota el *dominio* de una función

```
\dom(f)
```

$\boxed{\mathrm{dom}(f)}$

`\imagen` El comando `\imagen` no tiene argumentos y denota la *imagen* de una función

```
\imagen(f)
```

$\boxed{\mathrm{imag}(f)}$

`\imrec` El comando `\imrec` tiene 2 argumentos , `\imrec{`⟨*funcion*⟩`}{`⟨*valor*⟩`}`, y denota la *imagen inversa*

```
\imrec{f}{\lambda}=\{x\mid f(x)=\lambda\}  \imrec{\Vect{a}}{\lambda}=\{i\mid \eleVR{a}{i}=\lambda\}
```

$\boxed{f^{\lfloor\lambda}=\{x\mid f(x)=\lambda\}}$ $\boxed{\boldsymbol{a}^{\lfloor\lambda}=\{i\mid \boldsymbol{a}_{\lfloor i}=\lambda\}}$

`\mifun` tiene 3 argumentos, `\mifun{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*dominio*⟩`}{`⟨*conjLlegada*⟩`}`, y denota una función que asigna a los elementos de su dominio elementos del *conjunto de llegada*

```
\mifun{f}{X}{Y} \mifun*{f}{X}{Y}
```

$\boxed{f\colon X\to Y}$ $\boxed{X\xrightarrow{f}Y}$

`\deffun` tiene 3 argumentos, `\deffun{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*dominio*⟩`}{`⟨*conjLlegada*⟩`}{`⟨*variable*⟩`}{`⟨*imagen*⟩`}`, y denota una función que asigna a los elementos de su dominio elementos del *conjunto de llegada*

```
\deffun{f}{\Z}{\N}{x}{x^2}
```

$\boxed{\begin{array}{l} f\colon \mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{N} \\ \qquad x\longmapsto x^2 \end{array}}$

`\sproy` El comando `\sproy` no tiene argumentos y denota el *operador proyección ortogonal*

```
\sproy
```

$\boxed{\mathrm{Prj}}$

`\proy` `\proy*` El comando `\proy[`⟨*subespacio*⟩`]{`⟨*vector*⟩`}` tiene 2 argumentos y denota la proyección ortogonal de un `{`⟨*vector*⟩`}` sobre un `[`⟨*subespacio*⟩`]`

```
\proy{\vect{x}} \proy*[\cols*{X}]{\Vect{y}} \proy[\indUno]{\ind{A}}
```

$\boxed{\mathrm{Prj}(\vec{x})}$ $\boxed{\mathrm{Prj}_{\mathcal{C}(\mathbf{X})}(\boldsymbol{y})}$ $\boxed{\mathrm{Prj}_{\mathbb{1}}(\mathbb{1}_A)}$

## 1.14. Probabilidad

El comando `\ind{`⟨*conjunto*⟩`}` tiene 1 argumento y denota la función indicatriz del `{`⟨*conjunto*⟩`}`

```
\ind{\Omega}
```
$\mathbb{1}_{\Omega}$

El comando `\indCero` no tiene argumentos denota la función indicatriz nula

```
\indCero
```
$\mathbb{0}$

El comando `\indUno` no tiene argumentos denota la función indicatriz constante uno

```
\indUno
```
$\mathbb{1}$

El comando `\Ind` no tiene argumentos y denota la función indicatriz constante uno

```
\Ind
```
$\mathbb{1}$

El comando `\sspi[`⟨*espacio*⟩`][`⟨*exponente*⟩`]` tiene 2 argumentos y especifica el símbolo para el semi-producto interior definido en un `[`⟨*espacio*⟩`]` concreto

```
\sspi \sspi[\EV{E}] \sspi[\EV{E}][*]
```
$\eta$ $\eta_{\mathcal{E}}$ $\eta^*_{\mathcal{E}}$

El comando `\SPI[`⟨*semi-producto int.*⟩`][`⟨*exponente semi-producto int.*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}` tiene 4 argumentos y denota el semi-producto interios entre los dos objetos

```
\SPI{X}{Y} \SPI*{X}{Y} \SPI[\EV{E}]{X}{Y} \SPI*[\EV{E}][*]{\sum_{n=1}^k \esuc*{f}}{Y}
```
$\langle X|Y\rangle_{\eta}$ $\langle X|Y\rangle_{\eta}$ $\langle X|Y\rangle_{\eta_{\mathcal{E}}}$ $\left\langle \sum_{n=1}^{k} f_n \middle| Y \right\rangle_{\eta^*_{\mathcal{E}}}$

El comando `\sesp[`⟨*semi-producto int.*⟩`]` tiene 1 argumento y especifica el símbolo para la esperanza (la integral de Lebesgue)

```
\sesp \sesp[\sspi]
```
$\mathbb{S}$ $\mathbb{S}_{\eta}$

El comando `\ESP[`⟨*semi-producto int.*⟩`]{`⟨*objeto*⟩`}` tiene 2 argumentos y denota la esperanza (la integral de Lebesgue) de un `{`⟨*objeto*⟩`}`

```
\ESP{X} \ESP[\sspi]{X} \ESP*[\sspi]{\sum\limits_{i=1}^n \esuc{f}}
```
$\mathbb{S}(X)$ $\mathbb{S}_{\eta}(X)$ $\mathbb{S}_{\eta}\left(\sum\limits_{i=1}^{n} \ddot{\boldsymbol{f}}_{|n}\right)$

El comando `\domesp{`⟨*espacio*⟩`}` tiene 1 argumento y denota es dominio de la función esperanza (integral de Legesgue) en un `{`⟨*espacio*⟩`}` concreto

```
\domesp{\EV{E}}
```
$L_{\mathcal{E}}$

El comando `\spro[`⟨*semi-producto int.*⟩`]` tiene 1 argumento y especifica el símbolo para la probabilidad

```
\spro \spro[\sspi]
```
$\mathbb{P}$ $\mathbb{P}_{\eta}$

El comando `\PRO[`⟨*semi-producto int.*⟩`]{`⟨*suceso*⟩`}` tiene 2 argumentos y denota la probabilidad de un `{`⟨*suceso*⟩`}`

```
\PRO{A} \PRO*[\sspi]{A}
```
$\mathbb{P}(A)$ $\mathbb{P}_{\eta}(A)$

El comando \PRObh{⟨*suceso*⟩}{⟨*hipótesis*⟩} tiene 2 argumentos y denota la probabilidad de un {⟨*suceso*⟩} bajo cierta hipótesis

```
\PRObh{A}{\Hnula} \PRObh*{A}{\Hnula}
```

$\mathbb{P}_{H_0}(A)$ $\mathbb{P}_{H_0}(A)$

Con el comando \pindep denotaremos la independencia probabilística
El comando \pindep no tiene argumentos, \pindep.

```
A \pindep B
```

$A \pitchfork B$

El comando \dperp es otra alternativa para denotar la independencia probabilística
\dperp El comando \dperp no tiene argumentos, \dperp.

```
A \dperp B
```

$A \perp\!\!\!\perp B$

El comando \ndperp niega la independencia probabilística
\ndperp El comando \ndperp no tiene argumentos, \ndperp.

```
A \ndperp B
```

$A \not\perp\!\!\!\perp B$

\PSpan tiene 1 argumento, \PSpan{⟨*sistema*⟩}, y denota el espacio semi-euclídeo de probabilidad gene-
\PSpan* rado con los elementos del {⟨*sistema*⟩} o conjunto

```
\PSpan{\SV{Z}} \PSpan*{\SV{Z}}
```

$\mathcal{L}(\mathsf{Z})$ $\mathcal{L}(\mathsf{Z})$

\Clase tiene 1 argumento, \Clase{⟨*representante*⟩}, y denota la clase de equivalencia del {⟨*representante*⟩}

```
\Clase{\VA{Z}} \Clase{\cteVA{1}}
```

$[\![Z]\!]$ $[\![1]\!]$

\Media El comando \Media{⟨*objeto*⟩} tiene 1 argumento y pinta una barra horizontal que denota la media
\Mediap (proyección ortogonal sobre los vectores contantes) del {⟨*objeto*⟩}
\Mediap*
\MediaP
\MediaP*

```
\Media{\Vect{x}} \Mediap{\Vect{x}+\Vect{y}} \MediaP*{\Vect{x}+\Vect{y}}
```

$\overline{\boldsymbol{x}}$ $\overline{(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})}$ $\overline{(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})}$

\Smedia El comando \Smedia no tiene argumentos y pinta el símbolo del valor medio

```
\Smedia
```

$\mu$

\SmediaM El comando \SmediaM no tiene argumentos y pinta el símbolo de la media muestral

```
\SmediaM
```

$m$

\Svar El comando \Svar no tiene argumentos y pinta el símbolo de la varianza

```
\Svar
```

$\sigma^2$

\SvarM El comando \SvarM no tiene argumentos y pinta el símbolo de la varianza muestral

```
\SvarM
```

$s^2$

\Scov El comando \Scov no tiene argumentos y pinta el símbolo de la covarianza

```
\Scov
```

$\sigma$

\ScovM El comando \ScovM no tiene argumentos y pinta el símbolo de la covarianza muestral

```
\ScovM
```

$s$

\Scorr El comando \Scorr no tiene argumentos y pinta el símbolo de la correlación

`\Scorr` $\rho$

`\ScorrM` El comando `\ScorrM` no tiene argumentos y pinta el símbolo de la correlación muestral

`\ScorrM` $r$

`\media` El comando `\media` tiene 1 argumento, `\media{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota el valor medio del objeto.

`\mediap` `\mediap*` `\mediaP` `\mediaP*`

```
\media{\Vect{x}} \media{\Vect{x}}^2 \media{}
```
$\mu_{\boldsymbol{x}}$ $\mu^2_{\boldsymbol{x}}$ $\mu$

```
\mediap{\Vect{x}^2} \mediap*{\Vect{x}^2} \mediaP*{\Vect{x}^2}^2
```
$\mu_{(\boldsymbol{x}^2)}$ $\mu^2_{(\boldsymbol{x}^2)}$ $\mu_{\left(\boldsymbol{x}^2\right)}$

El comando `\mediaM` tiene 1 argumento, `\mediaM{`⟨*muestra*⟩`}`, y denota la media muestral.

```
\mediaM{\Vect{x}} \mediaM{\Vect{x}}^2 \mediaM{}
```
$m_{\boldsymbol{x}}$ $m^2_{\boldsymbol{x}}$ $m$

```
\mediaMp{\Vect{x}^2} \mediaMp*{\Vect{x}^2} \mediaMP*{\Vect{x}^2}^2
```
$m_{(\boldsymbol{x}^2)}$ $m^2_{(\boldsymbol{x}^2)}$ $m_{\left(\boldsymbol{x}^2\right)}$

El comando `\dt` tiene 1 argumento, `\dt{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota la desviación típica del objeto.

```
\dt{\Vect{x}} \dt{}
```
$\sigma_{\boldsymbol{x}}$ $\sigma$

```
\dtp{\Vect{x}^2} \dtp*{\Vect{x}^2}
```
$\sigma_{\left(\boldsymbol{x}^2\right)}$ $\sigma_{(\boldsymbol{x}^2)}$

El comando `\dtM` tiene 1 argumento, `\dtM{`⟨*muestra*⟩`}`, y denota la desviación típica muestral.

```
\dtM{\Vect{x}} \dtM{}
```
$s_{\boldsymbol{x}}$ $s$

```
\dtMp{\Vect{x}^2} \dtMp*{\Vect{x}^2}
```
$s_{\left(\boldsymbol{x}^2\right)}$ $s_{(\boldsymbol{x}^2)}$

El comando `\var` tiene 1 argumento, `\var{`⟨*objeto*⟩`}`, y denota la varianza del objeto.

```
\var{\Vect{x}} \var{}
```
$\sigma^2_{\boldsymbol{x}}$ $\sigma^2$

```
\varp{\Vect{x}^2} \varp*{\Vect{x}^2}
```
$\sigma^2_{\left(\boldsymbol{x}^2\right)}$ $\sigma^2_{(\boldsymbol{x}^2)}$

El comando `\varM` tiene 1 argumento, `\varM{`⟨*muestra*⟩`}`, y denota la varianza muestral.

```
\varM{\Vect{x}} \varM{}
```
$s^2_{\boldsymbol{x}}$ $s^2$

```
\varMp{\Vect{x}^2} \varMp*{\Vect{x}^2}
```
$s^2_{\left(\boldsymbol{x}^2\right)}$ $s^2_{(\boldsymbol{x}^2)}$

El comando `\cvarM` tiene 1 argumento, `\cvarM{`⟨*muestra*⟩`}`, y denota la cuasi-varianza muestral.

```
\cvarM{\Vect{x}} \cvarM{}
```
$\mathfrak{s}^2_{\boldsymbol{x}}$ $\mathfrak{s}^2$

```
\cvarMp{\Vect{x}^2} \cvarMp*{\Vect{x}^2}
```
$\mathfrak{s}^2_{\left(\boldsymbol{x}^2\right)}$ $\mathfrak{s}^2_{(\boldsymbol{x}^2)}$

El comando \cov tiene 2 argumentos, \cov{⟨*objeto1*⟩}{⟨*objeto2*⟩}, y denota la covarianza entre {⟨*objeto1*⟩} y {⟨*objeto2*⟩}.

```
\cov{\Vect{x}}{\Vect{y}} \cov{}{}
```
$\boxed{\sigma_{\boldsymbol{xy}}}$ $\boxed{\sigma}$

```
\covp{\Vect{x}^2}{\Vect{y}} \covp*{\Vect{x}}{\Vect{y}}
```
$\boxed{\sigma_{\left(\boldsymbol{x}^2\boldsymbol{y}\right)}}$ $\boxed{\sigma_{(\boldsymbol{xy})}}$

El comando \covM tiene 2 argumentos, \covM{⟨*muestra1*⟩}{⟨*muestra2*⟩}, y denota la covarianza muestral.

```
\covM{\Vect{x}}{\Vect{y}} \covM{}{}
```
$\boxed{s_{\boldsymbol{xy}}}$ $\boxed{s}$

```
\covMp{\Vect{x}^2}{\Vect{y}} \covMp*{\Vect{x}}{\Vect{y}}
```
$\boxed{s_{\left(\boldsymbol{x}^2\boldsymbol{y}\right)}}$ $\boxed{s_{(\boldsymbol{xy})}}$

\corr
\corrp
\corrp*
\corrP
\corrP*

El comando \corr tiene 2 argumentos, \corr{⟨*objeto1*⟩}{⟨*objeto2*⟩}, y denota la correlación entre {⟨*objeto1*⟩} y {⟨*objeto2*⟩}.

```
\corr{\Vect{x}}{\Vect{y}} \corr{}{}
```
$\boxed{\rho_{\boldsymbol{xy}}}$ $\boxed{\rho}$

```
\corrp{\Vect{x}^2}{\Vect{y}} \corrp*{\Vect{x}}{\Vect{y}}
```
$\boxed{\rho_{\left(\boldsymbol{x}^2\boldsymbol{y}\right)}}$ $\boxed{\rho_{(\boldsymbol{xy})}}$

\corrM
\corrMp
\corrMp*
\corrMP
\corrMP*

El comando \corrM tiene 2 argumentos, \corrM{⟨*muestra1*⟩}{⟨*muestra2*⟩}, y denota la correlación muestral.

```
\corrM{\Vect{x}}{\Vect{y}} \corrM{}{}
```
$\boxed{r_{\boldsymbol{xy}}}$ $\boxed{r}$

```
\corrMp{\Vect{x}^2}{\Vect{y}} \corrMp*{\Vect{x}}{\Vect{y}}
```
$\boxed{r_{\left(\boldsymbol{x}^2\boldsymbol{y}\right)}}$ $\boxed{r_{(\boldsymbol{xy})}}$

## 1.15. Econometría

TM

El comando \TM no tiene argumentos y denota el tamaño muestral

```
\TM
```
$\boxed{N}$

resi

El comando \resi tiene 1 argumento \resi{⟨*índice*⟩} y pinta error de ajuste MCO correspondiente al índice

```
\resi{j}
```
$\boxed{\widehat{e}_j}$

res

El comando \res no tiene argumentos y pinta el vector de residuos de un ajuste MCO

```
\res
```
$\boxed{\widehat{\boldsymbol{e}}}$

SRC

El comando \SRC no tiene argumentos y denota la suma de residuos MCO al cuadrado

```
\SRC
```
$\boxed{\widehat{\boldsymbol{e}}\cdot\widehat{\boldsymbol{e}}}$

ColorA

El comando \ColorA tiene 1 argumento, \ColorA{⟨*objeto*⟩}, y denota con color que el {⟨*objeto*⟩} es una variable aleatoria (vector de un espacio euclídeo probabilístico)

```
\ColorA{X}
```
$\boxed{X}$

VColorA

El comando \VColorA tiene 1 argumento, \VColorA{⟨*objeto*⟩}, y denota un vector con color que indica que está formado por variables aleatorias

```
\VColorA{y}
```
$\boxed{\boldsymbol{y}}$

`VAn` El comando `\VAn` tiene 2 argumentos, `\VAn{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*índice*⟩`}`, y denota una variable aleatoria con subíndice

`\VAn{x}{k}` $X_k$

`VAi` El comando `\VAi` tiene 2 argumentos, `\VAi[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota una variable aleatoria

`\VAi{x} \VAi[k]{x}` $X$ $X_k$

El comando `\VA` tiene 2 argumentos, `\VA[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota una variable aleatoria

`\VA{x} \VA[k]{x}` $X$ $X_k$

El comando `\VAind` tiene 1 argumento, `\VAind{`⟨*suceso*⟩`}`, y denota una variable aleatoria indicatriz

`\VAind{\Omega}` $\mathbb{1}_{\Omega}$

El comando `\VAindCero` no tiene argumentos, `\VAindCero`, y denota la variable aleatoria cero

`\VAindCero` $\mathbb{0}$

El comando `\VAindUno` no tiene argumentos, `\VAindUno`, y denota la variable aleatoria constante uno

`\VAindUno` $\mathbb{1}$

El comando `\cteVA` tiene 1 argumento, `\cteVA{`⟨*número*⟩`}`, y denota la variable aleatoria constante casi seguro

`\cteVA{0} \cteVA{1} \cteVA{2}` $0$ $1$ $2$

El comando `\VVA` tiene 2 argumentos, `\VVA[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un vector aleatorio

`\VVA{y} \VVA[k]{y}` $\boldsymbol{Y}$ $\boldsymbol{Y}_k$

El comando `\MVA` tiene 2 argumentos, `\MVA[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota una matriz aleatoria

`\MVA{X} \MVA[k]{X} \MVAp*[k]{X}` $\mathbf{X}$ $\mathbf{X}_k$ $(\mathbf{X}_k)$

El comando `\MVAT` tiene 2 argumentos, `\MVAT[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota una matriz aleatoria

`\MVAT{X} \MVAT[k]{X} \MVATp*[k]{X} \MVATpE[k]{X}` $\mathbf{X}^{\intercal}$ $\mathbf{X}_k^{\intercal}$ $(\mathbf{X}_k)^{\intercal}$ $(\mathbf{X}_k^{\intercal})$

El comando `\SVA` tiene 2 argumento2, `\SVA[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un sistema de variables aleatorias

`\SVA{X} \SVA[n]{X}` $\mathsf{X}$ $\mathsf{X}_n$

El comando `\SVAT` tiene 2 argumentos, `\SVAT[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota un sistema de variables aleatorias transpuesto

`\SVAT{X} \SVAT[j]{X}` $\mathsf{X}^{\intercal}$ $\mathsf{X}_j{}^{\intercal}$

El comando `\per` no tiene argumentos y denota el término de perturbación de un modelo

`\per` $U$

El comando `\peri` tiene 1 argumento, `\peri[`⟨*índice*⟩`]`, y denota el término de perturbación (con un subíndice) de un modelo

`\peri \peri[t]` $U_n$ $U_t$

El comando `\Vper` no tiene argumento y denota un vector de perturbaciones

`\Vper` $\boxed{\boldsymbol{U}}$

El comando `\esperanza` no tiene argumentos y especifica el símbolo para el operador esperanza

`\esperanza` $\boxed{\mathrm{E}}$

El comando `\E{`⟨*variable aleatoria*⟩`}` tiene 1 argumento y denota la esperanza de una `{`⟨*variable aleatoria*⟩`}`

```
\E{\VA{X}} \E*{\sum\limits_{i=1}^n \VAn{X}{i}}
```

$\boxed{\mathrm{E}\left(X\right)}$ $\boxed{\mathrm{E}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)}$

`desviaciontipica` El comando `\desviaciontipica` no tiene argumentos y especifica el símbolo para la desviación típica

`\desviaciontipica` $\boxed{\mathrm{Dt}}$

`\Dt` `\Dt*` El comando `\Dt{`⟨*variable aleatoria*⟩`}` tiene 1 argumento y denota la desviación típica de una `{`⟨*variable aleatoria*⟩`}`

```
\Dt{\VA{X}} \Dt*{\sum\limits_{i=1}^n \VAn{X}{i}}
```

$\boxed{\mathrm{Dt}\left(X\right)}$ $\boxed{\mathrm{Dt}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)}$

`\varianza` El comando `\varianza` no tiene argumentos y especifica el símbolo para la varianza

`\varianza` $\boxed{\mathrm{Var}}$

`\Var` `\Var*` El comando `\Var{`⟨*variable aleatoria*⟩`}` tiene 1 argumento y denota la varianza de una `{`⟨*variable aleatoria*⟩`}`

```
\Var{\VA{X}} \Var*{\sum\limits_{i=1}^n \VAn{X}{i}}
```

$\boxed{\mathrm{Var}\left(X\right)}$ $\boxed{\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)}$

`\covarianza` El comando `\covarianza` no tiene argumentos y especifica el símbolo para la covarianza

`\covarianza` $\boxed{\mathrm{Cov}}$

`\Cov` `\Cov*` El comando `\Cov{`⟨*variable aleatoria*⟩`}{`⟨*variable aleatoria*⟩`}` tiene 2 argumentos y denota la covarianza entre dos variables aleatorias

```
\Cov{\VA{X}}{\VA{Y}} \Cov*{\VA{Y}}{\sum\limits_{i=1}^n \VAn{X}{i}}
```

$\boxed{\mathrm{Cov}\left(X,Y\right)}$ $\boxed{\mathrm{Cov}\left(Y,\sum_{i=1}^{n} X_i\right)}$

`\correlacion` El comando `\correlacion` no tiene argumentos y especifica el símbolo para la correlación

`\correlacion` $\boxed{\mathrm{Corr}}$

`\Corr` `\Corr*` El comando `\Corr{`⟨*variable aleatoria*⟩`}{`⟨*variable aleatoria*⟩`}` tiene 2 argumentos y denota la correlación entre dos variables aleatorias

```
\Corr{\VA{X}}{\VA{Y}} \Corr*{\VA{Y}}{\sum\limits_{i=1}^n \VAn{X}{i}}
```

$\boxed{\mathrm{Corr}\left(X,Y\right)}$ $\boxed{\mathrm{Corr}\left(Y,\sum_{i=1}^{n} X_i\right)}$

\ECond
\ECond*

El comando \ECond tiene 2 argumentos, \ECond{⟨*V. aleatoria*⟩}{⟨*V. aleatoria o sistema*⟩} y denota la esperanza de {⟨*V. aleatoria*⟩} condicionada a una VA o sistema de variables aleatorias

```
\ECond{\VA{Y}}{\VA{X}} \ECond*{\VA{Y}}{\SVA{Z}}
```

$\mathbb{E}\big(Y \mid X\big)$ $\mathbb{E}\left(Y \middle| Z\right)$

\ECondYX
\ECondYX*

El comando \ECondYX tiene 2 argumentos, \ECondYX{⟨*V. aleatoria*⟩}{⟨*Sist. VA*⟩} y denota la esperanza de {⟨*V. aleatoria*⟩} condicionada a un sistema de variables aleatorias

```
\ECondYX{\VA{Y}}{X} \ECondYX*{\VA{Y}}{Z}
```

$\mathbb{E}\big(Y \mid \mathsf{X}\big)$ $\mathbb{E}\left(Y \middle| \mathsf{Z}\right)$

El comando \VarCond tiene 2 argumentos, \VarCond{⟨*V. aleatoria*⟩}{⟨*V. aleatoria o sistema*⟩} y denota la varianza de {⟨*V. aleatoria*⟩} condicionada a una VA o sistema de variables aleatorias

```
\VarCond{\VA{Y}}{\VA{X}} \VarCond*{\VA{Y}}{\SVA{Z}}
```

$\mathbb{V}ar\big(Y \mid X\big)$ $\mathbb{V}ar\left(Y \middle| \mathsf{Z}\right)$

El comando \DtCond tiene 2 argumentos, \DtCond{⟨*V. aleatoria*⟩}{⟨*V. aleatoria o sistema*⟩} y denota la desviación típica de {⟨*V. aleatoria*⟩} condicionada a una VA o sistema de variables aleatorias

```
\DtCond{\VA{Y}}{\VA{X}} \DtCond*{\VA{Y}}{\SVA{Z}}
```

$\mathbb{D}t\big(Y \mid X\big)$ $\mathbb{D}t\left(Y \middle| \mathsf{Z}\right)$

El comando \VarCondYX tiene 2 argumentos, \VarCondYX{⟨*V. aleatoria*⟩}{⟨*Sist. VA*⟩} y denota la varianza de {⟨*V. aleatoria*⟩} condicionada a un sistema de variables aleatorias

```
\VarCondYX{\VA{Y}}{X} \VarCondYX*{\VA{Y}}{Z}
```

$\mathbb{V}ar\big(Y \mid \mathsf{X}\big)$ $\mathbb{V}ar\left(Y \middle| \mathsf{Z}\right)$

El comando \CovCond tiene 3 argumentos, \CovCond{⟨*V. aleatoria1*⟩}{⟨*V. aleatoria2*⟩}{⟨*V. aleatoria o sistema*⟩} y denota la covarianza entre {⟨*V. aleatoria1*⟩} y {⟨*V. aleatoria2*⟩} condicionada a una VA o sistema de variables aleatorias

```
\CovCond{\VA{X}}{\VA{Y}}{\SVA{Z}} \CovCond*{\VA{X}}{\VA{Y}}{\SVA{Z}}
```

$\mathbb{C}ov\big(X, Y \mid \mathsf{Z}\big)$ $\mathbb{C}ov\left(X, Y \middle| \mathsf{Z}\right)$

El comando \CovCondXYZ tiene 3 argumentos, \CovCondXYZ{⟨*V. aleatoria1*⟩}{⟨*V. aleatoria2*⟩}{⟨*Sist. VA*⟩} y denota la covarianza entre {⟨*V. aleatoria1*⟩} y {⟨*V. aleatoria2*⟩} condicionada a un sistema de variables aleatorias

```
\CovCondXYZ{\VA{X}}{\VA{Y}}{Z} \CovCondXYZ*{\VA{X}}{\VA{Y}}{Z}
```

$\mathbb{C}ov\big(X, Y \mid \mathsf{Z}\big)$ $\mathbb{C}ov\left(X, Y \middle| \mathsf{Z}\right)$

El comando \Estmc{⟨*objeto*⟩} tiene 1 argumento y denota el ajuste MCO del {⟨*objeto*⟩}

```
\Estmc{A}
```

$\widehat{A}$

El comando \VEstmc{⟨*objeto*⟩} tiene 1 argumento y denota el ajuste MCO del {⟨*vector*⟩} de $\mathbb{R}^n$

```
\VEstmc{\beta} \VEstmc[k]{\beta}
```

$\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ $\widehat{\boldsymbol{\beta}_k}$

El comando \Estmd{⟨*objeto*⟩} tiene 1 argumento y denota el estimador por MCO del {⟨*objeto*⟩}

```
\Estmd{A}
```

$\widehat{A}$

El comando \VEstmd{⟨*vector*⟩} tiene 1 argumento y denota el estimador por MCO del {⟨*vector*⟩} de $\mathbb{R}^n$

```
\VEstmd{\beta} \VEstmd[k]{\beta}
```

$\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ $\widehat{\boldsymbol{\beta}_k}$

El comando \MLT no tieneargumentos y denota el modelo cuyo único regresor es $\mathbb{1}$

\MLT $\boxed{Y = \beta_1 \mathbb{1} + U}$

El comando \MLS no tieneargumentos y denota el modelo lineal simple

\MLS $\boxed{Y = \beta_1 \mathbb{1} + \beta_2 X + U}$

El comando \MLG no tiene argumentos y escribe el Modelo Lineal General

\MLG $\boxed{Y = \mathsf{X}\boldsymbol{\beta} + U}$

\masMLT El comando \masMLT no tieneargumentos y denota el modelo muestral cuyo único regresor es **1**

\masMLT $\boxed{\boldsymbol{Y} = \beta_1 \mathbf{1} + \boldsymbol{U}}$

\masMLS El comando \masMLS no tieneargumentos y denota el modelo muestral lineal simple

\masMLS $\boxed{\boldsymbol{Y} = \beta_1 \mathbf{1} + \beta_2 \boldsymbol{X} + \boldsymbol{U}}$

\masMLG El comando \masMLG no tiene argumentos y escribe el Modelo muestral Lineal General

\masMLG $\boxed{\boldsymbol{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{U}}$

\MCO El comando \MCO tiene 2 argumentos \MCO{⟨*regresando*⟩}{⟨*regresor*⟩} y escribe el cálculo de los parámetros del ajuste MCO

\MCO{Y}{X} $\boxed{(\mathbf{X}^\intercal \mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^\intercal \boldsymbol{y}}$

\MCOc El comando \MCOc no tiene y escribe el cálculo de los parámetros del ajuste MCO del vector $\boldsymbol{y}$ sobre $\mathcal{C}\left(\mathbf{X}\right)$

\MCOc $\boxed{(\mathbf{X}^\intercal \mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^\intercal \boldsymbol{y}}$

\MCOd El comando \MCOd no tiene y escribe el estimador de los parámetros del juste MCO

\MCOd $\boxed{\left(\mathbf{X}^\intercal \mathbf{X}\right)^{-1}\mathbf{X}^\intercal \boldsymbol{Y}}$

\ajusteMLT El comando \ajusteMLT no tieneargumentos y denota el ajuste del modelo cuyo único regresor el vector constante

\ajusteMLT $\boxed{\boldsymbol{y} = \widehat{\beta}\mathbf{1} + \widehat{\boldsymbol{e}}}$

\ajusteMLS El comando \ajusteMLS no tieneargumentos y denota el ajuste del modelo lineal simple

\ajusteMLS $\boxed{\boldsymbol{y} = \widehat{\beta_1}\mathbf{1} + \widehat{\beta_2}\boldsymbol{x} + \widehat{\boldsymbol{e}}}$

\ajusteMLG El comando \ajusteMLG no tiene argumentos y escribe el ajuste del Modelo Lineal General

\ajusteMLG $\boxed{\boldsymbol{y} = \mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}} + \widehat{\boldsymbol{e}}}$

\SupI El comando \SupI no tiene argumentos y escribe el primer supuesto del Modelo Lineal General

\SupI $\boxed{Y = \mathsf{X}\boldsymbol{\beta} + U}$

\SupII El comando \SupII no tiene argumentos y escribe el segundo supuesto del Modelo Lineal General

\SupII $\boxed{\mathbb{E}\left(U \,|\, \mathsf{X}\right) = \mathbb{0}}$

\SupIII El comando \SupIII no tiene argumentos y escribe el tercer supuesto del Modelo Lineal General

\SupIII $\mathbb{E}\left(U^2 \,\middle|\, \mathsf{X}\right) = \sigma^2 \mathbb{1}$

\SupIV El comando \SupIV no tiene argumentos y escribe el cuarto supuesto del Modelo Lineal General

\SupIV $\mathrm{E}\left(\mathsf{X}^\intercal \mathsf{X}\right)$ es invertible

\SupIImas El comando \SupIImas no tiene argumentos y escribe el segundo supuesto muestral del Modelo Lineal General

\SupIImas $\mathbb{E}\left(\boldsymbol{U} \mid \mathbf{X}\right) = \mathbf{0}$

El comando \SupIIImas no tiene argumentos y escribe el tercer supuesto muestral del Modelo Lineal General

\SupIIImas $\mathbb{V}ar\left(\boldsymbol{U} \mid \mathbf{X}\right) = \sigma^2 \mathbf{I}$

El comando \SupIVmas no tiene argumentos y escribe el cuarto supuesto muestral del Modelo Lineal General

\SupIVmas $\mathrm{E}\left(\mathbf{X}^\intercal \mathbf{X}\right)$ es invertible

El comando \SupVmas no tiene argumentos y escribe el quinto supuesto muestral del Modelo Lineal General

\SupVmas $\boldsymbol{U} \sim N\left(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}\right)$

El comando \MVAR tiene 1 argumento \MVAR{⟨*regresores*⟩} y denota la matriz de varianzas y covarianzas de los {⟨*regresores*⟩}

\MVAR{X} $\boldsymbol{\Sigma}_{\mathsf{xx}}$

El comando \VCOV tiene 2 argumentos \VCOV{⟨*regresores*⟩}{⟨*regresando*⟩} y denota el vector de covarianzas entre los {⟨*regresores*⟩} y el {⟨*regresando*⟩}

\VCOV{X}{y} $\boldsymbol{\sigma}_{\mathsf{x}y}$

El comando \MVARM tiene 1 argumento \MVARM{⟨*regresores*⟩} y denota la matriz de varianzas y covarianzas muestral

\MVARM{X} $\mathbf{S}_{\mathsf{xx}}$

El comando \VCOVM tiene 2 argumentos \VCOVM{⟨*regresores*⟩}{⟨*regresando*⟩} y denota el vector de covarianzas muestral

\VCOVM{X}{y} $s_{\mathsf{x}y}$

El comando \Normal tiene 2 argumentos \Normal{⟨*esperanza*⟩}{⟨*varianza*⟩} y denota la distribución de probabilidad Normal

\Normal{\mu}{\sigma^2} $N\left(\mu, \sigma^2\right)$

El comando \TStudent tiene 1 argumento \TStudent{⟨*gl*⟩} y denota la distribución de probabilidad t de Student

\TStudent{N-k} $t_{N-k}$

El comando \FSnedecor tiene 2 argumentos \FSnedecor{⟨*gl*⟩}{⟨*gl*⟩} y denota la distribución de probabilidad F de Snedecor

```
\FSnedecor{N-k}{r}
```
$F_{r,N-k}$

El comando `\ChiCuadrado` tiene 1 argumento `\ChiCuadrado{`⟨*gl*⟩`}` y denota la distribución de probabilidad Chi cuadrado

```
\ChiCuadrado{k}
```
$\chi^2_k$

El comando `\ValorCritico` tiene 3 argumentos `\ValorCritico{`⟨*dist*⟩`}{`⟨*grados*⟩`}{`⟨*prob*⟩`}` y denota el valor crítico para una `{`⟨*prob*⟩`}` dada

```
\ValorC{t}{N-k}{\alpha} \ValorC{F}{\! r,N-k}{1-\alpha}
```
$t^{\langle\alpha\rangle}_{N-k}$ $F^{\langle 1-\alpha\rangle}_{r,N-k}$

`\EstmcE` El comando `\EstmcE` tiene 1 argumento `\EstmcE{`⟨*objeto*⟩`}` y denota la estimación de la esperanza del `{`⟨*objeto*⟩`}`

```
\EstmcE{\VA{Y}} \EstmcE*{\VA{Y}}
```
$\widehat{\mathrm{E}}(Y)$ $\widehat{\mathrm{E}}\,(Y)$

`\EstmdE` El comando `\EstmdE` tiene 1 argumento `\EstmdE{`⟨*objeto*⟩`}` y denota un estimador de la esperanza del `{`⟨*objeto*⟩`}`

```
\EstmdE{\VA{Y}}
```
$\widehat{\mathrm{E}}(Y)$

`\EstmcECond` El comando `\EstmcECond` tiene 2 argumentos `\EstmcECond{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto2*⟩`}` y denota la estimación de esperanza del `{`⟨*objeto1*⟩`}` condicionada al `{`⟨*objeto2*⟩`}`

```
\EstmcECond{\VA{Y}}{\SVA{X}} \EstmcECond*{\VA{Y}}{\SVA{X}}
```
$\widehat{\mathrm{E}}(Y \mid \mathsf{X})$ $\widehat{\mathrm{E}}\,(Y \mid \mathsf{X})$

`\EstmdECond` El comando `\EstmdECond` tiene 2 argumentos `\EstmcECond{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto2*⟩`}` y denota un estimador de la esperanza del `{`⟨*objeto1*⟩`}` condicionada al `{`⟨*objeto2*⟩`}`

```
\EstmdECond{\VA{Y}}{\SVA{X}} \EstmdECond*{\VA{Y}}{\SVA{X}}
```
$\widehat{\mathrm{E}}(Y \mid \mathsf{X})$ $\widehat{\mathrm{E}}\,(Y \mid \mathsf{X})$

`\EstmcDt` El comando `\EstmcDt` tiene 1 argumento `\EstmcDt{`⟨*objeto*⟩`}` y denota la estimación de la desviación típica del `{`⟨*objeto*⟩`}`

```
\EstmcDt{\VA{Y}}
```
$\widehat{\mathrm{Dt}}(Y)$

`\EstmdDt` El comando `\EstmdDt` tiene 1 argumento `\EstmdDt{`⟨*objeto*⟩`}` y denota un estimador de la desviación típica del `{`⟨*objeto*⟩`}`

```
\EstmdDt{\VA{Y}}
```
$\widehat{\mathrm{Dt}}(Y)$

`\EstmcDtCond` El comando `\EstmcDtCond` tiene 2 argumentos `\EstmcDtCond{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto2*⟩`}` y denota la estimación de la desviación típica del `{`⟨*objeto1*⟩`}` condicionada al `{`⟨*objeto2*⟩`}`

```
\EstmcDtCond{\VA{Y}}{\SVA{X}}
```
$\widehat{\mathrm{Dt}}(Y \mid \mathsf{X})$

`\EstmdDtCond` El comando `\EstmdDtCond` tiene 2 argumentos `\EstmcDtCond{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto2*⟩`}` y denota un estimador de la desviación típica del `{`⟨*objeto1*⟩`}` condicionada al `{`⟨*objeto2*⟩`}`

```
\EstmdDtCond{\VA{Y}}{\SVA{X}}
```
$\widehat{\mathrm{Dt}}(Y \mid \mathsf{X})$

`\EstmcVar` El comando `\EstmcVar` tiene 1 argumento `\EstmcVar{`⟨*objeto*⟩`}` y denota la estimación de la varianza del `{`⟨*objeto*⟩`}`

`\EstmcVar{\VA{Y}}` $\widehat{\mathrm{Var}}(Y)$

`\EstmdVar` El comando `\EstmdVar` tiene 1 argumento `\EstmdVar{`⟨*objeto*⟩`}` y denota un estimador de la varianza del `{`⟨*objeto*⟩`}`

`\EstmdVar{\VA{Y}}` $\widehat{\mathrm{Var}}(Y)$

El comando `\EstmcVarCond` tiene 2 argumentos `\EstmcVar{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto2*⟩`}` y denota la estimación de la varianza del `{`⟨*objeto1*⟩`}` condicionada al `{`⟨*objeto2*⟩`}`

`\EstmcVarCond{\VA{Y}}{\SVA{X}}` $\widehat{\mathrm{Var}}(Y \mid \mathsf{X})$

El comando `\EstmdVarCond` tiene 2 argumentos `\EstmcVar{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto2*⟩`}` y denota un estimador de la varianza del `{`⟨*objeto1*⟩`}` condicionada al `{`⟨*objeto2*⟩`}`

`\EstmdVarCond{\VA{Y}}{\SVA{X}}` $\widehat{\mathrm{Var}}(Y \mid \mathsf{X})$

El comando `\EstmcCov` tiene 2 argumentos `\EstmcCov{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto2*⟩`}` y denota la estimación de la covarianza entre ambos objetos

`\EstmcCov{\VA{X}}{\VA{Y}}` $\widehat{\mathrm{Cov}}(X, Y)$

El comando `\EstmdCov` tiene 2 argumentos `\EstmdCov{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto2*⟩`}` y denota un estimador de la covarianza entre ambos objetos

`\EstmdCov{\VA{X}}{\VA{Y}}` $\widehat{\mathrm{Cov}}(X, Y)$

El comando `\EstmcCovCond` tiene 2 argumentos `\EstmcCovCond{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto2*⟩`}{`⟨*objeto3*⟩`}` y denota la estimación de la covarianza entre `{`⟨*objeto1*⟩`}` y `{`⟨*objeto2*⟩`}` condicionanda al `{`⟨*objeto3*⟩`}`

`\EstmcCovCond{\VA{X}}{\VA{Y}}{\SVA{Z}}` $\widehat{\mathrm{Cov}}(X, Y \mid \mathsf{Z})$

El comando `\EstmdCovCond` tiene 2 argumentos `\EstmdCovCond{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto2*⟩`}{`⟨*objeto3*⟩`}` y denota un estimador de la covarianza entre `{`⟨*objeto1*⟩`}` y `{`⟨*objeto2*⟩`}` condicionanda al `{`⟨*objeto3*⟩`}`

`\EstmdCovCond{\VA{X}}{\VA{Y}}{\SVA{Z}}` $\widehat{\mathrm{Cov}}(X, Y \mid \mathsf{Z})$

El comando `\EstmcCorr` tiene 2 argumentos `\EstmcCorr{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto2*⟩`}` y denota la estimación de la correlación entre ambos objetos

`\EstmcCorr{\VA{X}}{\VA{Y}}` $\widehat{\mathrm{Corr}}(X, Y)$

El comando `\EstmdCorr` tiene 2 argumentos `\EstmdCorr{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto2*⟩`}` y denota un estimador de la correlación entre ambos objetos

`\EstmdCorr{\VA{X}}{\VA{Y}}` $\widehat{\mathrm{Corr}}(X, Y)$

El comando `\EstmcCorrCond` tiene 2 argumentos `\EstmcCorrCond{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto2*⟩`}{`⟨*objeto3*⟩`}` y denota la estimación de la correlación entre `{`⟨*objeto1*⟩`}` y `{`⟨*objeto2*⟩`}` condicionanda al `{`⟨*objeto3*⟩`}`

`\EstmcCorrCond{\VA{X}}{\VA{Y}}{\SVA{Z}}` $\widehat{\mathrm{Corr}}(X, Y \mid \mathsf{Z})$

El comando `\EstmdCorrCond` tiene 2 argumentos `\EstmdCorrCond{`⟨*objeto1*⟩`}{`⟨*objeto2*⟩`}{`⟨*objeto3*⟩`}` y denota un estimador de la correlación entre `{`⟨*objeto1*⟩`}` y `{`⟨*objeto2*⟩`}` condicionanda al `{`⟨*objeto3*⟩`}`

`\EstmdCorrCond{\VA{X}}{\VA{Y}}{\SVA{Z}}` $\widehat{\mathrm{Corr}}(X, Y \mid \mathsf{Z})$

El comando `\estimEcond` tiene 2 argumentos `\estimEcond{`⟨*regresando*⟩`}{`⟨*regresores*⟩`}` y denota la estimación de la esperanza condicional

`\estimEcond{\VA{P}}{\text{superficie}}` $\widehat{\mathrm{E}}(P \mid \text{superficie})$

`\Hnula` El comando `\Hnula` no tiene argumentos y denota una hipótesis nula

`\Hnula` $H_0$

`\Halt` El comando `\Halt` no tiene argumentos y denota la hipótesis alternativa

`\Halt` $H_1$

`\Rcritica` El comando `\Rcritica` no tiene argumentos y denota la región crítica

`\Rcritica` $RC$

`\Racept` El comando `\Racept` no tiene argumentos y denota la región complementaria a la región crítica

`\Racept` $RA$

`\fdppar` El comando `\fdppar` tiene 2 argumentos `\fpdpar[`⟨*parámetros*⟩`]{`⟨*variable*⟩`}` y denota la función de densidad de la `{`⟨*variable*⟩`}`

`\fdppar{X} \fdppar[\beta]{X}` $f_X(x;\boldsymbol{\theta})$ $f_X(x;\boldsymbol{\beta})$

`\testadistico` El comando `\testadistico` no tiene argumentos y denota el valor tomado por el estadístico t de student

`\testadistico` $\widehat{\mathcal{T}}$

`\Testadistico` El comando `\Testadistico` no tiene argumentos y denota el estadístico t de student

`\Testadistico` $\mathcal{T}$

`\festadistico` El comando `\festadistico` no tiene argumentos y denota el valor tomado por el estadístico F de Snedecor

`\festadistico` $\widehat{\mathcal{F}}$

`\Festadistico` El comando `\Festadistico` no tiene argumentos y denota el estadístico F de Snedecor

`\Festadistico` $\mathcal{F}$

`\simBajoCond` El comando `\simBajoCond` tiene 1 argumento `\simBajoCond{`⟨*condición*⟩`}` y denota "distribución bajo condición"

`\simBajoCond{x=1}` $\underset{x=1}{\sim}$

`\simnula` El comando `\simnula` no tiene argumentos y denota "distribución bajo $H_0$ "

`\simnula` $\underset{H_0}{\sim}$

`\simNula` El comando `\simNula` tiene 1 argumento `\simNula{`⟨*hipótesis*⟩`}` y denota "distribución bajo cierta hipótesis nula"

`\simNula{\sigma=1}` $\underset{H_0:\,\sigma=1}{\sim}$

`\IConfc` El comando `\IConfc` tiene 2 argumentos `\IConfc{`⟨*confianza*⟩`}{`⟨*objeto*⟩`}` y denota el intervalo de `{`⟨*confianza*⟩`}` del `{`⟨*objeto*⟩`}`

`\IConfc{1-\alpha}{\MV{R}{\Estmd{\beta}}} \IConfd{1-\alpha}{\MV{R}{\Estmd{\beta}}}`

$\widehat{\mathrm{IC}}^{\mathbf{R}\widehat{\boldsymbol{\beta}}}_{1-\alpha}$ $\widehat{\mathrm{IC}}^{\mathbf{R}\widehat{\boldsymbol{\beta}}}_{1-\alpha}$

### 1.16. Sucesiones

El comando `\suc` tiene tres argumentos , `\esuc[`⟨*ind*⟩`][`⟨*conjunto*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota una sucesión. La versión con estrella emplea la notación tradicional y la versión sin estrella uso con una notación compacta (que omite los detalles relativos a los índides)

```
\suc*{f} \suc*[j]{f} \suc*[j][\Z]{f} \esuc{f} \esuc[j]{f} \esuc[j][\Z]{f}
```

$\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ $\{f_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ $\{f_j\}_{j\in\mathbb{Z}}$ $\ddot{\boldsymbol{f}}$ $\ddot{\boldsymbol{f}}$ $\ddot{\boldsymbol{f}}$

El comando `\esuc` tiene dos argumentos , `\esuc[`⟨*ind*⟩`]{`⟨*nombre*⟩`}`, y denota el elemento de una sucesión. La versión con estrella emplea la notación tradicional y la versión sin estrella uso con una notación compacta

```
\esuc*{f} \esuc*[j]{f} \esuc{f} \esuc[j]{f}
```

$f_n$ $f_j$ $\ddot{\boldsymbol{f}}_{|n}$ $\ddot{\boldsymbol{f}}_{|j}$

# 2. Implementación

## 2.1. Conjuntos de números

`\Nn` `\Zz` `\Rr` `\Cc` `\Kk` Números naturales, enteros, reales y complejos

```
\NewDocumentCommand\Nn{     }{\ensuremath{ {\mathbb{N}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\Zz{     }{\ensuremath{ {\mathbb{Z}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\Rr{     }{\ensuremath{ {\mathbb{R}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\Cc{     }{\ensuremath{ {\mathbb{C}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\Kk{     }{\ensuremath{ {\mathbb{K}} }\xspace}
```

`\N` `\Z` `\R` `\CC` `\K` Números naturales, enteros, reales y complejos con exponente opcional

```
\NewDocumentCommand\N { O{} }{\ensuremath{ {\Nn}^{#1} }\xspace}
\NewDocumentCommand\Z { O{} }{\ensuremath{ {\Zz}^{#1} }\xspace}
\NewDocumentCommand\R { O{} }{\ensuremath{ {\Rr}^{#1} }\xspace}
\NewDocumentCommand\CC{ O{} }{\ensuremath{ {\Cc}^{#1} }\xspace}
\NewDocumentCommand\K { O{} }{\ensuremath{ {\Kk}^{#1} }\xspace}
```

## 2.2. Paréntesis y corchetes

`\parentesis` `\parentesis*` Paréntesis pequeños

```
\NewDocumentCommand\parentesis{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {     ( #2  )    }
        { \big( #2  \big)}    }\xspace}
```

`\Parentesis` `\Parentesis*` Paréntesis de tamaño variable

```
\NewDocumentCommand\Parentesis{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\left( #2 \right)}
        { \Big( #2   \Big)}    }\xspace}
```

`\corchetes` `\corchetes*` Corchetes pequeños

```
\NewDocumentCommand\corchetes{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {[#2]}
        { \big[#2  \big]}    }\xspace}
```

`\Corchetes` `\Corchetes*` Corchetes de tamaño variable

```
\NewDocumentCommand\Corchetes{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\left[#2\right]}
        { \Big[#2  \Big]}    }\xspace}
```

\angulos Angulos de tamaño variable
\angulos*

```
\NewDocumentCommand\angulos{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {    \langle #2     \rangle}
        {\big\langle #2 \big\rangle} }\xspace}
```

\Angulos Angulos de tamaño variable
\Angulos*

```
\NewDocumentCommand\Angulos{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\left\langle #2 \right\rangle}
        { \Big\langle #2   \Big\rangle} }\xspace}
```

## 2.3. Subíndices

\LRidxE Comandos para escribir índices a derecha e izquierda de un objeto (con exponente)
\LRidxEp
\LRidxEp*
\LRidxEP
\LRidxEP*
\LRidxEpE
\LRidxEpE*
\LRidxEPE
\LRidxEPE*

```
\NewDocumentCommand\LRidxE {mmmm}{\ensuremath{\leftidx{_{#2}^{}}{{#1}}{_{#3}^{#4}}}\xspace}

\NewDocumentCommand\LRidxEp {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\LRidxE{\parentesis*{#2}}{#3}{#4}{#5}}
                {\LRidxE{\parentesis {#2}}{#3}{#4}{#5}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LRidxEP {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\LRidxE{\Parentesis*{#2}}{#3}{#4}{#5}}
                {\LRidxE{\Parentesis {#2}}{#3}{#4}{#5}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LRidxEpE {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\LRidxE{#2}{#3}{#4}{#5}}}
                {\parentesis {\LRidxE{#2}{#3}{#4}{#5}}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LRidxEPE {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\LRidxE{#2}{#3}{#4}{#5}}}
                {\Parentesis {\LRidxE{#2}{#3}{#4}{#5}}}     }\xspace}
```

\LidxE Comandos para escribir índices a la izquierda de un objeto (con exponente)
\LidxEp
\LidxEp*
\LidxEP
\LidxEP*
\LidxEpE
\LidxEpE*
\LidxEPE
\LidxEPE*

```
\NewDocumentCommand\LidxE  { mmm}{\ensuremath{{\leftidx{_{#2}^{}}{{#1}}{_{  }^{#3}}}}\xspace}

\NewDocumentCommand\LidxEp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\LidxE{\parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
                {\LidxE{\parentesis {#2}}{#3}{#4}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LidxEP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\LidxE{\Parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
                {\LidxE{\Parentesis {#2}}{#3}{#4}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LidxEpE {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\LidxE{#2}{#3}{#4}}}
                {\parentesis {\LidxE{#2}{#3}{#4}}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LidxEPE {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\LidxE{#2}{#3}{#4}}}
                {\Parentesis {\LidxE{#2}{#3}{#4}}}     }\xspace}
```

\RidxE Comandos para escribir índices a la derecha de un objeto (con exponente)
\RidxEp
\RidxEp*
\RidxEP
\RidxEP*
\RidxEpE
\RidxEpE*
\RidxEPE
\RidxEPE*

```
\NewDocumentCommand\RidxE  { mmm}{\ensuremath{{\leftidx{        }{{#1}}{_{#2}^{#3}}}}\xspace}

\NewDocumentCommand\RidxEp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\RidxE{\parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
                {\RidxE{\parentesis {#2}}{#3}{#4}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\RidxEP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
```

```
                {\RidxE{\Parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
                {\RidxE{\Parentesis {#2}}{#3}{#4}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\RidxEpE {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\RidxE{#2}{#3}{#4}}}
                {\parentesis {\RidxE{#2}{#3}{#4}}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\RidxEPE {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\RidxE{#2}{#3}{#4}}}
                {\Parentesis {\RidxE{#2}{#3}{#4}}}     }\xspace}
```

\LRidx Comando para escribir un índice a la derecha y otro a la izquierda de un objeto

```
\NewDocumentCommand\LRidx  { mmm}{\ensuremath{{\LRidxE{#1}{#2}{#3}{}}}\xspace}
```

\LRidxp Comandos para escribir un índice a la derecha y otro a la izquierda de un objeto entre paréntesis
\LRidxp* \LRidxP \LRidxP*

```
\NewDocumentCommand\LRidxp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\LRidx{\parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
                {\LRidx{\parentesis {#2}}{#3}{#4}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LRidxP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\LRidx{\Parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
                {\LRidx{\Parentesis {#2}}{#3}{#4}}     }\xspace}
```

\LRidxpE Comando para escribir, entre paréntesis, un índice a la derecha y otro a la izquierda de un objeto
\LRidxpE* \LRidxPE \LRidxPE*

```
\NewDocumentCommand\LRidxpE {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\LRidx{#2}{#3}{#4}}}
                {\parentesis {\LRidx{#2}{#3}{#4}}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LRidxPE {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\LRidx{#2}{#3}{#4}}}
                {\Parentesis {\LRidx{#2}{#3}{#4}}}     }\xspace}
```

\Lidx Comando para escribir un índice a la izquierda de un objeto

```
\NewDocumentCommand\Lidx    {  mm}{\ensuremath{\LidxE {#1}{#2}{}    }\xspace}
```

\Lidxp Comandos para escribir un índice a la izquierda de un objeto entre paréntesis
\Lidxp* \LidxP \LidxP*

```
\NewDocumentCommand\Lidxp   { smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Lidx{\parentesis*{#2}}{#3}}
                {\Lidx{\parentesis {#2}}{#3}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LidxP   { smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Lidx{\Parentesis*{#2}}{#3}}
                {\Lidx{\Parentesis {#2}}{#3}}     }\xspace}
```

\LidxpE Comando para escribir, entre paréntesis, un índice a la izquierda de un objeto
\LidxpE* \LidxPE \LidxPE*

```
\NewDocumentCommand\LidxpE   { smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\Lidx{#2}{#3}}}
                {\parentesis {\Lidx{#2}{#3}}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\LidxPE   { smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\Lidx{#2}{#3}}}
                {\Parentesis {\Lidx{#2}{#3}}}     }\xspace}
```

\Ridx Comando para escribir un índice a la derecha de un objeto

```
\NewDocumentCommand\Ridx    {  mm}{\ensuremath{\RidxE {#1}{#2}{}    }\xspace}
```

\Ridxp Comandos para escribir un índice a la derecha de un objeto entre paréntesis
\Ridxp* \RidxP \RidxP*

```
\NewDocumentCommand\Ridxp    {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
```

```
                {\Ridx{\parentesis*{#2}}{#3}}
                {\Ridx{\parentesis {#2}}{#3}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\RidxP    {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Ridx{\Parentesis*{#2}}{#3}}
                {\Ridx{\Parentesis {#2}}{#3}}     }\xspace}
```

\RidxpE Comando para escribir, entre paréntesis, un índice a la derecha de un objeto
\RidxpE*
\RidxPE
\RidxPE*

```
\NewDocumentCommand\RidxpE {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\Ridx{#2}{#3}}}
                {\parentesis {\Ridx{#2}{#3}}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\RidxPE {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\Ridx{#2}{#3}}}
                {\Parentesis {\Ridx{#2}{#3}}}     }\xspace}
```

## 2.4. Operadores

### 2.4.1. Conjugación y concatenación

\widebar Barra ancha para indicar media o conjugación

```
\NewDocumentCommand\widebar{m}{\overline{#1}}
```

\conj Signo de conjugación

```
\NewDocumentCommand\conj   {m}{\ensuremath{\widebar{#1}}\xspace}
```

\concat Concatenación

```
\newcommand{\concat}{\mathbin{\mathpalette\conc@t\relax}}
\newcommand{\conc@t}[2]{%
  \vcenter{\hbox{%
    \sbox\z@{$\m@th#1-$}%
    \setlength{\unitlength}{\wd\z@}%
    \begin{picture}(1,1)
    \roundcap
    \put(0.1,0.5){\line(1,0){0.8}}
    \put(0.35,0.1){\line(0,1){0.8}}
    \put(0.65,0.1){\line(0,1){0.8}}
    \end{picture}%
  }} }
```

### 2.4.2. Norma y valor absoluto

\norma Norma de un objeto
\norma*

```
\NewDocumentCommand\norma{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {{\left\lVert{#3}\right\rVert}_{\scriptstyle{#2}}}
            {{     \lVert{#3}      \rVert}_{\scriptstyle{#2}}}  }\xspace}
```

\modulus Valor absoluto
\modulus*

```
\NewDocumentCommand\modulus{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\left|{#2}\right|}
            {     |{#2}      |}                }\xspace}
```

\abs Valor absoluto
\abs*

```
\NewDocumentCommand\abs{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\left|{#2}\right|}
            {     |{#2}      |}                }\xspace}
```

### 2.4.3. Transposición

\T Signo de transposición

```
\NewDocumentCommand\T{}{\intercal}
```

\Trans Transposición
\Transp
\Transp*
\TransP
\TransP*
\TranspE
\TranspE*
\TransPE
\TransPE*

```
\NewDocumentCommand\Trans  {sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\RidxE{#2\big.}{}{\T} }
        {\RidxE{#2}{}{\T}      }                  }\xspace}

\NewDocumentCommand\Transp {sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Trans{{\parentesis*{#2}}}}
       {\Trans{{\parentesis {#2}}}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\TransP {sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Trans{{\Parentesis*{#2}}}}
       {\Trans{{\Parentesis {#2}}}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\TranspE{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\parentesis*{\Trans{#2}}}
       {\parentesis {\Trans{#2}}}          }\xspace}

\NewDocumentCommand\TransPE{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Parentesis*{\Trans{#2}}}
       {\Parentesis {\Trans{#2}}}          }\xspace}
```

### 2.4.4. Inversa

\minus Signo negativo para indicar la inversa

```
\NewDocumentCommand\minus  { }{\hbox{-}}
```

\Inv Notación de la inversa
\Invp
\Invp*
\InvP
\InvP*
\InvpE
\InvpE*
\InvPE
\InvPE*

```
\NewDocumentCommand\Inv     {m    }{\ensuremath{ \RidxE{#1}{}{\minus1} }\xspace}

\NewDocumentCommand\Invp    {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Inv{{\parentesis*{#2}}}}
            {\Inv{{\parentesis {#2}}}}            }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvP    {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Inv{{\Parentesis*{#2}}}}
            {\Inv{{\Parentesis {#2}}}}            }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvpE   {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\Inv{#2}}}
            {\parentesis {\Inv{#2}}}            }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvPE   {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\Inv{#2}}}
            {\Parentesis {\Inv{#2}}}            }\xspace}
```

### 2.4.5. Operador selector

\getItem Signo de operador selector

```
\NewDocumentCommand\getItem { }{\ensuremath{ \boldsymbol{\mid} }\xspace}
```

\getitemL Operador selector por la izquierda y operador selector por la derecha

```
\NewDocumentCommand\getitemL{m}{\ensuremath{ {#1} \getItem }\xspace}
\NewDocumentCommand\getitemR{m}{\ensuremath{ \getItem {#1} }\xspace}
```

### selector por la izquierda de un objeto

\elemL Selector por la izquierda

\elemLp \elemLp* \elemLP \elemLP* \elemLpE \elemLpE* \elemLPE \elemLPE*

```
\NewDocumentCommand\elemL   {mm}{\ensuremath{ \Lidx{#1}{\getitemL{#2}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemLp {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\elemL{\parentesis*{#2}}{#3}}
      {\elemL{\parentesis {#2}}{#3}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemLP {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\elemL{\Parentesis*{#2}}{#3}}
      {\elemL{\Parentesis {#2}}{#3}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemLpE{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\parentesis*{\elemL{#2}{#3}}}
      {\parentesis {\elemL{#2}{#3}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemLPE{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\Parentesis*{\elemL{#2}{#3}}}
      {\Parentesis {\elemL{#2}{#3}}} }\xspace}
```

### por la derecha de un objeto

\elemR Selector por la izquierda

\elemRp \elemRp* \elemRP \elemRP* \elemRpE \elemRpE* \elemRPE \elemRPE*

```
\NewDocumentCommand\elemR   {mm}{\ensuremath{ \Ridx{#1}{\getitemR{#2}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemRp {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\elemR{\parentesis*{#2}}{#3}}
      {\elemR{\parentesis {#2}}{#3}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemRP {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\elemR{\Parentesis*{#2}}{#3}}
      {\elemR{\Parentesis {#2}}{#3}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemRpE{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\parentesis*{\elemR{#2}{#3}}}
      {\parentesis {\elemR{#2}{#3}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemRPE{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\Parentesis*{\elemR{#2}{#3}}}
      {\Parentesis {\elemR{#2}{#3}}} }\xspace}
```

### por ambos lados de un objeto

\elemLR Selectores por ambos lados

\elemLRp \elemLRp* \elemLRP \elemLRP* \elemLRpE \elemLRpE* \elemLRPE \elemLRPE*

```
\NewDocumentCommand\elemLR{mmm}{%
    \ensuremath{ \LRidx{#1}{\getitemL{#2}}{\getitemR{#3}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemLRp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\elemLR{\parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
      {\elemLR{\parentesis {#2}}{#3}{#4}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemLRpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\parentesis*{\elemLR{#2}{#3}{#4}}}
      {\parentesis {\elemLR{#2}{#3}{#4}}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\elemLRP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\elemLR{\Parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
      {\elemLR{\Parentesis {#2}}{#3}{#4}}   }\xspace}
```

```
237
238 \NewDocumentCommand\elemLRPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
239       {\Parentesis*{\elemLR{#2}{#3}{#4}}}
240       {\Parentesis {\elemLR{#2}{#3}{#4}}}   }\xspace}
```

### por la izquierda de un vector

\eleVL Selector de elementos de un vector por la izquierda

\eleVLp \eleVLp* \eleVLP \eleVLP* \eleVLpE \eleVLpE* \eleVLPE \eleVLPE*

```
241 \NewDocumentCommand\eleVL{omm}{\ensuremath{\IfNoValueTF{#1}%
242         {\elemL  {\Vect    {#2}}{#3}}
243         {\elemLP*{\Vect[#1]{#2}}{#3}}    }\xspace}
244
245 \NewDocumentCommand\eleVLp{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF{#1}%
246         {\elemLp*{\Vect[#2]{#3}}{#4}}
247         {\elemLp {\Vect[#2]{#3}}{#4}}    }\xspace}
248
249 \NewDocumentCommand\eleVLP{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF{#1}%
250         {\elemLP*{\Vect[#2]{#3}}{#4}}
251         {\elemLP {\Vect[#2]{#3}}{#4}}    }\xspace}
252
253 \NewDocumentCommand\eleVLpE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
254       {\elemLpE*{\IfNoValueTF{#2}
255                 {\Vect      {#3}}
256                 {\Vectp*[#2]{#3}}}{#4}}
257       {\elemLpE {\IfNoValueTF{#2}
258                 {\Vect      {#3}}
259                 {\Vectp*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
260
261 \NewDocumentCommand\eleVLPE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
262       {\elemLPE*{\IfNoValueTF{#2}
263                 {\Vect      {#3}}
264                 {\VectP*[#2]{#3}}}{#4}}
265       {\elemLPE {\IfNoValueTF{#2}
266                 {\Vect      {#3}}
267                 {\VectP*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
```

### por la derecha de un vector

\eleVR Selector de elementos de un vector por la derecha

\eleVRp \eleVRp* \eleVRP \eleVRP* \eleVRpE \eleVRpE* \eleVRPE \eleVRPE*

```
268 \NewDocumentCommand\eleVR{omm}{\ensuremath{\IfNoValueTF{#1}%
269         {\elemR  {\Vect    {#2}}{#3}}
270         {\elemRP*{\Vect[#1]{#2}}{#3}}    }\xspace}
271
272 \NewDocumentCommand\eleVRp{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF{#1}%
273         {\elemRp*{\Vect[#2]{#3}}{#4}}
274         {\elemRp {\Vect[#2]{#3}}{#4}}    }\xspace}
275
276 \NewDocumentCommand\eleVRP{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF{#1}%
277         {\elemRP*{\Vect[#2]{#3}}{#4}}
278         {\elemRP {\Vect[#2]{#3}}{#4}}    }\xspace}
279
280 \NewDocumentCommand\eleVRpE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
281       {\elemRpE*{\IfNoValueTF{#2}
282                 {\Vect      {#3}}
283                 {\Vectp*[#2]{#3}}}{#4}}
284       {\elemRpE {\IfNoValueTF{#2}
285                 {\Vect      {#3}}
286                 {\Vectp*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
287
```

```
\NewDocumentCommand\eleVRPE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
       {\elemRPE*{\IfNoValueTF{#2}
                  {\Vect      {#3}}
                  {\VectP*[#2]{#3}}}{#4}}
       {\elemRPE {\IfNoValueTF{#2}
                  {\Vect      {#3}}
                  {\VectP*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
```

**de filas de una matriz**

\VectF Selector de filas de una matriz

\VectFp \VectFp* \VectFP \VectFP* \VectFpE \VectFpE* \VectFPE \VectFPE*

```
\NewDocumentCommand\VectF{omm}{\ensuremath{\IfNoValueTF{#1}%
        {\elemL  {\Mat    {#2}}{#3}}
        {\elemLp*{\Mat[#1]{#2}}{#3}}    }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectFp{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%%
        {\elemLp*{\Mat[#2]{#3}}{#4}}
        {\elemLp {\Mat[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectFP{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%%
        {\elemLP*{\Mat[#2]{#3}}{#4}}
        {\elemLP {\Mat[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectFpE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
       {\elemLpE*{\IfNoValueTF{#2}
                  {\Mat      {#3}}
                  {\Matp*[#2]{#3}}}{#4}}
       {\elemLpE {\IfNoValueTF{#2}
                  {\Mat      {#3}}
                  {\Matp*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectFPE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
       {\elemLPE*{\IfNoValueTF{#2}
                  {\Mat      {#3}}
                  {\MatP*[#2]{#3}}}{#4}}
       {\elemLPE {\IfNoValueTF{#2}
                  {\Mat      {#3}}
                  {\MatP*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
```

\VectTF Selector de filas de una matriz

\VectTFp \VectTFp* \VectTFP \VectTFP* \VectTFpE \VectTFpE* \VectTFPE \VectTFPE*

```
\NewDocumentCommand\VectTF{omm}{\ensuremath{\IfNoValueTF{#1}%
        {\elemL  {\MatTpE* {#2}}{#3}}
        {\elemLp*{\MatT[#1]{#2}}{#3}}    }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectTFp{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%%
        {\elemLp*{\MatT[#2]{#3}}{#4}}
        {\elemLp {\MatT[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectTFP{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%%
        {\elemLP*{\MatT[#2]{#3}}{#4}}
        {\elemLP {\MatT[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectTFpE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
       {\elemLpE*{\IfNoValueTF{#2}
                  {\MatTpE*    {#3}}
                  {\MatTpE*[#2]{#3}}}{#4}}
       {\elemLpE {\IfNoValueTF{#2}
                  {\MatTpE*    {#3}}
                  {\MatTpE*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
```

```
341
342 \NewDocumentCommand\VectTFPE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
343       {\elemLPE*{\IfNoValueTF{#2}
344                   {\MatTpE*    {#3}}
345                   {\MatTPE*[#2]{#3}}}{#4}}
346       {\elemLPE {\IfNoValueTF{#2}
347                   {\MatTpE*    {#3}}
348                   {\MatTPE*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
```

### de columnas de una matriz

\VectC \VectCp \VectCp* \VectCP \VectCP* \VectCpE \VectCpE* \VectCPE \VectCPE*

Selector de columnas de una matriz

```
349 \NewDocumentCommand\VectC{omm}{\ensuremath{\IfNoValueTF{#1}%
350        {\elemR  {\Mat    {#2}}{#3}}
351        {\elemRp*{\Mat[#1]{#2}}{#3}}    }\xspace}
352
353 \NewDocumentCommand\VectCp{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%%
354        {\elemRp*{\Mat[#2]{#3}}{#4}}
355        {\elemRp {\Mat[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}
356
357 \NewDocumentCommand\VectCP{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%%
358        {\elemRP*{\Mat[#2]{#3}}{#4}}
359        {\elemRP {\Mat[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}
360
361 \NewDocumentCommand\VectCpE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
362       {\elemRpE*{\IfNoValueTF{#2}
363                   {\Mat      {#3}}
364                   {\Matp*[#2]{#3}}}{#4}}
365       {\elemRpE {\IfNoValueTF{#2}
366                   {\Mat      {#3}}
367                   {\Matp*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
368
369 \NewDocumentCommand\VectCPE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
370       {\elemRPE*{\IfNoValueTF{#2}
371                   {\Mat      {#3}}
372                   {\MatP*[#2]{#3}}}{#4}}
373       {\elemRPE {\IfNoValueTF{#2}
374                   {\Mat      {#3}}
375                   {\MatP*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
```

\VectTC \VectTCp \VectTCp* \VectTCP \VectTCP* \VectTCpE \VectTCpE* \VectTCPE \VectTCPE*

Selector de columnas de una matriz

```
376 \NewDocumentCommand\VectTC{omm}{\ensuremath{\IfNoValueTF{#1}%
377        {\elemR  {\MatTpE* {#2}}{#3}}
378        {\elemRp*{\MatT[#1]{#2}}{#3}}    }\xspace}
379
380 \NewDocumentCommand\VectTCp{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%%
381        {\elemRp*{\MatT[#2]{#3}}{#4}}
382        {\elemRp {\MatT[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}
383
384 \NewDocumentCommand\VectTCP{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%%
385        {\elemRP*{\MatT[#2]{#3}}{#4}}
386        {\elemRP {\MatT[#2]{#3}}{#4}}  }\xspace}
387
388 \NewDocumentCommand\VectTCpE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
389       {\elemRpE*{\IfNoValueTF{#2}
390                   {\MatTpE*    {#3}}
391                   {\MatTpE*[#2]{#3}}}{#4}}
392       {\elemRpE {\IfNoValueTF{#2}
393                   {\MatTpE*    {#3}}
```

```
                  {\MatTpE*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectTCPE{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1%
       {\elemRPE*{\IfNoValueTF{#2}
                  {\MatTpE*    {#3}}
                  {\MatTPE*[#2]{#3}}}{#4}}
       {\elemRPE {\IfNoValueTF{#2}
                  {\MatTpE*    {#3}}
                  {\MatTPE*[#2]{#3}}}{#4}} }\xspace}
```

### de elementos de una matriz

\eleM Selector de elementos de una matriz

\eleMp \eleMp* \eleMP \eleMP* \eleMpE \eleMpE* \eleMPE \eleMPE*

```
\NewDocumentCommand\eleM {ommm}{\ensuremath{\elemLR {\IfNoValueTF{#1}
                                  {\Mat      {#2}}
                                  {\MatP*[#1]{#2}}                }{#3}{#4}}\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMp  {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\elemLRp* {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}
                {\elemLRp  {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMP  {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\elemLRP* {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}
                {\elemLRP  {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMpE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\IfNoValueTF{#2}
                                  {\eleM    {#3}{#4}{#5}}
                                  {\eleM[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}
                {\parentesis {\IfNoValueTF{#2}
                                  {\eleM    {#3}{#4}{#5}}
                                  {\eleM[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMPE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\IfNoValueTF{#2}
                                  {\eleM    {#3}{#4}{#5}}
                                  {\eleM[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}
                {\Parentesis {\IfNoValueTF{#2}
                                  {\eleM    {#3}{#4}{#5}}
                                  {\eleM[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}  }\xspace}
```

### de elementos de una matriz transpuesta

\eleMT Selector de elementos de una matriz

\eleMTp \eleMTp* \eleMTP \eleMTP* \eleMTpE \eleMTpE* \eleMTPE \eleMTPE*

```
\NewDocumentCommand\eleMT{ommm}{\ensuremath{\elemLRP*{\MatT[#1]{#2}}{#3}{#4}}\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMTp  {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\elemLRp*{\parentesis*{\Mat[#2]{#3}}^\T}{#4}{#5}}
                {\elemLRp {\parentesis*{\Mat[#2]{#3}}^\T}{#4}{#5}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMTP  {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\elemLRP*{\parentesis*{\Mat[#2]{#3}}^\T}{#4}{#5}}
                {\elemLRP {\parentesis*{\Mat[#2]{#3}}^\T}{#4}{#5}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMTpE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\parentesis*{\IfNoValueTF{#2}
                                  {\eleMT    {#3}{#4}{#5}}
                                  {\eleMT[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}
                {\parentesis {\IfNoValueTF{#2}
```

```
                                {\eleMT    {#3}{#4}{#5}}
                                {\eleMT[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\eleMTPE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                {\Parentesis*{\IfNoValueTF{#2}
                                {\eleMT    {#3}{#4}{#5}}
                                {\eleMT[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}
                {\Parentesis {\IfNoValueTF{#2}
                                {\eleMT    {#3}{#4}{#5}}
                                {\eleMT[#2]{#3}{#4}{#5}}    }}  }\xspace}
```

### 2.4.6. Operaciones elementales

`\TrEl` Signo de transformación elemental

```
\DeclareMathOperator{\TrEl}{\boldsymbol{\tau}}
```

`\su` Transformación elemental Tipo I

```
\NewDocumentCommand\su{mmm}{\ensuremath{%
                      \left(#1\right){\boldsymbol{#2}}+{\boldsymbol{#3}}   }\xspace}
```

`\pr` Transformación elemental Tipo II

```
\NewDocumentCommand\pr{mm }{\ensuremath{%
                      \left(#1\right){\boldsymbol{#2}}                     }\xspace}
```

`\pe` Intercambio (permuta de dos elementos)

```
\NewDocumentCommand\pe{mm }{\ensuremath{%
                     \boldsymbol{#1} \rightleftharpoons \boldsymbol{#2}    }\xspace}
```

`\perm` Reordenamiento de los elementos (permutación)

```
\NewDocumentCommand\perm{}{\ensuremath{ \mathfrak{S}                       }\xspace}
```

`\OpE` Operación elemental

```
\NewDocumentCommand\OpE{m}{\ensuremath{\underset{\left[{#1}\right]}{\TrEl}}\xspace}
```

`\OEsu` Oper. elem. que suma un múltiplo de una componente a otra

```
\NewDocumentCommand\OEsu {mmm}{\ensuremath{ \OpE{ \su{#1}{#2}{#3} } }\xspace}
```

`\OEpr` Oper. elem. que multiplica una componente por un número

```
\NewDocumentCommand\OEpr  {mm}{\ensuremath{ \OpE{ \pr{#1}{#2}     } }\xspace}
```

`\OEin` Intercambio de posición entre componentes

```
\NewDocumentCommand\OEin  {mm}{\ensuremath{ \OpE{ \pe{#1}{#2}     } }\xspace}
```

`\OEper` Reordenamiento o permutación entre componentes

```
\NewDocumentCommand\OEper   {}{\ensuremath{ \OpE{ \perm           } }\xspace}
```

`\EOEsu` Espejo de oper. elem. que suma un múltiplo de una componente a otra

```
\NewDocumentCommand\EOEsu{mmm}{\ensuremath{ \operatorname{esp}\Bigl(\OEsu{#1}{#2}{#3}\Bigr)}\xspace}
```

`\EOEpr` Espejo de oper. elem. que multiplica una componente por un número

```
\NewDocumentCommand\EOEpr {mm}{\ensuremath{ \operatorname{esp}\Bigl(\OEpr{#1}{#2}    \Bigr)}\xspace}
```

**Transformaciones elementales generales**

\OEg Operación elemental genérica

```
\NewDocumentCommand  \OEg{O{}O{}}{\ensuremath{ \RidxE{\TrEl}{\!#1}{#2} }\xspace}
```

\EOEg Operación espejo de una operación elemental genérica

```
\NewDocumentCommand \EOEg{O{}O{}}{\ensuremath{ \operatorname{esp}( \OEg[#1][#2]      ) }\xspace}
```

\InvOEg Inversa de una operación elemental genérica

```
\NewDocumentCommand \InvOEg{O{} }{\ensuremath{      \OEg[#1][\minus1]   }\xspace}
```

\EInvOEg Espejo de la inversa de una operación elemental genérica

```
\NewDocumentCommand\EInvOEg{O{} }{\ensuremath{ \operatorname{esp}( \InvOEg[#1]       ) }\xspace}
```

\SOEg Sucesión de operaciones elementales genéricas

```
\NewDocumentCommand\SOEg{O{1}O{k}O{}}{\ensuremath{%
                                        \OEg[#1][#3]\cdots\OEg[#2][#3]  }\xspace}
```

\dOEgE Operación elemental genérica con exponente y sin exponente

\dOEg

```
\NewDocumentCommand\dOEgE  {mm}{\ensuremath{ \RidxE{\TrEl}{\!#1}{#2}    }\xspace}
\NewDocumentCommand\dOEg    {m}{\ensuremath{     \dOEgE{#1}{}           }\xspace}
```

\dEOEgE Operación espejo de una elemental genérica con exponente y sin exponente

\dEOEg

```
\NewDocumentCommand\dEOEgE {mm}{\ensuremath{ \operatorname{esp}(\dOEgE{#1}{#2}     )   }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEOEg   {m}{\ensuremath{ \operatorname{esp}(\dOEg {#1}         )   }\xspace}
```

\dInvOEg Operación inversa de una elemental genérica

```
\NewDocumentCommand\dInvOEg {m}{\ensuremath{     \dOEgE{#1}{\minus1}    }\xspace}
```

\dEInvOEg Operación espejo de la inversa de una elemental genérica

```
\NewDocumentCommand\dEInvOEg{m}{\ensuremath{ \operatorname{esp}(\dInvOEg{#1} )         }\xspace}
```

\dSOEgE Sucesión de operaciones elementales genéricas con exponente o sin exponente

\dSOEg

```
\NewDocumentCommand\dSOEgE{mmm}{\ensuremath{\dOEgE{#1}{#3}\cdots\dOEgE{#2}{#3}}\xspace}
\NewDocumentCommand\dSOEg  {mm}{\ensuremath{\dOEg {#1}    \cdots\dOEg {#2}    }\xspace}
```

### 2.4.7. Transformaciones elementales particulares

**Transf. elemental aplicada la izquierda o derecha de un objeto** Tipo I - Fil

\TESF Una transformación elemental Tipo I por la izquierda

\TESFp

\TESFP

\TESFpE

\TESFPE

```
\NewDocumentCommand\TESF  {mmmm}{\ensuremath{\Lidx{#4}{  \OEsu{#1}{#2}{#3}\!}}\xspace}
\NewDocumentCommand\TESFp {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\Lidxp* {#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!\!}} {\Lidxp {#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!\!}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TESFP {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\LidxP* {#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!\!}} {\LidxP {#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!\!}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TESFpE{smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\LidxpE*{#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!  }} {\LidxpE{#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!  }} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TESFPE{smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\LidxPE*{#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!  }} {\LidxPE{#5}{\OEsu{#2}{#3}{#4}\!  }} }\xspace}
```

Tipo I - Col

\TESC Una transformación elemental Tipo I por la derecha

```
\TESC
\TESC
\TESC
\TESC
\NewDocumentCommand\TESC  {mmmm}{\ensuremath{\Ridx{#4}{\!\OEsu{#1}{#2}{#3}  }}\xspace}
\NewDocumentCommand\TESCp {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\Ridxp* {#5}{\!\!\OEsu{#2}{#3}{#4}}} {\Ridxp {#5}{\!\!\OEsu{#2}{#3}{#4}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TESCP {smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\RidxP* {#5}{\!\!\OEsu{#2}{#3}{#4}}} {\RidxP {#5}{\!\!\OEsu{#2}{#3}{#4}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TESCpE{smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\RidxpE*{#5}{\!  \OEsu{#2}{#3}{#4}}} {\RidxpE{#5}{\!  \OEsu{#2}{#3}{#4}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TESCPE{smmmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
  {\RidxPE*{#5}{\!  \OEsu{#2}{#3}{#4}}} {\RidxPE{#5}{\!  \OEsu{#2}{#3}{#4}}} }\xspace}
```

Tipo II - Fil

\TEPF Una transformación elemental Tipo II por la izquierda

```
\TEPFp
\TEPFP
\TEPFpE
\TEPFPE
\NewDocumentCommand\TEPF   {mmm}{\ensuremath{\Lidx{#3}{  \OEpr{#1}{#2}\!} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPFp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\Lidxp* {#4}{\OEpr{#2}{#3}\!\!}} {\Lidxp {#4}{\OEpr{#2}{#3}\!\!} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPFP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\LidxP* {#4}{\OEpr{#2}{#3}\!\!}} {\LidxP {#4}{\OEpr{#2}{#3}\!\!} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPFpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\LidxpE*{#4}{\OEpr{#2}{#3}\!  }} {\LidxpE{#4}{\OEpr{#2}{#3}\!}   } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPFPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\LidxPE*{#4}{\OEpr{#2}{#3}\!  }} {\LidxPE{#4}{\OEpr{#2}{#3}\!}   } }\xspace}
```

Tipo II - Col

\TEPC Una transformación elemental Tipo II por la derecha

```
\TEPCp
\TEPCP
\TEPCpE
\TEPCPE
\NewDocumentCommand\TEPC   {mmm}{\ensuremath{\Ridx{#3}{\!\OEpr{#1}{#2}  } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPCp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\Ridxp* {#4}{\!\!\OEpr{#2}{#3}}} {\Ridxp {#4}{\!\!\OEpr{#2}{#3}} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPCP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\RidxP* {#4}{\!\!\OEpr{#2}{#3}}} {\RidxP {#4}{\!\!\OEpr{#2}{#3}} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPCpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\RidxpE*{#4}{\!  \OEpr{#2}{#3}}} {\RidxpE{#4}{\!\OEpr{#2}{#3}}   } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEPCPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\RidxPE*{#4}{\!  \OEpr{#2}{#3}}} {\RidxPE{#4}{\!\OEpr{#2}{#3}}   } }\xspace}
```

Intercambio - Fil

\TEIF Intercambio por la izquierda

```
\TEIFp
\TEIFP
\TEIFpE
\TEIFPE
\NewDocumentCommand\TEIF   {mmm}{\ensuremath{\Lidx{#3}{  \OEin{#1}{#2}\!} }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEIFp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\Lidxp* {#4}{\OEin{#2}{#3}\!\!}} {\Lidxp {#4}{\OEin{#2}{#3}\!\!} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEIFP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\LidxP* {#4}{\OEin{#2}{#3}\!\!}} {\LidxP {#4}{\OEin{#2}{#3}\!\!} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEIFpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\LidxpE*{#4}{\OEin{#2}{#3}\!  }} {\LidxpE{#4}{\OEin{#2}{#3}\!}   } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEIFPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\LidxPE*{#4}{\OEin{#2}{#3}\!  }} {\LidxPE{#4}{\OEin{#2}{#3}\!}   } }\xspace}
```

Intercambio - Col

\TEIC Intercambio por la derecha

```
\TEICp
\TEICP
\TEICpE
\TEICPE
\NewDocumentCommand\TEIC   {mmm}{\ensuremath{\Ridx{#3}{\!\OEin{#1}{#2}  } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEICp {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\Ridxp* {#4}{\!\!\OEin{#2}{#3}}} {\Ridxp {#4}{\!\!\OEin{#2}{#3}} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEICP {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\RidxP* {#4}{\!\!\OEin{#2}{#3}}} {\RidxP {#4}{\!\!\OEin{#2}{#3}} } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEICpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
```

```
      {\RidxpE*{#4}{\!  \OEin{#2}{#3}}} {\RidxpE{#4}{\!\OEin{#2}{#3}}   } }\xspace}
\NewDocumentCommand\TEICPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
      {\RidxPE*{#4}{\!  \OEin{#2}{#3}}} {\RidxPE{#4}{\!\OEin{#2}{#3}}   } }\xspace}
```

\Mint \MintT Matriz intercambio y matriz intercambio (filas)

```
\NewDocumentCommand\Mint {mm}{\ensuremath{ \TEIC{#1}{#2}{\Mat{I}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\MintT{mm}{\ensuremath{ \TEIF{#1}{#2}{\Mat{I}} }\xspace}
```

\PF \PC Permutación por la izquierda y permutación por la derecha

```
\NewDocumentCommand\PF    {m}{\ensuremath{ \Lidx{#1}{  \OEper\! } }\xspace}
\NewDocumentCommand\PC    {m}{\ensuremath{ \Ridx{#1}{\!\OEper   } }\xspace}
```

\MP \MPT Matriz permutación y matriz permutación

```
\NewDocumentCommand\MP     {}{\ensuremath{ \PC  {\Mat{I}}         }\xspace}
\NewDocumentCommand\MPT    {}{\ensuremath{ \PF  {\Mat{I}}         }\xspace}
```

### Sucesiones indiciadas de Transf. elementales

\SITEF \SITEFp \SITEFP \SITEFpE \SITEFPE Sucesión indiciada de transformaciones elementales genéricas por la izquierda (filas)

```
\NewDocumentCommand\SITEF  {mmm}{\ensuremath{ \Lidx{#3}{\dSOEg{#1}{#2}}    }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITEFp{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\SITEF  {#2}{#3}{\parentesis*{#4}}}
            {\SITEF  {#2}{#3}{\parentesis {#4}}}                        }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITEFP{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\SITEF  {#2}{#3}{\Parentesis*{#4}}}
            {\SITEF  {#2}{#3}{\Parentesis {#4}}}                        }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITEFpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\SITEF {#2}{#3}{#4}}}
            {\parentesis {\SITEF {#2}{#3}{#4}}}                         }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITEFPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\SITEF {#2}{#3}{#4}}}
            {\Parentesis {\SITEF {#2}{#3}{#4}}}                         }\xspace}
```

\SITEC \SITECp \SITECP \SITECpE \SITECPE Sucesión indiciada de transformaciones elementales genéricas por la izquierda (filas)

```
\NewDocumentCommand\SITEC  {mmm}{\ensuremath{ \Ridx{#3}{\dSOEg{#1}{#2}}    }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITECp{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\SITEC  {#2}{#3}{\parentesis*{#4}}}
            {\SITEC  {#2}{#3}{\parentesis {#4}}}                        }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITECP{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\SITEC  {#2}{#3}{\Parentesis*{#4}}}
            {\SITEC  {#2}{#3}{\Parentesis {#4}}}                        }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITECpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\SITEC {#2}{#3}{#4}}}
            {\parentesis {\SITEC {#2}{#3}{#4}}}                         }\xspace}

\NewDocumentCommand\SITECPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\SITEC {#2}{#3}{#4}}}
            {\Parentesis {\SITEC {#2}{#3}{#4}}}                         }\xspace}
```

\SITEFC \SITEFCp \SITEFCP \SITEFCpE \SITEFCPE Sucesión de transformaciones elementales genéricas a izquierda y derecha

```
\NewDocumentCommand\SITEFC{mmm}{\ensuremath{
```

```
                            {\LRidx{#3}{\dSOEg{#2}{#1}}{\dSOEg{#1}{#2}}}   }\xspace}                  \Ne
            {\SITEFC {#2}{#3}{\parentesis*{#4}}}
            {\SITEFC {#2}{#3}{\parentesis {#4}}}                        }\xspace}
\NewDocumentCommand\SITEFCP{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\SITEFC {#2}{#3}{\Parentesis*{#4}}}
            {\SITEFC {#2}{#3}{\Parentesis {#4}}}                        }\xspace}
\NewDocumentCommand\SITEFCpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\SITEFC {#2}{#3}{#4}}}
            {\parentesis {\SITEFC {#2}{#3}{#4}}}                       }\xspace}
\NewDocumentCommand\SITEFCPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\SITEFC {#2}{#3}{#4}}}
            {\Parentesis {\SITEFC {#2}{#3}{#4}}}                       }\xspace}
```

\SITEFCR Sucesión de transformaciones elementales genéricas a izquierda y derecha

\SITEFCRp \SITEFCRP \SITEFCRpE \SITEFCRPE

```
\NewDocumentCommand\SITEFCR{mmm}{\ensuremath{
                            {\LRidx{#3}{\dSOEg{#1}{#2}}{\dSOEg{#1}{#2}}}   }\xspace}
\NewDocumentCommand\SITEFCRp{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\SITEFCR {#2}{#3}{\parentesis*{#4}}}
            {\SITEFCR {#2}{#3}{\parentesis {#4}}}                        }\xspace}
\NewDocumentCommand\SITEFCRP{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\SITEFCR {#2}{#3}{\Parentesis*{#4}}}
            {\SITEFCR {#2}{#3}{\Parentesis {#4}}}                        }\xspace}
\NewDocumentCommand\SITEFCRpE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\SITEFCR {#2}{#3}{#4}}}
            {\parentesis {\SITEFCR {#2}{#3}{#4}}}                       }\xspace}
\NewDocumentCommand\SITEFCRPE{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\SITEFCR {#2}{#3}{#4}}}
            {\Parentesis {\SITEFCR {#2}{#3}{#4}}}                       }\xspace}
```

\TrF Transformaciones elementales por la izquierdaq de un objeto

\TrFp \TrFp* \TrFP \TrFP* \TrFpE \TrFpE* \TrFPE \TrFPE*

```
\NewDocumentCommand\TrF  { O{\SOEg} m }{\ensuremath{ \Lidx{#2}{#1} }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFp {s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\TrF[#2]{\parentesis*{#3}}}
                        {\TrF[#2]{\parentesis {#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFP {s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\TrF[#2]{\Parentesis*{#3}}}
                        {\TrF[#2]{\Parentesis {#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFpE{s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\parentesis*{\TrF[#2]{#3}}}
       {\parentesis {\TrF[#2]{#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFPE{s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\Parentesis*{\TrF[#2]{#3}}}
       {\Parentesis {\TrF[#2]{#3}}}              }\xspace}

```

\TrC Transformaciones elementales por la derecha de un objeto

\TrCp \TrCp* \TrCP \TrCP* \TrCpE \TrCpE* \TrCPE \TrCPE*

```
\NewDocumentCommand\TrC  { O{\SOEg} m }{\ensuremath{ \Ridx{#2}{#1} }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrCp {s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\TrC[#2]{\parentesis*{#3}}}
                        {\TrC[#2]{\parentesis {#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrCP {s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\TrC[#2]{\Parentesis*{#3}}}
                        {\TrC[#2]{\Parentesis {#3}}}              }\xspace}
```

```
\NewDocumentCommand\TrCpE{s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\parentesis*{\TrC[#2]{#3}}}
       {\parentesis {\TrC[#2]{#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrCPE{s O{\SOEg} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\Parentesis*{\TrC[#2]{#3}}}
       {\Parentesis {\TrC[#2]{#3}}}              }\xspace}
```

\TrFC Transformaciones elementales por la izquierdaq de un objeto

\TrFCp \TrFCp* \TrFCP \TrFCP* \TrFCpE \TrFCpE* \TrFCPE \TrFCPE*

```
\NewDocumentCommand\TrFC{ O{\SOEg} O{\SOEg[(k+1)][p]} m }{\ensuremath{ \LRidx{#3}{#1}{#2} }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFCp {s O{\SOEg} O{\SOEg[(k+1)][p]} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\TrFC[#2][#3]{\parentesis*{#4}}}
                        {\TrFC[#2][#3]{\parentesis {#4}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFCP {s O{\SOEg} O{\SOEg[(k+1)][p]} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\TrFC[#2][#3]{\Parentesis*{#4}}}
                        {\TrFC[#2][#3]{\Parentesis {#4}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFCpE{s O{\SOEg} O{\SOEg[(k+1)][p]} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\parentesis*{\TrFC[#2][#3]{#4}}}
       {\parentesis {\TrFC[#2][#3]{#4}}}             }\xspace}

\NewDocumentCommand\TrFCPE{s O{\SOEg} O{\SOEg[(k+1)][p]} m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\Parentesis*{\TrFC[#2][#3]{#4}}}
       {\Parentesis {\TrFC[#2][#3]{#4}}}             }\xspace}
```

### Transf. elemental aplicada la izquierda de un objeto

\TEF Una transformación elemental genérica por la izquierda

\TEFp \TEFp* \TEFP \TEFP* \TEFpE* \TEFpE \TEFPE \TEFPE*

```
\NewDocumentCommand\TEF{O{}O{}m}{\ensuremath{ \Lidx{#3}{\OEg[#1\!][#2\!]} }\xspace}

\NewDocumentCommand\TEFp {sO{}O{\,}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Lidxp* {#4}{\OEg[#2][#3]\!}} {\Lidxp {#4}{\OEg[#2][#3]\!\!}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\TEFP {sO{}O{\,}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxP* {#4}{\OEg[#2][#3]\!}} {\LidxP {#4}{\OEg[#2][#3]\!\!}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\TEFpE{sO{}O{\,}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxpE*{#4}{\OEg[#2][#3]\!}} {\LidxpE{#4}{\OEg[#2][#3]\!}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\TEFPE{sO{}O{\,}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxPE*{#4}{\OEg[#2][#3]\!}} {\LidxPE{#4}{\OEg[#2][#3]\!}}     }\xspace}
```

\TEC Una transformación elemental genérica por la izquierda

\TECp \TECp* \TECP \TECP* \TECpE* \TECpE \TECPE \TECPE*

```
\NewDocumentCommand\TEC{O{}O{}m}{\ensuremath{ \Ridx{#3}{\OEg[#1\!][#2\!]} }\xspace}

\NewDocumentCommand\TECp {sO{}O{  }m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Ridxp* {#4}{\OEg[#2][#3]}}   {\Ridxp {#4}{\!\OEg[#2][#3]}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\TECP {sO{}O{  }m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxP* {#4}{\OEg[#2][#3]}}   {\RidxP {#4}{\!\OEg[#2][#3]}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\TECpE{sO{}O{  }m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxpE*{#4}{\OEg[#2][#3]}}   {\RidxpE{#4}{\OEg[#2][#3]}}       }\xspace}
```

```
\NewDocumentCommand\TECPE{sO{}O{  }m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxPE*{#4}{\OEg[#2][#3]}}   {\RidxPE{#4}{\OEg[#2][#3]}}       }\xspace}
```

### espejo de una transformación elemental por la izquierda de un objeto

\ETEF Espejo de una transformación elemental genérica por la izquierda

\ETEFp \ETEFp* \ETEFP \ETEFP* \ETEFpE* \ETEFpE \ETEFPE \ETEFPE*

```
\NewDocumentCommand\ETEF{O{}O{}m}{\ensuremath{ \Lidx{#3}{\EOEg[#1][#2]} }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETEFp {sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Lidxp* {#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\Lidxp {#4}{\EOEg[#2][#3]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETEFP {sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxP* {#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\LidxP {#4}{\EOEg[#2][#3]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETEFpE{sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxpE*{#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\LidxpE{#4}{\EOEg[#2][#3]}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETEFPE{sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxPE*{#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\LidxPE{#4}{\EOEg[#2][#3]}}     }\xspace}
```

### espejo de una transformación elemental por la derecha de un objeto

\ETEC Espejo de una transformación elemental genérica por la derecha

\ETECp \ETECp* \ETECP \ETECP* \ETECpE* \ETECpE \ETECPE \ETECPE*

```
\NewDocumentCommand\ETEC{O{}O{}m}{\ensuremath{ \Ridx{#3}{\EOEg[#1][#2]} }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETECp {sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Ridxp* {#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\Ridxp {#4}{\EOEg[#2][#3]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETECP {sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxP* {#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\RidxP {#4}{\EOEg[#2][#3]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETECpE{sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxpE*{#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\RidxpE{#4}{\EOEg[#2][#3]}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\ETECPE{sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxPE*{#4}{\EOEg[#2][#3]}} {\RidxPE{#4}{\EOEg[#2][#3]}}     }\xspace}
```

### Inversa de una transformación elemental por la izquierda de un objeto

\InvTEF Espejo de una transformación elemental genérica por la izquierda

\InvTEFp \InvTEFp* \InvTEFP \InvTEFP* \InvTEFpE* \InvTEFpE \InvTEFPE \InvTEFPE*

```
\NewDocumentCommand\InvTEF{O{}m}{\ensuremath{ \Lidx{#2}{\InvOEg[#1]} }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvTEFp {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Lidxp* {#3}{\InvOEg[#2]}} {\Lidxp {#3}{\InvOEg[#2]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvTEFP {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxP* {#3}{\InvOEg[#2]}} {\LidxP {#3}{\InvOEg[#2]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvTEFpE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxpE*{#3}{\InvOEg[#2]}} {\LidxpE{#3}{\InvOEg[#2]}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvTEFPE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxPE*{#3}{\InvOEg[#2]}} {\LidxPE{#3}{\InvOEg[#2]}}     }\xspace}
```

### Inversa de una transformación elemental por la derecha de un objeto

\InvTEC Espejo de una transformación elemental genérica por la derecha

\InvTECp \InvTECp* \InvTECP \InvTECP* \InvTECpE* \InvTECpE \InvTECPE \InvTECPE*

```
\NewDocumentCommand\InvTEC{O{}m}{\ensuremath{ \Ridx{#2}{\InvOEg[#1]} }\xspace}
```

```
\NewDocumentCommand\InvTECp {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Ridxp* {#3}{\InvOEg[#2]}} {\Ridxp {#3}{\InvOEg[#2]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvTECP {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxP* {#3}{\InvOEg[#2]}} {\RidxP {#3}{\InvOEg[#2]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvTECpE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxpE*{#3}{\InvOEg[#2]}} {\RidxpE{#3}{\InvOEg[#2]}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvTECPE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxPE*{#3}{\InvOEg[#2]}} {\RidxPE{#3}{\InvOEg[#2]}}     }\xspace}
```

### Espejo de la inversa de una transformación elemental por la izquierda de un objeto

\EInvTEF Espejo de la inversa de una transformación elemental genérica por la izquierda

\EInvTEFp \EInvTEFp* \EInvTEFP \EInvTEFP* \EInvTEFpE* \EInvTEFpE \EInvTEFPE \EInvTEFPE*

```
\NewDocumentCommand\EInvTEF{O{}m}{\ensuremath{ \Lidx{#2}{\EInvOEg[#1]} }\xspace}

\NewDocumentCommand\EInvTEFp {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Lidxp* {#3}{\EInvOEg[#2]}} {\Lidxp {#3}{\EInvOEg[#2]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\EInvTEFP {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxP* {#3}{\EInvOEg[#2]}} {\LidxP {#3}{\EInvOEg[#2]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\EInvTEFpE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxpE*{#3}{\EInvOEg[#2]}} {\LidxpE{#3}{\EInvOEg[#2]}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\EInvTEFPE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\LidxPE*{#3}{\EInvOEg[#2]}} {\LidxPE{#3}{\EInvOEg[#2]}}     }\xspace}
```

### Espejo de la inversa de una transformación elemental por la derecha de un objeto

\EInvTEC Espejo de la inversa de una transformación elemental genérica por la derecha

\EInvTECp \EInvTECp* \EInvTECP \EInvTECP* \EInvTECpE* \EInvTECpE \EInvTECPE \EInvTECPE*

```
\NewDocumentCommand\EInvTEC{O{}m}{\ensuremath{ \Ridx{#2}{\EInvOEg[#1]} }\xspace}

\NewDocumentCommand\EInvTECp {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Ridxp* {#3}{\EInvOEg[#2]}} {\Ridxp {#3}{\EInvOEg[#2]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\EInvTECP {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxP* {#3}{\EInvOEg[#2]}} {\RidxP {#3}{\EInvOEg[#2]}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\EInvTECpE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxpE*{#3}{\EInvOEg[#2]}} {\RidxpE{#3}{\EInvOEg[#2]}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\EInvTECPE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\RidxPE*{#3}{\EInvOEg[#2]}} {\RidxPE{#3}{\EInvOEg[#2]}}     }\xspace}
```

\dTEEF Una transformación elemental genérica por la izquierda con exponente o sin

\dTEEFp \dTEEFP \dTEEFpE \dTEEFPE

```
\NewDocumentCommand\dTEEF   {mmm}{\ensuremath{ \Lidx  {#3}{\dOEgE{#1}{#2\!}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEEFp  {mmm}{\ensuremath{ \Lidxp {#3}{\dOEgE{#1}{#2\!}}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEEFP  {mmm}{\ensuremath{ \LidxP {#3}{\dOEgE{#1}{#2\!}}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEEFpE {mmm}{\ensuremath{ \LidxpE{#3}{\dOEgE{#1}{#2\!}}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEEFPE {mmm}{\ensuremath{ \LidxPE{#3}{\dOEgE{#1}{#2\!}}}}\xspace}
```

\dTEF Una transformación elemental genérica por la izquierda con exponente o sin

\dTEFp \dTEFP \dTEFpE \dTEFPE

```
\NewDocumentCommand\dTEF  {mm}{\ensuremath{ \Lidx  {#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEFp {mm}{\ensuremath{ \Lidxp {#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEFP {mm}{\ensuremath{ \LidxP {#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
```

```
\NewDocumentCommand\dTEFpE{mm}{\ensuremath{ \LidxpE{#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEFPE{mm}{\ensuremath{ \LidxPE{#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
```

\dETEF Una transformación elemental espejo genérica por la izquierda

\dETEFp
\dETEFP
\dETEFpE
\dETEFPE

```
\NewDocumentCommand\dETEF  {mm}{\ensuremath{ \Lidx  {#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETEFp {mm}{\ensuremath{ \Lidxp {#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETEFP {mm}{\ensuremath{ \LidxP {#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETEFpE{mm}{\ensuremath{ \LidxpE{#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETEFPE{mm}{\ensuremath{ \LidxPE{#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
```

\dInvTEF Una transformación elemental inversa genérica por la izquierda

\dInvTEFp
\dInvTEFP
\dInvTEFpE
\dInvTEFPE

```
\NewDocumentCommand\dInvTEF  {mm}{\ensuremath{ \Lidx  {#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTEFp {mm}{\ensuremath{ \Lidxp {#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTEFP {mm}{\ensuremath{ \LidxP {#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTEFpE{mm}{\ensuremath{ \LidxpE{#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTEFPE{mm}{\ensuremath{ \LidxPE{#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
```

\dEInvTEF Una transformación elemental inversa genérica por la izquierda

\dEInvTEFp
\dEInvTEFP
\dEInvTEFpE
\dEInvTEFPE

```
\NewDocumentCommand\dEInvTEF  {mm}{\ensuremath{ \Lidx  {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTEFp {mm}{\ensuremath{ \Lidxp {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTEFP {mm}{\ensuremath{ \LidxP {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTEFpE{mm}{\ensuremath{ \LidxpE{#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTEFPE{mm}{\ensuremath{ \LidxPE{#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
```

\dTEEC Una transformación elemental genérica por la izquierda con exponente o sin

\dTEECp
\dTEECP
\dTEECpE
\dTEECPE

```
\NewDocumentCommand\dTEEC   {mmm}{\ensuremath{ \Ridx  {#3}{\dOEgE{#1}{#2}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEECp  {mmm}{\ensuremath{ \Ridxp {#3}{\dOEgE{#1}{#2}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEECP  {mmm}{\ensuremath{ \RidxP {#3}{\dOEgE{#1}{#2}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEECpE {mmm}{\ensuremath{ \RidxpE{#3}{\dOEgE{#1}{#2}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\dTEECPE {mmm}{\ensuremath{ \RidxPE{#3}{\dOEgE{#1}{#2}}}\xspace}
```

\dTEC Una transformación elemental genérica por la izquierda con exponente o sin

\dTECp
\dTECP
\dTECpE
\dTECPE

```
\NewDocumentCommand\dTEC  {mm}{\ensuremath{ \Ridx  {#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTECp {mm}{\ensuremath{ \Ridxp {#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTECP {mm}{\ensuremath{ \RidxP {#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTECpE{mm}{\ensuremath{ \RidxpE{#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTECPE{mm}{\ensuremath{ \RidxPE{#2}{{    \dOEg{#1}}} }\xspace}
```

\dETEC Una transformación elemental espejo genérica por la izquierda

\dETECp
\dETECP
\dETECpE
\dETECPE

```
\NewDocumentCommand\dETEC  {mm}{\ensuremath{ \Ridx  {#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETECp {mm}{\ensuremath{ \Ridxp {#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETECP {mm}{\ensuremath{ \RidxP {#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETECpE{mm}{\ensuremath{ \RidxpE{#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dETECPE{mm}{\ensuremath{ \RidxPE{#2}{{   \dEOEg{#1}}} }\xspace}
```

\dInvTEC Una transformación elemental inversa genérica por la izquierda

\dInvTECp
\dInvTECP
\dInvTECpE
\dInvTECPE

```
\NewDocumentCommand\dInvTEC  {mm}{\ensuremath{ \Ridx  {#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTECp {mm}{\ensuremath{ \Ridxp {#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTECP {mm}{\ensuremath{ \RidxP {#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTECpE{mm}{\ensuremath{ \RidxpE{#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dInvTECPE{mm}{\ensuremath{ \RidxPE{#2}{{ \dInvOEg{#1}}} }\xspace}
```

\dEInvTEC Una transformación elemental inversa genérica por la izquierda

\dEInvTECp
\dEInvTECP
\dEInvTECpE
\dEInvTECPE

```
\NewDocumentCommand\dEInvTEC  {mm}{\ensuremath{ \Ridx  {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTECp {mm}{\ensuremath{ \Ridxp {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTECP {mm}{\ensuremath{ \RidxP {#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTECpE{mm}{\ensuremath{ \RidxpE{#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dEInvTECPE{mm}{\ensuremath{ \RidxPE{#2}{{\dEInvOEg{#1}}} }\xspace}
```

**Transformaciones elementales particulares**

\dTrF Transformación o sucesión de transformaciones elementales por la izquierda

\dTrFp
\dTrFP
\dTrFpE
\dTrFPE

```
\NewDocumentCommand\dTrF  {mm}{\ensuremath{ \Lidx{#2}{#1}              }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFp {mm}{\ensuremath{ \dTrF{#1}{\parentesis{#2}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFP {mm}{\ensuremath{ \dTrF{#1}{\Parentesis{#2}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFpE{mm}{\ensuremath{ \parentesis{\dTrF{#1}{#2}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFPE{mm}{\ensuremath{ \Parentesis{\dTrF{#1}{#2}} }\xspace}
```

\dTrC Transformación o sucesión de transformaciones elementales por la izquierda

\dTrCp
\dTrCP
\dTrCpE
\dTrCPE

```
\NewDocumentCommand\dTrC  {mm}{\ensuremath{ \Ridx{#2}{#1}              }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrCp {mm}{\ensuremath{ \dTrC{#1}{\parentesis{#2}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrCP {mm}{\ensuremath{ \dTrC{#1}{\Parentesis{#2}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrCpE{mm}{\ensuremath{ \parentesis{\dTrC{#1}{#2}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrCPE{mm}{\ensuremath{ \Parentesis{\dTrC{#1}{#2}} }\xspace}
```

\dTrFC Transformación o sucesión de transformaciones elementales por la izquierda

\dTrFCp
\dTrFCP
\dTrFCpE
\dTrFCPE

```
\NewDocumentCommand\dTrFC  {mmm}{\ensuremath{ \LRidx{#3}{#1}{#2}              }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFCp {mmm}{\ensuremath{ \dTrFC{#1}{#2}{\parentesis{#3}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFCP {mmm}{\ensuremath{ \dTrFC{#1}{#2}{\Parentesis{#3}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFCpE{mmm}{\ensuremath{ \parentesis{\dTrFC{#1}{#2}{#3}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\dTrFCPE{mmm}{\ensuremath{ \Parentesis{\dTrFC{#1}{#2}{#3}} }\xspace}
```

### 2.4.8. Operador que quita un elemento

\fueraitemL Signo de operador que quita un elemento (por la derecha o por la izquierda)

\fueraitemR

```
\NewDocumentCommand\fueraitemL{m}{ \leftidx{_{}}{#1}{^{\!\Lsh  }} }
\NewDocumentCommand\fueraitemR{m}{ \leftidx{^{\Rsh\!\!}}{#1}{_{}} }
```

\quitaLR Sistema resultante de quitar un elemento por la izquierda y/u otro por la derecha

\quitaL
\quitaR

```
\NewDocumentCommand\quitaLR{mmm}{\ensuremath{
                          \leftidx {^{\fueraitemL{#2}\!}} {{#1}} {^{\!\fueraitemR{#3}}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\quitaL{mm}{\ensuremath{ \leftidx{^{\fueraitemL{#2}\!}}{{#1}}{^{}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\quitaR{mm}{\ensuremath{ \leftidx{^{}}{{#1}}{^{\!\fueraitemR{#2}}} }\xspace}
```

### 2.4.9. Selección de elementos sin emplear el operador selector

\elemUUU Selección de un elemento de un sistema

```
\NewDocumentCommand\elemUUU {mm}{\ensuremath{\textrm{elem}_{#2}\Parentesis*{#1}}\xspace}
```

\VectCCC Selección de una columna de una matriz

\VectCCCT

```
\NewDocumentCommand\VectCCC {mm}{\ensuremath{\textrm{col}_{#2}\MatP*  {#1}}\xspace}
\NewDocumentCommand\VectCCCT{mm}{\ensuremath{\textrm{col}_{#2}\MatTPE*{#1}}\xspace}
```

\VectFFF Selección de una columna de una matriz

\VectFFFT

```
\NewDocumentCommand\VectFFF {mm}{\ensuremath{\textrm{\eng{fila}{row}}_{#2}\MatP*  {#1}}\xspace}
\NewDocumentCommand\VectFFFT{mm}{\ensuremath{\textrm{\eng{fila}{row}}_{#2}\MatTPE*{#1}}\xspace}
```

\eleVVV Selección de un elemento de un vector

\eleVV

```
\NewDocumentCommand\eleVVV {mm}{\ensuremath{\textrm{elem}_{#2}{\VectP*  {#1}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\eleVV  {mm}{\ensuremath{\MakeLowercase{#1}_{{#2}}        }\xspace}
```

\eleMMM Selección de un elemento de una matriz

\eleMMMT

\eleMM

```
\NewDocumentCommand\eleMMM {mmm}{\ensuremath{\textrm{elem}_{#2#3}{\MatP*  {#1}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\eleMMMT{mmm}{\ensuremath{\textrm{elem}_{#2#3}{\MatTPE*{#1}}}\xspace}
\NewDocumentCommand\eleMM  {mmm}{\ensuremath{\MakeLowercase{#1}_{{#2}{#3}}     }\xspace}
```

## 2.5. Sistemas genéricos

\SV Sistema de Vectores

```
\NewDocumentCommand\SV{O{}m}{\ensuremath{\mathsf{\MakeUppercase{#2}}_{#1}}\xspace}
```

\concatSV Concatenación de sistemas

```
\NewDocumentCommand\concatSV{mm}{\ensuremath{{#1}\concat{#2}}\xspace}
```

## 2.6. Vectores y matrices

### 2.6.1. Vectores

\vect Vector genérico
\vectp
\vectP

```
\NewDocumentCommand\vect     {om}{\ensuremath{\IfNoValueTF{#1}
           { \vv {\MakeLowercase{#2}}       }
           { \vv*{\MakeLowercase{#2}}{\!#1} }                   }\xspace}

\NewDocumentCommand\vectp {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\parentesis*{\IfNoValueTF{#2}{\vect{#3}}{\vect[#2]{#3}}}}
    {\parentesis {\IfNoValueTF{#2}{\vect{#3}}{\vect[#2]{#3}}}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\vectP {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Parentesis*{\IfNoValueTF{#2}{\vect{#3}}{\vect[#2]{#3}}}}
    {\Parentesis {\IfNoValueTF{#2}{\vect{#3}}{\vect[#2]{#3}}}}  }\xspace}
```

### 2.6.2. Vectores de $\mathbb{R}^n$

\Vect Vector de $\mathbb{R}^n$
\Vectp
\VectP

```
\NewDocumentCommand\Vect   {O{}O{}m}{\ensuremath{%
                       \RidxE{\boldsymbol{\MakeLowercase{#3}}}{#1}{\boldsymbol{#2}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\Vectp {sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\parentesis*{\Vect[#2][#3]{#4}}}
    {\parentesis {\Vect[#2][#3]{#4}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectP {sO{}O{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Parentesis*{\Vect[#2][#3]{#4}}}
    {\Parentesis {\Vect[#2][#3]{#4}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectpKK {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\parentesis*{\IfNoValueTF{#2}{\Vect{#3}}{\Vect[#2]{#3}}}}
    {\parentesis {\IfNoValueTF{#2}{\Vect{#3}}{\Vect[#2]{#3}}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VectPKK {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Parentesis*{\IfNoValueTF{#2}{\Vect{#3}}{\Vect[#2]{#3}}}}
    {\Parentesis {\IfNoValueTF{#2}{\Vect{#3}}{\Vect[#2]{#3}}}} }\xspace}
```

\irvec Sucesión de vectores de Rn

```
\NewDocumentCommand\irvec{O{1}O{n}m}{\ensuremath{\Vect[#1]{#3},\ldots,\Vect[#2]{#3} }\xspace}
```

\irvecC Sucesión de columnas de una matriz

```
\NewDocumentCommand\irvecC{O{1}O{n}m}{\ensuremath{\VectC{#3}{#1},\ldots,\VectC{#3}{#2} }\xspace}
```

### 2.6.3. Matrices

\Mat Matriz
\Matp
\Matp*
\MatP
\MatP*

```
\NewDocumentCommand\Mat    {O{}m}{\ensuremath{%
                       \Ridx{\boldsymbol{\mathsf{\MakeUppercase{#2}}}}{#1}   }\xspace}
```

```
879
880 \NewDocumentCommand\Matp  {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
881     {\parentesis*{\IfNoValueTF{#2}{\Mat{#3}}{\Mat[#2]{#3}}}}
882     {\parentesis {\IfNoValueTF{#2}{\Mat{#3}}{\Mat[#2]{#3}}}   }\xspace}
883
884 \NewDocumentCommand\MatP  {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
885     {\Parentesis*{\IfNoValueTF{#2}{\Mat{#3}}{\Mat[#2]{#3}}}}
886     {\Parentesis {\IfNoValueTF{#2}{\Mat{#3}}{\Mat[#2]{#3}}}   }\xspace}
```

### Matrices transpuestas

\MatT \MatTp \MatTp* \MatTP \MatTP* \MatTpE \MatTpE* \MatTPE \MatTPE* Matriz transpuesta

```
887 \NewDocumentCommand\MatT{O{}m}{\ensuremath{\RidxE{\Mat{#2}}{#1}{\T}}\xspace}
888
889 \NewDocumentCommand\MatTp  {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
890        {\Transp* {\Mat[#2]{#3}}}
891        {\Transp  {\Mat[#2]{#3}}}            }\xspace}
892
893 \NewDocumentCommand\MatTP  {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
894        {\TransP* {\Mat[#2]{#3}}}
895        {\TransP  {\Mat[#2]{#3}}}            }\xspace}
896
897 \NewDocumentCommand\MatTpE {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
898        {\RidxEpE*{\Mat{#3}}{#2}{\T}}
899        {\RidxEpE*{\Mat{#3}}{#2}{\T}}     }\xspace}
900
901 \NewDocumentCommand\MatTPE {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
902        {\RidxEPE*{\Mat{#3}}{#2}{\T}}
903        {\RidxEPE*{\Mat{#3}}{#2}{\T}}     }\xspace}
```

#### Matriz transpuesta de la transpuesta

\MatTT \MatTT* \MatTTPE \MatTTPE* Matriz transpuesta

```
904 \NewDocumentCommand\MatTT  {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
905        {\TransP*{\MatT[#2]{#3}}}
906        {\Transp {\MatT[#2]{#3}}}           }\xspace}
907
908 \NewDocumentCommand\MatTTPE{som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
909        {\Parentesis*{\MatTT*[#2]{#3}}}
910        {\Parentesis {\MatTT [#2]{#3}}}     }\xspace}
```

### Matrices columna

\MVect \MVect* Matriz columna creada con un vector

```
911 \NewDocumentCommand\MVect{som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
912              {\left[\Vect[#2]{#3}\vphantom{\Big.}\right]}
913              { \big[\Vect[#2]{#3}               \big  ]}   }\xspace}
```

\MVectT \MVectT* Matriz fila creada con un vector

```
914 \NewDocumentCommand\MVectT{som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
915              {\Trans{\MVect*[#2]{#3}} }
916              {\Trans{\MVect [#2]{#3}} }                    }\xspace}
```

\MVectF Matriz columna creada con una fila

```
917 \NewDocumentCommand\MVectF{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
918              {\left[\VectF[#2]{#3}{#4}\vphantom{\Big.}\right]}
919              { \big[\VectF[#2]{#3}{#4}               \big  ]}   }\xspace}
```

\MVectC Matriz columna creada con una columna

```
\NewDocumentCommand\MVectC{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
              {\left[\VectC[#2]{#3}{#4}\vphantom{\Big.}\right]}
              { \big[\VectC[#2]{#3}{#4}               \big  ]}   }\xspace}
```

### Matrices fila

\MVectFT

```
% Matriz fila creada con una fila y matriz fila creada con una columna
\NewDocumentCommand\MVectFT{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Trans{\left[\VectF[#2]{#3}{#4}\vphantom{\Big.}\right]}}
            {\Trans{ \big[\VectF[#2]{#3}{#4}                  \big]}}  }\xspace}
```

\MVectCT

```
% Matriz fila creada con una columna
\NewDocumentCommand\MVectCT{somm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Trans{\left[\VectC[#2]{#3}{#4}\vphantom{\Big.}\right]}}
            {\Trans{ \big[\VectC[#2]{#3}{#4}                  \big]}}  }\xspace}
```

## 2.6.4. Miscelánea matrices

### Características de las matrices

\Traza Operador traza

```
\DeclareMathOperator{\Traza}{tr}
```

\rg Operador rango

```
\DeclareMathOperator{\rg}{rg}
```

\traza Traza
\traza*

```
\NewDocumentCommand\traza  {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Traza{\Parentesis*{#2}}}
            {\Traza{\parentesis {#2}}}         }\xspace}
```

\rango Rango
\rango*

```
\
\NewDocumentCommand\rango  {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\rg{\Parentesis*{#2}}}
            {\rg{\parentesis {#2}}}            }\xspace}
```

### Determinante de una matriz

\cof Cofactor

```
\DeclareMathOperator{\cof}{cof}
```

\adj Adjunta

```
\DeclareMathOperator{\adj}{Adj}
```

\determinante Determinante con barras
\determinante*

```
\NewDocumentCommand\determinante{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\modulus*{#2}}
            {\modulus {#2}}                     }\xspace}
```

\detp Determinante con la abreviatura det y paréntesis
\detp*

```
\NewDocumentCommand\detp{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\det\parentesis*{#2}}
            {\det\parentesis {#2}}                    }\xspace}
```

\detP Determinante con la abreviatura det y Paréntesis

\detP*
```
\NewDocumentCommand\detP{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\det\Parentesis*{#2}}
            {\det\Parentesis {#2}}                    }\xspace}
```

\subMat Determinante con barras

```
\NewDocumentCommand\subMat{mmm}{\ensuremath{
        \quitaLR{\Mat{#1}}{#2}{#3}             }\xspace}
```

\Menor Menor de una matriz

\MenorR
```
\NewDocumentCommand\Menor {mmm}{\ensuremath{
        \det\parentesis{\subMat{#1}{#2}{#3}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\MenoR {mmm}{\ensuremath{
               \big|{\subMat{#1}{#2}{#3}}\big| }\xspace}
```

\Cof Cofactor de una matriz

```
\NewDocumentCommand\Cof{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\cof_{{#3}{#4}}\Parentesis*{\Mat{#2}}}
            {\cof_{{#3}{#4}}\parentesis {\Mat{#2}}}  }\xspace}
```

### Orden de las matrices

\Dim Orden del objeto

\Dimp \Dimp* \DimP \DimP* \DimpE \DimpE* \DimPE \DimPE*
```
\NewDocumentCommand\Dim{mmm}{\ensuremath{
       \mathop{#1}\limits_{\scriptscriptstyle #2\times#3}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\Dimp{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Dim{\parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
       {\Dim{\parentesis {#2}}{#3}{#4}}      }\xspace}

\NewDocumentCommand\DimP     {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Dim{\Parentesis*{#2}}{#3}{#4}}
       {\Dim{\Parentesis {#2}}{#3}{#4}}      }\xspace}

\NewDocumentCommand\DimpE    {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\parentesis*{\Dim{#2}{#3}{#4}}}
       {\parentesis {\Dim{#2}{#3}{#4}}}      }\xspace}

\NewDocumentCommand\DimPE    {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Parentesis*{\Dim{#2}{#3}{#4}}}
       {\Parentesis {\Dim{#2}{#3}{#4}}}      }\xspace}
```

\Matdim Matriz con el orden por debajo

\Matdimp \Matdimp* \MatdimP \MatdimP* \MatdimpE \MatdimpE* \MatdimPE \MatdimPE*
```
\NewDocumentCommand\Matdim{ommm}{\ensuremath{ \Dim{\Mat[#1]{#2}}{#3}{#4} }\xspace}

\NewDocumentCommand\Matdimp {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Dimp*{\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}
       {\Dimp {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\MatdimP {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\DimP*{\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}
       {\DimP {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\MatdimpE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\DimpE*{\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}
       {\DimpE {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}       }\xspace}
```

```
\NewDocumentCommand\MatdimPE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\DimPE*{\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}
        {\DimPE {\Mat[#2]{#3}}{#4}{#5}}       }\xspace}
```

\MatTdim Matriz con el orden por debajo

\MatTdimp \MatTdimp* \MatTdimP \MatTdimP* \MatTdimpE \MatTdimpE* \MatTdimPE \MatTdimPE*

```
\NewDocumentCommand\MatTdim{ommm}{\ensuremath{ \Dim{\MatT[#1]{#2}}{#3}{#4} }\xspace}

\NewDocumentCommand\MatTdimp {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\Dimp*{\MatT[#2]{#3}}{#4}{#5}}
        {\Dimp {\MatT[#2]{#3}}{#4}{#5}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\MatTdimP {sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\DimP*{\MatT[#2]{#3}}{#4}{#5}}
        {\DimP {\MatT[#2]{#3}}{#4}{#5}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\MatTdimpE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\DimpE*{\MatT[#2]{#3}}{#4}{#5}}
        {\DimpE {\MatT[#2]{#3}}{#4}{#5}}       }\xspace}

\NewDocumentCommand\MatTdimPE{sommm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\DimPE*{\MatTpE*[#2]{#3}}{#4}{#5}}
        {\DimPE {\MatTpE*[#2]{#3}}{#4}{#5}}       }\xspace}
```

**Matriz de autovalores**

\MDaV Matriz de autovalores

```
\def\MDaV{D}
```

**Matriz triangular superior unitaria** (según denominación de G. H. Golub y C. F. Van Loan)

\Umat Matriz triangular superior unitaria

```
\NewDocumentCommand\UMat{O{}m}{\ensuremath{ \Mat[#1]{\Dot{#2}} }\xspace}
```

\InvUmat Inversa de matriz triangular superior unitaria

```
\NewDocumentCommand\InvUMat{O{}m}{\ensuremath{\RidxE{\Mat{\Dot{#2}}}{#1}{\minus1} }\xspace}

```

**Matriz triangular inferior unitaria** (según denominación de G. H. Golub y C. F. Van Loan)

\UmatT Matriz triangular inferior unitaria

```
\NewDocumentCommand\UMatT{O{}m}{\ensuremath{\RidxE{\Mat{\Dot{#2}}}{#1}{\T} }\xspace}
```

**Matriz de eliminación gaussiana (por columnas) y su inversa**

\MatGC Matriz de eliminación gaussiana (por columnas)

\InvMatGC

```
\NewDocumentCommand\MatGC   {m}{\ensuremath{       \UMat[#1\triangleright]{G}           }\xspace}
\NewDocumentCommand\InvMatGC{m}{\ensuremath{\RidxE{\UMat{G}}{#1\triangleright}{\minus1} }\xspace}
```

## 2.7. Productos entre vectores

### 2.7.1. Producto escalar

\eSc Producto escalar

\eSc*

```
\NewDocumentCommand\eSc{sO{}mm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Ridx{\Angulos*{\left.#3 \right| #4}}{\!#2}}
    {\Ridx{\angulos {      #3   \big| #4}}{\!#2}}     }\xspace}
\NewDocumentCommand\eSckk{sO{}mm}{\ensuremath{{\IfBooleanTF#1
            {\left< {#3} , {#4} \right>}
            {\big\langle{{#3} , {#4}\big\rangle}}}_{\!#2}  }\xspace}
```

\esc Producto escalar entre vectores genéricos
\esc*
```
\NewDocumentCommand\esc{sO{}mm}{\ensuremath{{\IfBooleanTF#1
            {\eSc*{\vect{#3}}{\vect{#4}}}
            {\eSc {\vect{#3}}{\vect{#4}}}_{\!#2}         }\xspace}
```

### 2.7.2. Producto punto

\dotProd Producto punto
\dotProdp
\dotProdp*
\dotProdP
\dotProdP*
```
\NewDocumentCommand\dotProd{mm}{\ensuremath{{#1}\cdot{#2}}\xspace}

\NewDocumentCommand\dotProdp{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{{#2}\cdot{#3}}}
            {\parentesis {{#2}\cdot{#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\dotProdP{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{{#2}\cdot{#3}}}
            {\Parentesis {{#2}\cdot{#3}}}              }\xspace}
```

\dotprod Producto punto
\dotprodp
\dotprodp*
\dotprodP
\dotprodP*
```
\NewDocumentCommand\dotprod{O{}mO{}m}{\ensuremath{\dotProd{\Vect[#1]{#2}}{\Vect[#3]{#4}}}\xspace}

\NewDocumentCommand\dotprodp{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\dotprod[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\parentesis {\dotprod[#2]{#3}[#4]{#5}}}           }\xspace}

\NewDocumentCommand\dotprodP{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\dotprod[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\Parentesis {\dotprod[#2]{#3}[#4]{#5}}}           }\xspace}
```

### 2.7.3. Producto punto a punto o *Hadamard*

\prodH Producto punto a punto o *Hadamard*
\prodHp
\prodHp*
\prodHP
\prodHP*
```
\NewDocumentCommand\prodH{mm}{\ensuremath{ {#1}\odot{#2} }\xspace}

\NewDocumentCommand\prodHp{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\prodH{#2}{#3}}}
            {\parentesis {\prodH{#2}{#3}}}           }\xspace}

\NewDocumentCommand\prodHP{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\prodH{#2}{#3}}}
            {\Parentesis {\prodH{#2}{#3}}}           }\xspace}
```

\prodh Producto punto a punto o *Hadamard*
\prodhp
\prodhp*
\prodhP
\prodhP*
```
\NewDocumentCommand\prodh{O{}mO{}m}{\ensuremath{
            \prodH{\Vect[#1]{#2}}{\Vect[#3]{#4}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\prodhp{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\prodh[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\parentesis {\prodh[#2]{#3}[#4]{#5}}}           }\xspace}

\NewDocumentCommand\prodhP{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\prodh[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\Parentesis {\prodh[#2]{#3}[#4]{#5}}}           }\xspace}
```

## 2.8. Matriz por vector y vector por matriz

\MV Producto de matriz por vector
\MVpE
\MVpE*
\MVPE
\MVPE*

```
\NewDocumentCommand\MV { O{}mO{}m}{\ensuremath{ \Mat[#1]{#2}\Vect[#3]{#4} }\xspace}

\NewDocumentCommand\MVpE{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\MV[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\parentesis {\MV[#2]{#3}[#4]{#5}}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\MVPE{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\MV[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\Parentesis {\MV[#2]{#3}[#4]{#5}}}   }\xspace}
```

\VM Producto de vector por matriz

\VMpE \VMpE* \VMPE \VMPE*

```
\NewDocumentCommand\VM { O{}mO{}m}{\ensuremath{ \Vect[#1]{#2}\Mat[#3]{#4} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMpE{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\VM[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\parentesis {\VM[#2]{#3}[#4]{#5}}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMPE{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\VM[#2]{#3}[#4]{#5}}}
            {\Parentesis {\VM[#2]{#3}[#4]{#5}}}   }\xspace}
```

\MTV Producto de matriz por vector

\MTVp \MTVp* \MTVP \MTVP*

```
\NewDocumentCommand\MTV{ O{}mO{}m}{\ensuremath{ \MatT[#1]{#2}\Vect[#3]{#4} }\xspace}

\NewDocumentCommand\MTVp{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\MatTpE*[#2]{#3}\Vect[#4]{#5}}
            {\MatTpE [#2]{#3}\Vect[#4]{#5}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\MTVP{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\MatTPE*[#2]{#3}\Vect[#4]{#5}}
            {\MatTPE [#2]{#3}\Vect[#4]{#5}}  }\xspace}
```

\VMT Producto de vector por matriz

\VMTp \VMTp* \VMTP \VMTP*

```
\NewDocumentCommand\VMT{ O{}mO{}m}{\ensuremath{ \Vect[#1]{#2}\MatT[#3]{#4} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMTp{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Vect[#2]{#3}\MatTpE*[#4]{#5}}
            {\Vect[#2]{#3}\MatTpE [#4]{#5}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMTP{sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Vect[#2]{#3}\MatTPE*[#4]{#5}}
            {\Vect[#2]{#3}\MatTPE [#4]{#5}}        }\xspace}
```

## 2.9. Matriz por matriz

\MN Producto de matriz por matriz

```
\NewDocumentCommand\MN  {O{}mO{}m}{\ensuremath{ \Mat[#1]{#2}\Mat[#3]{#4} }\xspace}
```

\MTN Producto de matriz transpuesta por matriz

\MTNp \MTNp* \MTNP \MTNP*

```
\NewDocumentCommand\MTN {O{}mO{}m}{\ensuremath{ \MatT[#1]{#2}\Mat[#3]{#4} }\xspace}

\NewDocumentCommand\MTNp {sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\MatTpE*[#2]{#3}\Mat[#4]{#5}}
            {\MatTpE [#2]{#3}\Mat[#4]{#5}}                          }\xspace}

\NewDocumentCommand\MTNP {sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\MatTPE*[#2]{#3}\Mat[#4]{#5}}
            {\MatTPE [#2]{#3}\Mat[#4]{#5}}                          }\xspace}
```

\MNT Producto de matriz por matriz transpuesta

```
\MNTp 1112 \NewDocumentCommand\MNT {O{}mO{}m}{\ensuremath{ \Mat[#1]{#2}\MatT[#3]{#4} }\xspace}
\MNTp* 1113
\MNTP 1114 \NewDocumentCommand\MNTp {sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
\MNTP* 1115             {\Mat[#2]{#3}\MatTpE*[#4]{#5}}
       1116             {\Mat[#2]{#3}\MatTpE [#4]{#5}}                          }\xspace}
       1117
       1118 \NewDocumentCommand\MNTP {sO{}mO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       1119             {\Mat[#2]{#3}\MatTPE*[#4]{#5}}
       1120             {\Mat[#2]{#3}\MatTPE [#4]{#5}}                          }\xspace}
```

\MTM Producto de matriz transpuesta por matriz

```
\MTMp 1121 \NewDocumentCommand\MTM {O{}m }{\ensuremath{ \MTN[#1]{#2}[#1]{#2}    }\xspace}
\MTMp* 1122
\MTMP 1123 \NewDocumentCommand\MTMp{som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
\MTMP* 1124                              {\MTNp*[#2]{#3}[#2]{#3}}
       1125                              {\MTNp [#2]{#3}[#2]{#3}}              }\xspace}
       1126
       1127 \NewDocumentCommand\MTMP{som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       1128                              {\MTNP*[#2]{#3}[#2]{#3}}
       1129                              {\MTNP [#2]{#3}[#2]{#3}}              }\xspace}
```

\MMT Producto de matriz por su transpuesta

```
\MMTp 1130 \NewDocumentCommand\MMT {O{}m }{\ensuremath{ \MNT[#1]{#2}[#1]{#2}    }\xspace}
\MMTp* 1131
\MMTP 1132 \NewDocumentCommand\MMTp{som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
\MMTP* 1133                              {\MNTp*[#2]{#3}[#2]{#3}}
       1134                              {\MNTp [#2]{#3}[#2]{#3}}              }\xspace}
       1135
       1136 \NewDocumentCommand\MMTP{som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       1137                              {\MNTP*[#2]{#3}[#2]{#3}}
       1138                              {\MNTP [#2]{#3}[#2]{#3}}              }\xspace}
```

\MNMT Producto de matriz por matriz por matriz transpuesta

```
\MNMTp 1139 \NewDocumentCommand\MNMT{O{}mO{}m}{\ensuremath{ \MN[#1]{#2}[#3]{#4}\MatT[#1]{#2} }\xspace}
\MNMTp* 1140
\MNMTP 1141 \NewDocumentCommand\MNMTp{somom}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
\MNMTP* 1142                              {\MN[#2]{#3}[#4]{#5}\MatTpE*[#2]{#3}}
       1143                              {\MN[#2]{#3}[#4]{#5}\MatTpE [#2]{#3}} }\xspace}
       1144
       1145 \NewDocumentCommand\MNMTP{somom}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       1146                              {\MN[#2]{#3}[#4]{#5}\MatTPE*[#2]{#3}}
       1147                              {\MN[#2]{#3}[#4]{#5}\MatTPE [#2]{#3}} }\xspace}
```

\MTNM Producto de matriz transpuesta por matriz por matriz

```
\MTNMp 1148 \NewDocumentCommand\MTNM{O{}mO{}m}{\ensuremath{ \MTN[#1]{#2}[#3]{#4}\Mat[#1]{#2} }\xspace}
\MTNMp* 1149
\MTNMP 1150 \NewDocumentCommand\MTNMp{somom}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
\MTNMP* 1151                              {\MTNp*[#2]{#3}[#4]{#5}\Mat[#2]{#3}}
       1152                              {\MTNp [#2]{#3}[#4]{#5}\Mat[#2]{#3}}              }\xspace}
       1153
       1154 \NewDocumentCommand\MTNMP{somom}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       1155                              {\MTNP*[#2]{#3}[#4]{#5}\Mat[#2]{#3}}
       1156                              {\MTNP [#2]{#3}[#4]{#5}\Mat[#2]{#3}}              }\xspace}
```

### Matriz inversa

\InvMat Inversa de una matriz

\InvMatp
\InvMatp*
\InvMatP
\InvMatP*
\InvMatpE
\InvMatpE*
\InvMatPE
\InvMatPE*

```
\NewDocumentCommand\InvMat  { O{}m}{\ensuremath{\RidxE{\Mat{#2}}{#1}{\minus1} }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvMatp {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Invp*{\Mat[#2]{#3}}}
            {\Invp {\Mat[#2]{#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvMatP {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\InvP*{\Mat[#2]{#3}}}
            {\InvP {\Mat[#2]{#3}}}              }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvMatpE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\RidxEpE*{\Mat{#3}}{#2}{\minus1}}
            {\RidxEpE*{\Mat{#3}}{#2}{\minus1}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvMatPE{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\RidxEPE*{\Mat{#3}}{#2}{\minus1}}
            {\RidxEPE*{\Mat{#3}}{#2}{\minus1}}  }\xspace}
```

\InvMatT Inversa de una matriz transpuesta

\InvMatT*
\InvMatTpE
\InvMatTpE*
\InvMatTPE
\InvMatTPE*

```
\NewDocumentCommand\InvMatT {som }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\InvP*{ \MatT[#2]{#3} }}
            {\Invp { \MatT[#2]{#3} }}                       }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvMatTpE{som }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{\InvP*{ \MatT[#2]{#3} }}}
            {\parentesis {\Invp*{ \MatT[#2]{#3} }}}         }\xspace}

\NewDocumentCommand\InvMatTPE{som }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\InvP*{ \MatT[#2]{#3} }}}
            {\Parentesis {\Invp { \MatT[#2]{#3} }}}         }\xspace}
```

\TInvMat Transpuesta de la inversa de una matriz

\TInvMat*
\TInvMatpE
\TInvMatpE*
\TInvMatPE
\TInvMatPE*

```
\NewDocumentCommand\TInvMat {som }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Trans{\left.\InvMatpE*[#2]{#3}\!\right.}}
            {\Trans{      \InvMatpE [#2]{#3}}}          }\xspace}

\NewDocumentCommand\TInvMatpE {som }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\parentesis*{  \TInvMat*[#2]{#3}}}
            {\parentesis {\!\TInvMat*[#2]{#3}}}         }\xspace}

\NewDocumentCommand\TInvMatPE {som }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Parentesis*{\TInvMat*[#2]{#3}}}
            {\Parentesis {\TInvMat [#2]{#3}}}           }\xspace}
```

## 2.10. Otros productos entre matrices y vectores

\MTMV Producto de matriz transpuesta por matriz por vector

\MTMVp
\MTMVp*
\MTMVP
\MTMVP*

```
\NewDocumentCommand\MTMV { mm }{\ensuremath{ \MTN {#1}{#1}\Vect{#2} }\xspace}

\NewDocumentCommand\MTMVp{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\MTNp*{#2}{#2}\Vect{#3}}
            {\MTNp {#2}{#2}\Vect{#3}}      }\xspace}

\NewDocumentCommand\MTMVP{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\MTNP*{#2}{#2}\Vect{#3}}
            {\MTNP {#2}{#2}\Vect{#3}}      }\xspace}
```

\VMW Producto de vector por matriz por vector

```
\NewDocumentCommand\VMW  { mmm}{\ensuremath{ \VM  {#1}{#2}\Vect{#3} }\xspace}
```

\VMV Producto de vector por matriz por vector

```
\NewDocumentCommand\VMV  { mm }{\ensuremath{ \VMW {#1}{#2}{#1}      }\xspace}
```

\VMTW Producto de vector por matriz transpuesta por vector
\VMTWp
\VMTWp*
\VMTWP
\VMTWP*

```
\NewDocumentCommand\VMTW { mmm}{\ensuremath{ \VMT {#1}{#2}\Vect{#3} }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMTWp{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\VMTp*{#2}{#3}\Vect{#4}}
            {\VMTp {#2}{#3}\Vect{#4}}      }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMTWP{smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\VMTP*{#2}{#3}\Vect{#4}}
            {\VMTP {#2}{#3}\Vect{#4}}      }\xspace}
```

\VMTV Producto de vector por matriz transpuesta por vector
\VMTVp
\VMTVp*
\VMTVP
\VMTVP*

```
\NewDocumentCommand\VMTV { mm }{\ensuremath{ \VMTW{#1}{#2}{#1}      }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMTVp{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\VMTp*{#2}{#3}\Vect{#2}}
            {\VMTp {#2}{#3}\Vect{#2}}      }\xspace}

\NewDocumentCommand\VMTVP{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\VMTP*{#2}{#3}\Vect{#2}}
            {\VMTP {#2}{#3}\Vect{#2}}      }\xspace}
```

\InvMTM Inversa del producto de una matriz transpuesta por ella misma
\InvMTM*

```
\NewDocumentCommand\InvMTM  {som }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\InvP*{ \MTM[#2]{#3} }}
            {\Invp { \MTM[#2]{#3} }}               }\xspace}
```

\InvXTX Inversa del producto de la matriz X transpuesta por ella misma

```
\NewDocumentCommand\InvXTX{}{\ensuremath{\InvMTM{X}}\xspace}
```

\MInvMTMMT Matriz proyección sobre el espacio columna de la matriz de rango completo por columnas indicada
\MInvMTMMT

```
\NewDocumentCommand\MInvMTMMT{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\MVect[#2]{#3}\Invp{\VTV[#2]{#3}}\MVectT[#2]{#3}}
            {\Mat[#2]{#3}\InvMTM[#2]{#3}\MatT[#2]{#3}}         }\xspace}

\NewDocumentCommand\MInvMTMMTkk{sO{}m}{\ensuremath{\Mat[#1]{#2}\InvMTM[#1]{#2}\MatT[#1]{#2}}\xspace}
```

\VTW Matriz fila por matriz columna

```
\NewDocumentCommand\VTW{omom}{\ensuremath{\MVectT[#1]{#2}\!\MVect[#3]{#4}}\xspace}
```

\VTV Matriz fila por su transpuesta

```
\NewDocumentCommand\VTV{om}{\ensuremath{\MVectT[#1]{#2}\!\MVect[#1]{#2}}\xspace}
```

\VWT Matriz columna por matriz fila

```
\NewDocumentCommand\VWT{omom}{\ensuremath{\MVect[#1]{#2}\!\MVectT[#3]{#4}}\xspace}
```

\VVT Matriz columna por su transpuesta

```
\NewDocumentCommand\VVT{om}{\ensuremath{\MVect[#1]{#2}\!\MVectT[#1]{#2}}\xspace}
```

## 2.11. Sistemas de ecuaciones

\SEL Sistema de ecuaciones lineales con notación matricial

```
\NewDocumentCommand\SEL  {mmm}{\ensuremath{\MV   {#1}{#2}=\Vect{#3}}\xspace}
```

\SELT Sistema de ecuaciones lineales con notación matricial (matriz de coeficientes transpuesta)
\SELTP

```
\NewDocumentCommand\SELT {mmm}{\ensuremath{\MTV  {#1}{#2}=\Vect{#3}}\xspace}
\NewDocumentCommand\SELTP{mmm}{\ensuremath{\MTVP*{#1}{#2}=\Vect{#3}}\xspace}
```

\SELF Sistema de ecuaciones lineales con notación matricial (matriz de coeficientes transpuesta)

```
\NewDocumentCommand\SELF {mmm}{\ensuremath{\VM   {#1}{#2}=\Vect{#3}}\xspace}
```

## 2.12. Espacios vectoriales

\EV Sistema de ecuaciones lineales con notación matricial (matriz de coef. transpuesta)

```
\NewDocumentCommand\EV{O{}O{}m}{\ensuremath{\RidxE{\mathcal{#3}}{\scriptstyle{#1}}{#2}}\xspace}
```

\EspacioNul Letra que denota al Espacio nulo (o núcleo)

```
\DeclareMathOperator{\EspacioNul}{\EV{N}}
```

\EspacioCol Letra que denota al Espacio Columna

```
\DeclareMathOperator{\EspacioCol}{\EV{C}}
```

\Nulls Espacio nulo (o núcleo) de un objeto
\Nulls*

```
\NewDocumentCommand\Nulls{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\EspacioNul\Parentesis*{#2}}
    {\EspacioNul\parentesis {#2}}        }\xspace}
```

\nulls Espacio nulo (o núcleo) de una matriz
\nulls*

```
\NewDocumentCommand\nulls{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Nulls*{\Mat{#2}}}
    {\Nulls {\Mat{#2}}}                    }\xspace}
```

\Cols Espacio columna de un objeto
\Cols*

```
\NewDocumentCommand\Cols{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\EspacioCol\Parentesis*{#2}}
    {\EspacioCol\parentesis {#2}}        }\xspace}
```

\cols Espacio columna de una matriz
\cols*

```
\NewDocumentCommand\cols{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Cols*{\Mat{#2}}}
    {\Cols {\Mat{#2}}}                    }\xspace}
```

\Span Espacio generado por un sistema generador
\Span*

```
\NewDocumentCommand\Span{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\EV{L}\Parentesis*{#2}}
        {\EV{L}\parentesis {#2}}             }\xspace}
```

\coord Coordenadas respecto de una base
\coordP
\coordP*
\coordPE
\coordPE*

```
\NewDocumentCommand\coord  {m m}{\ensuremath{
        \Ridx{#1}{\!\Ridx{\mathbin{/}}{\!#2}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\coordP  {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\coord{\Parentesis*{#2}}{#3}}
        {\coord{\parentesis {#2}}{#3}}        }\xspace}

\NewDocumentCommand\coordPE {smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {\Parentesis*{\coord{#2}{#3}}}
        {\parentesis {\coord{#2}{#3}}}        }\xspace}
```

## 2.13. Notación funcional

\dom Dominio de una función

```
\DeclareMathOperator{\dom}{dom}
```

\imagen Imagen de una función

```
\DeclareMathOperator{\imagen}{imag}
```

\mifun Breve descripción de una función

\mifun* 

```
\NewDocumentCommand\mifun {smmm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
        {#3\xrightarrow{#2}#4}
        {#2 \colon #3 \to  #4}        }\xspace}
```

\deffun Breve descripción de una función

```
\NewDocumentCommand\deffun {m m m m m}{%
  \ensuremath{
    \begingroup
    {\setlength{\arraycolsep}{0pt}
      \begin{array}[t]{r@{\,}c@{\,}c@{\,}l}
        #1\colon & #2 & \longrightarrow & #3\\
                 & #4 & \longmapsto & #5
      \end{array}}
    \endgroup}\xspace}
```

\imrec Imagen inversa

```
\NewDocumentCommand\imrec {mm}{\ensuremath{%
    \RidxE{#1}{}{{\lfloor{\scriptscriptstyle\!#2}}} }\xspace}
```

\sproy Operador proyección ortogonal

```
\DeclareMathOperator{\sproy}{Prj}
```

\proy Proyección ortogonal

\proy* 

```
\NewDocumentCommand\proy{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                          {\Ridx{\sproy}{#2}\!\Parentesis*{#3}} {\Ridx{\sproy}{#2}\!\parentesis{#3}}
                             }\xspace}
```

## 2.14. Probabilidad

```
% % %\DeclareMathAlphabet{\mathbbmsl}{U}{bbm}{m}{sl}
\DeclareMathAlphabet{\nacal@bb}{U}{BOONDOX-ds}{m}{n}
```

\Cero Función constante 0

```
\NewDocumentCommand\Cero{}{\ensuremath{\nacal@bb{0}}\xspace}
```

\Uno Función constante 1

```
\NewDocumentCommand\Uno{}{\ensuremath{\nacal@bb{1}}\xspace}
```

\indCero Función indicatriz nula

```
\NewDocumentCommand\indCero{}{\ensuremath{\Cero}\xspace}
```

\indUno Función indicatriz constante uno

```
\NewDocumentCommand\indUno{} {\ensuremath{\Uno}\xspace}
```

\ind Función indicatriz de un suceso (argumento obligatorio)

```
\NewDocumentCommand\ind{m}{\ensuremath{{\Uno}_{{#1}}}\xspace}
```

\Ind Función indicatriz constante uno

```
\NewDocumentCommand\Ind{} {\ensuremath{\Uno}\xspace}
```

\sspi Símbolo del semi-producto interior

```
\NewDocumentCommand\sspi{O{}O{}}{\ensuremath{\RidxE{\eta}{\scriptstyle{#1}}{#2}}\xspace}
```

\SPI Símbolo del semi-producto interior

```
\NewDocumentCommand\SPI{sO{}O{}mm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Ridx{\Angulos*{\left.#4 \right| #5}}{\!\sspi[#2][#3]}}
    {\Ridx{\angulos {      #4   \big| #5}}{\!\sspi[#2][#3]}}     }\xspace}
```

\sesp Símbolo de la esperanza (integral de Lebesgue)

```
\NewDocumentCommand\sesp{O{}}{\ensuremath{\Ridx{\mathbb{S}}{{#1\!}}}\xspace}
```

\ESP Esperanza (integral de Lebesgue) de un objeto

\ESP*

```
\NewDocumentCommand\ESP{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                          {\sesp[#2\!]\Parentesis*{#3}} {\sesp[#2]\parentesis{#3}}
                            }\xspace}
```

\domesp Dominio de la esperanza (integral de Lebesgue)

```
\NewDocumentCommand\domesp{m}{\ensuremath{\Ridx{L}{\scriptstyle#1}}\xspace}
```

\spro Símbolo de la probabilidad

```
\NewDocumentCommand\spro{O{}}{\ensuremath{\Ridx{\mathbb{P}}{{\!#1}}}\xspace}
```

\PRO Probabilidad de un suceso

\PRO*

```
\NewDocumentCommand\PRO{sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                           {\spro[#2]\Parentesis*{#3}} {\spro[#2]\parentesis{#3}}
                              }\xspace}
```

\PRObh Probabilidad de un suceso bajo hipótesis

\PRObh*

```
\NewDocumentCommand\PRObh{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                           {\spro[_{#3}\!]\Parentesis*{#2}} {\spro[_{#3}\!]\parentesis{#2}}
                              }\xspace}
```

\pindep Símbolo de independencia probabilística

```
\newcommand{\pindep}{\mathbin{\mathpalette\PindeP@t\relax}}
\newcommand{\PindeP@t}[2]{%
  \vcenter{\hbox{%
    \sbox\z@{$\m@th#1-$}%
    \setlength{\unitlength}{\wd\z@}%
    \begin{picture}(.7,1)
    \roundcap
    \put(0.1,0.2){\line(5,0){0.5}}
    \put(0.4,0.6){\line(5,0){0.3}}
    \put(0.1,0.2){\line(0,1){0.7}}
    \put(0.4,0.6){\line(0,1){0.5}}
    \put(0.1,0.2){\line(5,6.5){0.3}}
    \end{picture}%
  }} }
```

\dperp Símbolo alternativo de independencia probabilística

```
\newcommand{\dperp}{\mathbin{\mathpalette\Dperp@t\relax}}
\newcommand{\Dperp@t}[2]{%
  \vcenter{\hbox{%
    \sbox\z@{$\m@th#1-$}%
    \setlength{\unitlength}{\wd\z@}%
    \begin{picture}(1,1)
    \roundcap
    \put(0.1,0.2){\line(1,0){0.8}}
    \put(0.40,0.2){\line(0,1){0.8}}
```

```
    \put(0.60,0.2){\line(0,1){0.8}}
    \end{picture}%
  }} }
```

\ndperp Símbolo para negar la independencia probabilística

```
\newcommand{\ndperp}{\mathbin{\mathpalette\nDperp@t\relax}}
\newcommand{\nDperp@t}[2]{%
  \vcenter{\hbox{%
    \sbox\z@{$\m@th#1-$}%
    \setlength{\unitlength}{\wd\z@}%
    \begin{picture}(1,1)
    \roundcap
    \put(0.1,0.2){\line(1,0){0.8}}
    \put(0.40,0.2){\line(0,1){0.8}}
    \put(0.60,0.2){\line(0,1){0.8}}
    \put(0.2,-.05){\line(0.6,1.15){0.65}}
    \end{picture}%
  }} }
```

\PSpan Espacio semi-euclídeo de probabilidad generado por un sistema

\PSpan*

```
\NewDocumentCommand\PSpan{sm}{\ensuremath{\,\IfBooleanTF#1
        {\EV{L{\!\!{\scriptstyle{{}^\mathbb{_P}}}}}\Parentesis*{#2}}
        {\EV{L{\!\!{\scriptstyle{{}^\mathbb{_P}}}}}\parentesis {#2}} }\xspace}

\DeclareFontFamily{U}{matha}{\hyphenchar\font45}
\DeclareFontShape{U}{matha}{m}{n}{ <-6> matha5 <6-7> matha6 <7-8>
matha7 <8-9> matha8 <9-10> matha9 <10-12> matha10 <12-> matha12 }{}
\DeclareSymbolFont{matha}{U}{matha}{m}{n}
%
\DeclareFontFamily{U}{mathx}{\hyphenchar\font45}
\DeclareFontShape{U}{mathx}{m}{n}{ <-6> mathx5 <6-7> mathx6 <7-8>
mathx7 <8-9> mathx8 <9-10> mathx9 <10-12> mathx10 <12-> mathx12 }{}
\DeclareSymbolFont{mathx}{U}{mathx}{m}{n}
%
\DeclareMathDelimiter{\ldbrack} {4}{matha}{"76}{mathx}{"30}
\DeclareMathDelimiter{\rdbrack} {5}{matha}{"77}{mathx}{"38}
%
\DeclareMathSymbol{\bigtimes}{\mathop}{mathx}{"91}
```

\Clase Clase de equivalencia

```
\NewDocumentCommand\Clase {m}{\ensuremath{ \ldbrack #1 \rdbrack }\xspace}
```

\Media Media (proyección ortogonal sobre los vectores contantes)

\Mediap

\MediaP

```
%</probabilidad>
%<*package>
\NewDocumentCommand\Media {m}{\ensuremath{ \widebar{#1} }\xspace}
%</package>
%<*probabilidad>

\NewDocumentCommand\Mediap{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                                {\Media{\parentesis*{#2}}}
                                {\Media{\parentesis {#2}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\MediaP{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                                {\Media{\Parentesis*{#2}}}
                                {\Media{\Parentesis {#2}}} }\xspace}
```

\Smedia Símbolo para el valor medio

```
\NewDocumentCommand\Smedia {}{\mu}
```

\SmediaM Símbolo para la media muestral

```
\NewDocumentCommand\SmediaM {}{m}
```

\Scov Símbolo para covarianza

```
\NewDocumentCommand\Scov   {}{\sigma}
```

\ScovM Símbolo para covarianza muestral

```
\NewDocumentCommand\ScovM  {}{s}
```

\Svar Símbolo para varianza

```
\NewDocumentCommand\Svar   {}{\Scov^2}
```

\SvarM Símbolo para varianza muestral

```
\NewDocumentCommand\SvarM  {}{\ScovM^2}
```

\ScvarM Símbolo para cuasivarianza muestral

```
\NewDocumentCommand\ScvarM  {}{\mathfrak{s}^2}
```

\Scorr Símbolo para correlación

```
\NewDocumentCommand\Scorr   {}{\rho}
```

\ScorrM Símbolo para correlación muestral

```
\NewDocumentCommand\ScorrM   {}{r}
```

\media Valor medio
\mediap
\mediaP

```
\NewDocumentCommand\media {m}{\ensuremath{ {\Smedia}_{#1} }\xspace}

\NewDocumentCommand\mediap{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\media{\parentesis*{#2}}}
                      {\media{\parentesis {#2}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\mediaP{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\media{\Parentesis*{#2}}}
                      {\media{\Parentesis {#2}}} }\xspace}
```

\mediaM Media muestral
\mediaMp
\mediaMP

```
\NewDocumentCommand\mediaM {m}{\ensuremath{ {\SmediaM}_{#1} }\xspace}

\NewDocumentCommand\mediaMp{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\mediaM{\parentesis*{#2}}}
                      {\mediaM{\parentesis {#2}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\mediaMP{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\mediaM{\Parentesis*{#2}}}
                      {\mediaM{\Parentesis {#2}}} }\xspace}
```

\dt Desviación típica
\dtp
\dtP

```
\NewDocumentCommand\dt {m}{\ensuremath{ {\Scov_{#1}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\dtp{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\dt{\parentesis*{#2}}}
                      {\dt{\parentesis {#2}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\dtP{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\dt{\Parentesis*{#2}}}
                      {\dt{\Parentesis {#2}}} }\xspace}
```

\dtM Desviación típica muestral

\dtMp
\dtMP

```
\NewDocumentCommand\dtM {m}{\ensuremath{ {\ScovM_{#1}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\dtMp{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\dtM{\parentesis*{#2}}}
                      {\dtM{\parentesis {#2}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\dtMP{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\dtM{\Parentesis*{#2}}}
                      {\dtM{\Parentesis {#2}}} }\xspace}
```

\var Varianza

\varp
\varP

```
\NewDocumentCommand\var {m}{\ensuremath{ {\Svar_{#1}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\varp{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\var{\parentesis*{#2}}}
                      {\var{\parentesis {#2}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\varP{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\var{\Parentesis*{#2}}}
                      {\var{\Parentesis {#2}}} }\xspace}
```

\varM Varianza muestral

\varMp
\varMP

```
\NewDocumentCommand\varM {m}{\ensuremath{ {\SvarM_{#1}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\varMp{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\varM{\parentesis*{#2}}}
                      {\varM{\parentesis {#2}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\varMP{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\varM{\Parentesis*{#2}}}
                      {\varM{\Parentesis {#2}}} }\xspace}
```

\cvarM Cuasi-varianza muestral

\cvarMp
\cvarMP

```
\NewDocumentCommand\cvarM {m}{\ensuremath{ {\ScvarM_{#1}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\cvarMp{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\cvarM{\parentesis*{#2}}}
                      {\cvarM{\parentesis {#2}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\cvarMP{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\cvarM{\Parentesis*{#2}}}
                      {\cvarM{\Parentesis {#2}}} }\xspace}
```

\cov Covarianza

\covp
\covP

```
\NewDocumentCommand\cov {mm}{\ensuremath{ {\Scov_{#1#2}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\covp{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\cov{\parentesis*{#2#3}}}
                      {\cov{\parentesis {#2#3}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\covP{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\cov{\Parentesis*{#2#3}}}
                      {\cov{\Parentesis {#2#3}}} }\xspace}
```

\covM Covarianza muestral

\covMp
\covMP

```
\NewDocumentCommand\covM {mm}{\ensuremath{ {\ScovM_{#1#2}} }\xspace}
```

```
\NewDocumentCommand\covMp{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\covM{\parentesis*{#2#3}}}
                      {\covM{\parentesis {#2#3}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\covMP{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\covM{\Parentesis*{#2#3}}}
                      {\covM{\Parentesis {#2#3}}} }\xspace}
```

`\corr` Correlación

`\corrp` `\corrP`

```
\NewDocumentCommand\corr {mm}{\ensuremath{ {\Scorr_{#1#2}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\corrp{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\corr{\parentesis*{#2#3}}}
                      {\corr{\parentesis {#2#3}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\corrP{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\corr{\Parentesis*{#2#3}}}
                      {\corr{\Parentesis {#2#3}}} }\xspace}
```

`\corrM` Correlación muestral

`\corrMp` `\corrMP`

```
\NewDocumentCommand\corrM {mm}{\ensuremath{ {\ScorrM_{#1#2}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\corrMp{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\corrM{\parentesis*{#2#3}}}
                      {\corrM{\parentesis {#2#3}}} }\xspace}

\NewDocumentCommand\corrMP{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                      {\corrM{\Parentesis*{#2#3}}}
                      {\corrM{\Parentesis {#2#3}}} }\xspace}
```

## 2.15. Econometría

`\TM` Tamaño muestral

```
\NewDocumentCommand\TM{} {\ensuremath{N}\xspace}
```

`\Serror` Símbolo del error de ajuste

```
\NewDocumentCommand\Serror{} {\ensuremath{e}\xspace}
```

`\resi` Error de ajuste MCO

```
\NewDocumentCommand\resi{m} {\ensuremath{ \Estmc{\Serror}_{#1} }\xspace}
```

`\res` Vector de errores de ajuste MCO

```
\NewDocumentCommand\res{} {\ensuremath{ \Estmc{\Vect{\Serror}} }\xspace}
```

`\SRC` Suma de residuos al cuadrado

```
\NewDocumentCommand\SRC{} {\ensuremath{ \dotprod{\res}{\res} }\xspace}
```

`\ColorA` Color objeto aleatorio (vector de un espacio euclídeo probabilístico)

```
\NewDocumentCommand\ColorA {m}{\ensuremath{ {\color{violet}{#1}} }\xspace}
```

`\VColorA` Vector de aleatorio (vector de un espacio euclídeo probabilístico)

```
\NewDocumentCommand\VColorA {m}{\ensuremath{ \Vect{\ColorA{#1}} }\xspace}
```

`\VAn` Variable aleatoria con subíndice

```
\NewDocumentCommand\VAn{mm}{\ensuremath{ \ColorA{\MakeUppercase{#1}_{#2}} }\xspace}
```

`\VAi` Variable aleatoria (con subíndice opcional)

```
\NewDocumentCommand\VAi{O{}m}{\ensuremath{ \VAn{#2}{#1} }\xspace}
```

\VA Variable aleatoria

```
\NewDocumentCommand\VA{O{}m}{\ensuremath{ \VAn{#2}{#1} }\xspace}
```

\VAind Variable aleatoria

```
\NewDocumentCommand\VAind{m}{\ensuremath{ \VAn{\indUno}{#1} }\xspace}
```

\VAindCero Variable aleatoria

```
\NewDocumentCommand\VAindCero{}{\ensuremath{\ColorA{\indCero} }\xspace}
```

\VAindUno Variable aleatoria

```
\NewDocumentCommand\VAindUno{}{\ensuremath{\ColorA{\indUno} }\xspace}
```

\cteVA Variable aleatoria

```
\NewDocumentCommand\cteVA{m}{\ensuremath{ \VA{{\mathit{#1}}} }\xspace}
```

\VVA Vector aleatorio

```
\NewDocumentCommand\VVA{O{} m}{\ensuremath{ \Vect[\ColorA{#1}]{\VA{#2}} }\xspace}
```

\MVA Matriz aleatoria
\MVAp
\MVAp*
\MVAP
\MVAP*

```
\NewDocumentCommand\MVA    {O{}m}{\ensuremath{ %
              \ColorA{\Ridx{\mathbf{\MakeUppercase{#2}}}{#1}}  }\xspace}

\NewDocumentCommand\MVAp  {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\parentesis*{\IfNoValueTF{#2}{\MVA{#3}}{\MVA[#2]{#3}}}}
    {\parentesis {\IfNoValueTF{#2}{\MVA{#3}}{\MVA[#2]{#3}}}   }\xspace}

\NewDocumentCommand\MVAP  {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
    {\Parentesis*{\IfNoValueTF{#2}{\MVA{#3}}{\MVA[#2]{#3}}}}
    {\Parentesis {\IfNoValueTF{#2}{\MVA{#3}}{\MVA[#2]{#3}}}   }\xspace}
```

\MVAT Matriz transpuesta
\MVATp
\MVATp*
\MVATP
\MVATP*
\MVATpE
\MVATpE*
\MVATPE
\MVATPE*

```
\NewDocumentCommand\MVAT{O{\vphantom{k}}m}{\ensuremath{\RidxE{\MVA{#2}}{\ColorA{#1}}{\T}}\xspace}

\NewDocumentCommand\MVATp  {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\Transp* {\MVA[#2]{#3}}}
       {\Transp  {\MVA[#2]{#3}}}            }\xspace}

\NewDocumentCommand\MVATP  {som}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\TransP* {\MVA[#2]{#3}}}
       {\TransP  {\MVA[#2]{#3}}}            }\xspace}

\NewDocumentCommand\MVATpE {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\RidxEpE*{\MVA{#3}}{\ColorA{#2}}{\T}}
       {\RidxEpE*{\MVA{#3}}{\ColorA{#2}}{\T}}     }\xspace}

\NewDocumentCommand\MVATPE {sO{}m}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
       {\RidxEPE*{\MVA{#3}}{\ColorA{#2}}{\T}}
       {\RidxEPE*{\MVA{#3}}{\ColorA{#2}}{\T}}     }\xspace}
```

\VVAKK Vector aleatorio

```
\NewDocumentCommand\VVAKK{O{} m}{\ensuremath{ \VA{\Vect[{\MakeLowercase {#1}}]{#2}} }\xspace}
```

\MVAKK Matriz aleatoria

```
\NewDocumentCommand\MVAKK{O{} m}{\ensuremath{ \VA{\Mat[{\MakeLowercase {#1}}]{#2}} }\xspace}
```

\SVA Sistema de variables aleatorias

```
\NewDocumentCommand\SVA{O{}m}{\ensuremath{ \ColorA{\MakeUppercase{\mathsf{#2}}_{#1}} }\xspace}
```

\SVAT Sistema de variables aleatorias transpuesto

```
\NewDocumentCommand\SVAT{O{}m}{\ensuremath{ \Trans{{\SVA[#1]{#2}}} }\xspace}
```

\perturbacion Símbolo para el término de perturbación

```
\def\perturbacion{\MakeUppercase{u}}
```

\per Perturbación de un modelo

```
\NewDocumentCommand\per{}{\ensuremath{\VA{\perturbacion}}\xspace}
```

\peri Perturbación con subíndice de un modelo

```
\NewDocumentCommand\peri{O{n}}{\ensuremath{\VAi[#1]{\perturbacion}}\xspace}
```

\Vper Vector de perturbaciones

```
\NewDocumentCommand\Vper{}{\ensuremath{\VVA{\perturbacion}}\xspace}
```

\esperanza Símbolo de la esperanza matemática

```
\DeclareMathOperator{\esperanza}{E}
```

\E Esperanza de una variable aleatoria

\E* 

```
\NewDocumentCommand\E{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\esperanza\Parentesis*{#2}} {\esperanza\parentesis{#2}}
                          }\xspace}
```

\desviaciontipica Símbolo de la desviación típica

```
\DeclareMathOperator{\desviaciontipica}{Dt}
```

\Dt Desviación típica de una variable aleatoria

\Dt* 

```
\NewDocumentCommand\Dt{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\desviaciontipica\Parentesis*{#2}} {\desviaciontipica\parentesis{#2}}
                          }\xspace}
```

\varianza Símbolo de la varianza

```
\DeclareMathOperator{\varianza}{Var}
```

\Var Varianza de una variable aleatoria

\Var* 

```
\NewDocumentCommand\Var{sm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\varianza\Parentesis*{#2}} {\varianza\parentesis{#2}}
                          }\xspace}
```

\covarianza Símbolo de la covarianza

```
\DeclareMathOperator{\covarianza}{Cov}
```

\Cov Covarianza de dos variables aleatorias

\Cov* 

```
\NewDocumentCommand\Cov{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\covarianza\Parentesis*{#2,#3}} {\covarianza\parentesis{#2,#3}}
                          }\xspace}
```

\correlacion Símbolo de la correlacion

```
\DeclareMathOperator{\correlacion}{Corr}
```

\Corr Correlación ente dos variables aleatorias

\Corr* 

```
\NewDocumentCommand\Corr{smm}{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                        {\correlacion\Parentesis*{#2,#3}} {\correlacion\parentesis{#2,#3}}
                          }\xspace}
```

\ECond Esperanza condicionada
\ECond*
```
\NewDocumentCommand\ECond{smm}{\ensuremath{ \ColorA{\mathbb{E}} \IfBooleanTF#1
                      {\Parentesis*{\left.#2\,\right|#3}}
                      {\parentesis {#2 \mid   #3       }} }\xspace}
```

\ECondYX Esperanza condicionada a un sistema de variables aleatorias
\ECondYX*
```
\NewDocumentCommand\ECondYX{smm}{\ensuremath{ \IfBooleanTF#1
                      {\ECond*{#2}{\SVA{#3}}}
                      {\ECond {#2}{\SVA{#3}}} }\xspace}
```

\DtCond Desviación típica condicionada
\DtCond*
```
\NewDocumentCommand\DtCond{smm}{\ensuremath{ \ColorA{\mathbb{D}t} \IfBooleanTF#1
                      {\Parentesis*{#2\left|\,#3\right.}}
                      {\parentesis {#2 \mid   #3       }} }\xspace}
```

\VarCond Varianza condicionada
\VarCond*
```
\NewDocumentCommand\VarCond{smm}{\ensuremath{ \ColorA{\mathbb{V}\!ar} \IfBooleanTF#1
                      {\Parentesis*{#2\left|\,#3\right.}}
                      {\parentesis {#2 \mid   #3       }} }\xspace}
```

\VarCondYX Varianza condicionada a un sistema de variables aleatorias
\VarCondYX*
```
\NewDocumentCommand\VarCondYX{smm}{\ensuremath{ \IfBooleanTF#1
                      {\VarCond*{#2}{\SVA{#3}}}
                      {\VarCond {#2}{\SVA{#3}}} }\xspace}
```

\CovCond Covarianza condicionada
\CovCond*
```
\NewDocumentCommand\CovCond{smmm}{\ensuremath{ \ColorA{\mathbb{C}\!ov} \IfBooleanTF#1
                      {\Parentesis*{#2,#3\left|\,#4\right.}}
                      {\parentesis {#2,#3 \mid   #4       }} }\xspace}
```

\CovCondXYZ Covarianza condicionada a un sistema de variables aleatorias
\CovCondXYZ*
```
\NewDocumentCommand\CovCondXYZ{smmm}{\ensuremath{ \IfBooleanTF#1
                      {\CovCond*{#2}{#3}{\SVA{#4}}}
                      {\CovCond {#2}{#3}{\SVA{#4}}} }\xspace}
```

\Estmc Ajuste por MCO
\VEstmc
```
%</econometria>
%<*package>
\NewDocumentCommand\Estmc {m}{\ensuremath{ \widehat{#1}      }\xspace}
\NewDocumentCommand\VEstmc{O{}m}{\ensuremath{ \Estmc{\Vect[#1]{#2}} }\xspace}
%</package>
%<*econometria>
```

\Estmd Estimador MCO
\VEstmd
```
\NewDocumentCommand\Estmd {m}{\ensuremath{ \ColorA{\Estmc{#1}} }\xspace}
\NewDocumentCommand\VEstmd{O{}m}{\ensuremath{ \Estmd{\Vect[#1]{#2}}   }\xspace}
```

\MCO Ajuste por MCO
```
\NewDocumentCommand\MCO{mm}{\ensuremath{ \InvMTM*{#2}\MTV{#2}{#1} }\xspace}
```

\MCOc Parametros del ajuste por MCO del regresor de Rn y sobre X
```
\NewDocumentCommand\MCOc{}{\ensuremath{ \MCO{y}{X} }\xspace}
```

\MCOd Estimador parámetros ajuste por MCO con muestra Y y X
```
\NewDocumentCommand\MCOd{}{\ensuremath{ \MCO{\VVA{y}}{\MVA{X}} }\xspace}
```

\MLT Modelo lineal trivial, simple y general
\MLS
\MLG
```
\NewDocumentCommand\MLT{}{\ensuremath{ \VA{Y} = \beta_1\VAindUno + \VA{U} }\xspace}
\NewDocumentCommand\MLS{}{\ensuremath{ \VA{Y} = \beta_1\VAindUno + \beta_2\VA{X} + \VA{U} }\xspace}
\NewDocumentCommand\MLG{}{\ensuremath{ \VA{Y} = \SVA{X}\Vect{\beta} + \VA{U} }\xspace}
```

\masMLT Modelos muestrales lineal trivial, simple y general
\masMLS
\masMLG
```
\NewDocumentCommand\masMLT{}{\ensuremath{ \VVA{Y} = \beta_1\VVA{1} + \VVA{U} }\xspace}
\NewDocumentCommand\masMLS{}{\ensuremath{ \VVA{Y} = \beta_1\VVA{1} + \beta_2\VVA{X} + \VVA{U} }\xspace}
\NewDocumentCommand\masMLG{}{\ensuremath{ \VVA{Y} = \MVA{X}\Vect{\beta} + \VVA{U} }\xspace}
```

\ajusteMLT Ajueste modelos lineal trivial, simple y general
\ajusteMLS
\ajusteMLG
```
\NewDocumentCommand\ajusteMLT{}{\ensuremath{ \Vect{y} = \Estmc{\beta}\Vect{1} + \res }\xspace}
\NewDocumentCommand\ajusteMLS{}{\ensuremath{ \Vect{y} = \Estmc{\beta_1}\Vect{1} + \Estmc{\beta_2}\Vect{x}
\NewDocumentCommand\ajusteMLG{}{\ensuremath{ \Vect{y} = \MV{x}{\Estmc{\beta}} + \res }\xspace}
```

\SupI Primer supuesto del Modelo Lineal General
```
\NewDocumentCommand\SupI{}{\ensuremath{ \MLG }\xspace}
```

\SupII Segundo supuesto del Modelo Lineal General
```
\NewDocumentCommand\SupII{}{\ensuremath{ \ECondYX*{\per}{X}=\VAindCero }\xspace}
```

\SupIII Tercer supuesto del Modelo Lineal General
```
\NewDocumentCommand\SupIII{}{\ensuremath{ \ECondYX*{\per^2}{X}=\sigma^2\VAindUno }\xspace}
```

\SupIV Cuarto supuesto del Modelo Lineal General
```
\NewDocumentCommand\SupIV{}{\ensuremath{ \E*{\SVAT{X}\SVA{X}} \textrm{ es invertible} }\xspace}
```

\SupIImas Segundo supuesto muestral del Modelo Lineal General
```
\NewDocumentCommand\SupIImas{}{\ensuremath{ \ECond*{\VVA{\per}}{\MVA{X}}=\VVA{0} }\xspace}
```

\SupIIImas Tercer supuesto muestral del Modelo Lineal General
```
\NewDocumentCommand\SupIIImas{}{\ensuremath{ \VarCond*{\VVA{\per}}{\MVA{X}}=\sigma^2\MVA{I} }\xspace}
```

\SupIVmas Cuarto supuesto muestral del Modelo Lineal General
```
\NewDocumentCommand\SupIVmas{}{\ensuremath{ \E*{\MVAT{X}\MVA{X}} \textrm{ es invertible} }\xspace}
```

\SupVmas Quinto supuesto muestral del Modelo Lineal General
```
\NewDocumentCommand\SupVmas{}{\ensuremath{ \VVA{\per}\sim\Normal{\Vect{0}}{\sigma^2\Mat{I}} }\xspace}
```

\MVAR Matriz de varianzas y covarianzas
```
\NewDocumentCommand\MVAR{m}{\ensuremath{ {\pmb{\Sigma}}_{\scriptscriptstyle\Mat{#1#1}} }\xspace}
```

\VCOV Vector de covarianzas
```
\NewDocumentCommand\VCOV{mm}{\ensuremath{ {\pmb{\sigma}}_{\scriptscriptstyle\MV{#1}{#2}} }\xspace}
```

\MVARM Matriz de varianzas y covarianzas muestrales
```
\NewDocumentCommand\MVARM{m}{\ensuremath{ \Mat[_{\Mat{#1#1}}]{S} }\xspace}
```

\VCOVM Vector de covarianzas muestrales
```
\NewDocumentCommand\VCOVM{mm}{\ensuremath{ \Vect[_{\MV{#1}{#2}}]{s} }\xspace}
```

\normal Símbolo de la distribución normal
```
\DeclareMathOperator{\normal}{\mathit{N}}
```

\tstudent Símbolo de la distribución t de student
```
\DeclareMathOperator{\tstudent}{\mathit{t}}
```

\fsnedecor Símbolo de la distribución F de Snedecor

```
\DeclareMathOperator{\fsnedecor}{\mathit{F}}
```

\Normal Distribución Normal

```
\NewDocumentCommand\Normal{mm}{\ensuremath{ \normal\left(#1,\,#2\right) }\xspace}
```

\TStudent Distribución t de Student

```
\NewDocumentCommand\TStudent{m}{\ensuremath{ \tstudent_{#1} }\xspace}
```

\FSnedecor Distribución t de FSnedecor

```
\NewDocumentCommand\FSnedecor{mm}{\ensuremath{ \fsnedecor_{\!{#1,#2}} }\xspace}
```

\ChiCuadrado Distribución Chi cuadrado

```
\NewDocumentCommand\ChiCuadrado{m}{\ensuremath{ {\chi^2_{#1}} }\xspace}
```

\ValorC Valor Critico

```
\NewDocumentCommand\ValorC{mmm}{\ensuremath{ {\mathit{#1}}_{_{#2}}^{\langle#3\rangle} }\xspace}
```

\EstmcE Estimación de la esperanza

```
\NewDocumentCommand\EstmcE  {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmc{\esperanza}\Parentesis*{#2}}
            {\Estmc{\esperanza}\parentesis {#2}}            }\xspace}
```

\EstmdE Estimador de la esperanza

```
\NewDocumentCommand\EstmdE  {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmd{\esperanza}\Parentesis*{#2}}
            {\Estmd{\esperanza}\parentesis {#2}}            }\xspace}
```

\EstmcECond Estimación de la esperanza condicionada

```
\NewDocumentCommand\EstmcECond  {smm  }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmc{\esperanza}\Parentesis*{#2\left|\,#3\right.}}
            {\Estmc{\esperanza}\parentesis {#2 \mid   #3       }}           }\xspace}
```

\EstmdECond Estimador de la esperanza condicionada

```
\NewDocumentCommand\EstmdECond  {smm  }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmd{\esperanza}\Parentesis*{#2\left|\,#3\right.}}
            {\Estmd{\esperanza}\parentesis {#2 \mid   #3       }}           }\xspace}
```

\EstmcDt Estimación de la desviación típica

```
\NewDocumentCommand\EstmcDt  {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmc{\desviaciontipica}\Parentesis*{#2}}
            {\Estmc{\desviaciontipica}\parentesis {#2}}           }\xspace}
```

\EstmdDt Estimador de la desviación típica

```
\NewDocumentCommand\EstmdDt  {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmd{\desviaciontipica}\Parentesis*{#2}}
            {\Estmd{\desviaciontipica}\parentesis {#2}}           }\xspace}
```

\EstmcDtCond Estimación de la desviación típica condicionada

```
\NewDocumentCommand\EstmcDtCond  {smm  }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmc{\desviaciontipica}\Parentesis*{#2\left|\,#3\right.}}
            {\Estmc{\desviaciontipica}\parentesis {#2 \mid   #3       }}           }\xspace}
```

\EstmdDtCond Estimador de la desviación típica condicionada

```
\NewDocumentCommand\EstmdDtCond  {smm  }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmd{\desviaciontipica}\Parentesis*{#2\left|\,#3\right.}}
            {\Estmd{\desviaciontipica}\parentesis {#2 \mid   #3       }}           }\xspace}
```

`\EstmcVar` Estimación de la varianza

```
\NewDocumentCommand\EstmcVar  {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmc{\varianza}\Parentesis*{#2}}
            {\Estmc{\varianza}\parentesis {#2}}           }\xspace}
```

`\EstmdVar` Estimador de la varianza

```
\NewDocumentCommand\EstmdVar  {sm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmd{\varianza}\Parentesis*{#2}}
            {\Estmd{\varianza}\parentesis {#2}}           }\xspace}
```

`\EstmcVarCond` Estimación de la varianza condicionada

```
\NewDocumentCommand\EstmcVarCond  {smm  }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmc{\varianza}\Parentesis*{#2\left|\,#3\right.}}
            {\Estmc{\varianza}\parentesis {#2 \mid   #3       }}           }\xspace}
```

`\EstmdVarCond` Estimador de la varianza condicionada

```
\NewDocumentCommand\EstmdVarCond  {smm  }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmd{\varianza}\Parentesis*{#2\left|\,#3\right.}}
            {\Estmd{\varianza}\parentesis {#2 \mid   #3       }}           }\xspace}
```

`\EstmcCov` Estimación de la covarianza

```
\NewDocumentCommand\EstmcCov  {smm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmc{\covarianza}\Parentesis*{#2,#3}}
            {\Estmc{\covarianza}\parentesis {#2,#3}}          }\xspace}
```

`\EstmdCov` Estimador de la covarianza

```
\NewDocumentCommand\EstmdCov  {smm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmd{\covarianza}\Parentesis*{#2,#3}}
            {\Estmd{\covarianza}\parentesis {#2,#3}}          }\xspace}
```

`\EstmcCovCond` Estimación de la covarianza condicionada

```
\NewDocumentCommand\EstmcCovCond  {smmm  }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmc{\covarianza}\Parentesis*{#2,#3\left|\,#4\right.}}
            {\Estmc{\covarianza}\parentesis {#2,#3 \mid   #4       }}           }\xspace}
```

`\EstmdCovCond` Estimador de la covarianza condicionada

```
\NewDocumentCommand\EstmdCovCond  {smmm  }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmd{\covarianza}\Parentesis*{#2,#3\left|\,#4\right.}}
            {\Estmd{\covarianza}\parentesis {#2,#3 \mid   #4       }}           }\xspace}
```

`\EstmcCorr` Estimación de la correlación

```
\NewDocumentCommand\EstmcCorr  {smm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmc{\correlacion}\Parentesis*{#2,#3}}
            {\Estmc{\correlacion}\parentesis {#2,#3}}          }\xspace}
```

`\EstmdCorr` Estimador de la correlación

```
\NewDocumentCommand\EstmdCorr  {smm   }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmd{\correlacion}\Parentesis*{#2,#3}}
            {\Estmd{\correlacion}\parentesis {#2,#3}}          }\xspace}
```

`\EstmcCorrCond` Estimación de la correlación condicionada

```
\NewDocumentCommand\EstmcCorrCond  {smmm  }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmc{\correlacion}\Parentesis*{#2,#3\left|\,#4\right.}}
            {\Estmc{\correlacion}\parentesis {#2,#3 \mid   #4       }}           }\xspace}
```

`\EstmdCorrCond` Estimador de la correlación condicionada

```
\NewDocumentCommand\EstmdCorrCond  {smmm  }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
            {\Estmd{\correlacion}\Parentesis*{#2,#3\left|\,#4\right.}}
            {\Estmd{\correlacion}\parentesis {#2,#3 \mid   #4       }}           }\xspace}
```

\estimEcond Estimación de la esperanza condicionada

```
\NewDocumentCommand\estimEcond{mm}{\ensuremath{ \EstmcE{#1 \mid #2} }\xspace}
```

\Hnula Hipótesis nula, hipótesis alternativa, región crítica y regiónde aceptación
\Halt
\Rcritica
\Racept

```
\NewDocumentCommand\Hnula   {}{\ensuremath{ H_0 }\xspace}
\NewDocumentCommand\Halt    {}{\ensuremath{ H_1 }\xspace}
\NewDocumentCommand\Rcritica{}{\ensuremath{ RC  }\xspace}
\NewDocumentCommand\Racept  {}{\ensuremath{ RA  }\xspace}
```

\fdppar Función de densidad paramétrica

```
\NewDocumentCommand\fdppar{O{\theta}m}{\ensuremath{ f_{\VA{#2}}(\MakeLowercase{#2};\Vect{#1}) }\xspace}
```

\testad Estadístico t de student
\testadistico
\Testadistico

```
\NewDocumentCommand\testad{}{\ensuremath{ \mathcal{T} }\xspace}
\NewDocumentCommand\testadistico{}{\ensuremath{ \Estmc{\testad} }\xspace}
\NewDocumentCommand\Testadistico{}{\ensuremath{ \ColorA{\testad} }\xspace}
```

\festad Estadístico t de student
\festadistico
\Festadistico

```
\NewDocumentCommand\festad{}{\ensuremath{ \mathcal{F} }\xspace}
\NewDocumentCommand\festadistico{}{\ensuremath{ \Estmc{\festad} }\xspace}
\NewDocumentCommand\Festadistico{}{\ensuremath{ \ColorA{\festad} }\xspace}
```

\simBajoCond Distribución bajo hipótesis nula
\simnula
\simNula

```
\NewDocumentCommand\simBajoCond{m}{\ensuremath{ \mathop{\sim}\limits_{#1}}\xspace}
\NewDocumentCommand\simnula{ }{\ensuremath{ \simBajoCond{\Hnula}         }\xspace}
\NewDocumentCommand\simNula{m}{\ensuremath{ \simBajoCond{\Hnula:\, #1}     }\xspace}
```

\IConfc Intervalo de confianza
\IConfd

```
\NewDocumentCommand\IConfc{mm}{\ensuremath{ \Estmc{\text{IC}}_{#1}^{#2} }\xspace}
\NewDocumentCommand\IConfd{mm}{\ensuremath{ \Estmd{\text{IC}}_{#1}^{#2} }\xspace}
```

## 2.16. Sucesiones

\suc Sucesión
\suc*

```
\NewDocumentCommand\suc {sO{n}O{\N}m }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                          {{\{\esuc*[#2]{#4}\}}_{#2\in#3}} {\boldsymbol{\ddot{#4}}}
                            }\xspace}
```

\esuc Elemento de una sucesión
\esuc*

```
\NewDocumentCommand\esuc{sO{n}m      }{\ensuremath{\IfBooleanTF#1
                          {{#3}_{#2}} {\elemR{\boldsymbol{\ddot{#3}}}{#2}}
                            }\xspace}
```

## 2.17. Carga de los otros paquetes

Sin la opción `soloAL`, `nacal` carga también `nacal-probabilidad` y `nacal-econometria`.

```
%<package>\ifnacal@soloAL\else
%<package>  \RequirePackage{nacal-probabilidad}
%<package>  \RequirePackage{nacal-econometria}
%<package>\fi
```

# Change History


v1.0
General: Versión inicial . . . . . 1
v1.1
General: Añadidos más comandos y reimplementación de los subíndices de matrices . . . . . 1
v1.2
General: Inclusión opcional índices en matriz por vector y vector por matriz . . . . . 1
v1.3
General: Inclusión de notación para Econometría . . . . . 1
v1.5
General: Probabilidad y Econometría en paquetes aparte (nacal-probabilidad, nacal-econometria); opción soloAL . . . . . 1
v1.6
General: \widebar deja de ser un operador; «esp» se escribe como operador (\operatorname) . . . . . 1


# Index

Numbers written in italic refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.


**Symbols**

\! . . . . . 470, 476, 484, 486, 488, 490, 492, 493, 495, 497, 499, 501, 502, 504, 506, 508, 510, 511, 513, 515, 517, 519, 520, 522, 524, 526, 528, 529, 531, 533, 535, 537, 540, 541, 659, 662, 665, 668, 671, 672, 675, 678, 763, 764, 765, 766, 767, 828, 829, 831, 832, 833, 848, 1021, 1022, 1025, 1028, 1187, 1192, 1235, 1236, 1237, 1238, 1262, 1286, 1289, 1301, 1302, 1303, 1305, 1308, 1313, 1355, 1356, 1572, 1578, 1621
\, . . . . . 661, 664, 667, 670, 1280, 1354, 1564, 1570, 1573, 1579, 1619, 1631, 1634, 1643, 1646, 1655, 1658, 1667, 1670, 1679, 1682, 1698
\\ . . . . . 1281
\{ . . . . . 1702
\} . . . . . 1702
\␣ . . . . . 936

**A**

\abs . . . . . 145
\abs* . . . . . 145
\adj . . . . . 941
\ajusteMLG . . . . . 1601
\ajusteMLS . . . . . 1601
\ajusteMLT . . . . . 1601
\Angulos . . . . . 26, 1021, 1301
\angulos . . . . . 23, 1022, 1302
\Angulos* . . . . . 26
\angulos* . . . . . 23
\arraycolsep . . . . . 1279

**B**

\begin 132, 1280, 1320, 1334, 1346
\begingroup . . . . . 1278
\beta . . . . . 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603
\Big . . . . . 16, 22, 28, 912, 918, 921, 925, 929
\big . . . . . 13, 19, 25, 150, 913, 919, 922, 926, 930, 957, 1022, 1025, 1302
\Bigl . . . . . 468, 469
\Bigr . . . . . 468, 469
\bigtimes . . . . . 1370
\boldsymbol . . . . . 186, 455, 457, 459, 461, 858, 878, 1702, 1705

**C**

\CC . . . . . 6
\Cc . . . . . 1, 9
\cdot 1029, 1032, 1033, 1036, 1037
\cdots . . . . . 475, 482, 483
\Cero . . . . . 1293, 1295
\chi . . . . . 1622
\ChiCuadrado . . . . . 1622
\Clase . . . . . 1371
\Cof . . . . . 958
\cof . . . . . 940, 959, 960
\colon . . . . . 1275, 1281
\color . . . . . 1498
\ColorA . . . . . 1498, 1499, 1500, 1504, 1505, 1507, 1509, 1518, 1529, 1530, 1533, 1534, 1537, 1563, 1569, 1572, 1578, 1590, 1692, 1695
\Cols . . . . . 1252, 1256, 1257
\cols . . . . . 1255
\Cols* . . . . . 1252
\cols* . . . . . 1255
\conc@t . . . . . 127, 128
\concat . . . . . 127, 845
\concatSV . . . . . 845
\conj . . . . . 126
\coord . . . . . 1261
\coordP . . . . . 1261
\coordP* . . . . . 1261
\coordPE . . . . . 1261
\coordPE* . . . . . 1261
\Corchetes . . . . . 20
\corchetes . . . . . 17
\Corchetes* . . . . . 20
\corchetes* . . . . . 17
\Corr . . . . . 1560
\corr . . . . . 1475
\Corr* . . . . . 1560
\correlacion . . 1559, 1561, 1673, 1674, 1676, 1677, 1679, 1680, 1682, 1683
\corrM . . . . . 1484
\corrMP . . . . . 1484
\corrMp . . . . . 1484
\corrP . . . . . 1475
\corrp . . . . . 1475

\Cov . . . . . 1556
\cov . . . . . 1457
\Cov* . . . . . 1556
\covarianza . . . 1555, 1557, 1661, 1662, 1664, 1665, 1667, 1668, 1670, 1671
\CovCond . . . . 1578, 1582, 1583
\CovCond* . . . . . 1578
\CovCondXYZ . . . . . 1581
\CovCondXYZ* . . . . . 1581
\covM . . . . . 1466
\covMP . . . . . 1466
\covMp . . . . . 1466
\covP . . . . . 1457
\covp . . . . . 1457
\cteVA . . . . . 1506
\cvarM . . . . . 1448
\cvarMP . . . . . 1448
\cvarMp . . . . . 1448

## D

\ddot . . . . . 1702, 1705
\DeclareFontFamily 1357, 1362
\DeclareFontShape 1358, 1363
\DeclareMathAlphabet . . . . . 1291, 1292
\DeclareMathDelimiter . . . . . 1367, 1368
\DeclareMathOperator . . . . . 455, 931, 932, 940, 941, 1244, 1245, 1271, 1272, 1287, 1543, 1547, 1551, 1555, 1559, 1616, 1617, 1618
\DeclareMathSymbol . . . . . 1370
\DeclareSymbolFont 1360, 1365
\def . . . . . 1013, 1539
\deffun . . . . . 1276
\dEInvOEg . . . . . 481, 783, 784, 785, 786, 787, 808, 809, 810, 811, 812
\dEInvTEC . . . . . 808
\dEInvTECP . . . . . 808
\dEInvTECp . . . . . 808
\dEInvTECPE . . . . . 808
\dEInvTECpE . . . . . 808
\dEInvTEF . . . . . 783
\dEInvTEFP . . . . . 783
\dEInvTEFp . . . . . 783
\dEInvTEFPE . . . . . 783
\dEInvTEFpE . . . . . 783
\dEOEg 478, 773, 774, 775, 776, 777, 798, 799, 800, 801, 802
\dEOEgE . . . . . 478
\desviaciontipica . . . . . 1547, 1549, 1637, 1638, 1640, 1641, 1643, 1644, 1646, 1647
\det . . . 946, 947, 949, 950, 954
\dETEC . . . . . 798
\dETECP . . . . . 798
\dETECp . . . . . 798
\dETECPE . . . . . 798
\dETECpE . . . . . 798
\dETEF . . . . . 773
\dETEFP . . . . . 773
\dETEFp . . . . . 773
\dETEFPE . . . . . 773
\dETEFpE . . . . . 773
\determinante . . . . . 942
\determinante* . . . . . 942
\detP . . . . . 948
\detp . . . . . 945
\detP* . . . . . 948
\detp* . . . . . 945
\Dim . . . . . 961, 979, 996
\DimP . 961, 986, 987, 1003, 1004
\Dimp . . 961, 982, 983, 999, 1000
\DimP* . . . . . 961
\Dimp* . . . . . 961
\DimPE 961, 994, 995, 1011, 1012
\DimpE 961, 990, 991, 1007, 1008
\DimPE* . . . . . 961
\DimpE* . . . . . 961
\dInvOEg . . . . . 480, 481, 778, 779, 780, 781, 782, 803, 804, 805, 806, 807
\dInvTEC . . . . . 803
\dInvTECP . . . . . 803
\dInvTECp . . . . . 803
\dInvTECPE . . . . . 803
\dInvTECpE . . . . . 803
\dInvTEF . . . . . 778
\dInvTEFP . . . . . 778
\dInvTEFp . . . . . 778
\dInvTEFPE . . . . . 778
\dInvTEFpE . . . . . 778
\dOEg . . . . . 476, 479, 483, 768, 769, 770, 771, 772, 793, 794, 795, 796, 797
\dOEgE . . . . . 476, 478, 480, 482, 763, 764, 765, 766, 767, 788, 789, 790, 791, 792
\dom . . . . . 1271
\domesp . . . . . 1307
\Dot . . . . . 1014, 1015, 1017
\dotProd . . . . . 1029, 1038
\dotprod . . . . . 1038, 1497
\dotProdP . . . . . 1029
\dotProdp . . . . . 1029
\dotprodP . . . . . 1038
\dotprodp . . . . . 1038
\dotProdP* . . . . . 1029
\dotProdp* . . . . . 1029
\dotprodP* . . . . . 1038
\dotprodp* . . . . . 1038
\dperp . . . . . 1329
\Dperp@t . . . . . 1329, 1330
\dSOEg . 482, 544, 561, 579, 592
\dSOEgE . . . . . 482
\Dt . . . . . 1548
\dt . . . . . 1412
\Dt* . . . . . 1548
\DtCond . . . . . 1569
\DtCond* . . . . . 1569
\dTEC . . . . . 793
\dTECP . . . . . 793
\dTECp . . . . . 793
\dTECPE . . . . . 793
\dTECpE . . . . . 793
\dTEEC . . . . . 788
\dTEECP . . . . . 788
\dTEECp . . . . . 788
\dTEECPE . . . . . 788
\dTEECpE . . . . . 788
\dTEEF . . . . . 763
\dTEEFP . . . . . 763
\dTEEFp . . . . . 763
\dTEEFPE . . . . . 763
\dTEEFpE . . . . . 763
\dTEF . . . . . 768
\dTEFP . . . . . 768
\dTEFp . . . . . 768
\dTEFPE . . . . . 768
\dTEFpE . . . . . 768
\dtM . . . . . 1421
\dtMP . . . . . 1421
\dtMp . . . . . 1421
\dtP . . . . . 1412
\dtp . . . . . 1412
\dTrC . . . . . 818
\dTrCP . . . . . 818
\dTrCp . . . . . 818
\dTrCPE . . . . . 818
\dTrCpE . . . . . 818
\dTrF . . . . . 813
\dTrFC . . . . . 823
\dTrFCP . . . . . 823
\dTrFCp . . . . . 823
\dTrFCPE . . . . . 823
\dTrFCpE . . . . . 823
\dTrFP . . . . . 813
\dTrFp . . . . . 813
\dTrFPE . . . . . 813
\dTrFpE . . . . . 813

## E

\E . . . . . 1544, 1607, 1610
\E* . . . . . 1544
\ECond . . 1563, 1567, 1568, 1608
\ECond* . . . . . 1563
\ECondYX . . . . 1566, 1605, 1606
\ECondYX* . . . . . 1566
\EInvOEg . . . . . 473, 737, 740, 743, 746, 749, 750, 753, 756, 759, 762
\EInvTEC . . . . . 750

\EInvTECP . . . . . 750
\EInvTECp . . . . . 750
\EInvTECP* . . . . . 750
\EInvTECp* . . . . . 750
\EInvTECPE . . . . . 750
\EInvTECpE . . . . . 750
\EInvTECPE* . . . . . 750
\EInvTECpE* . . . . . 750
\EInvTEF . . . . . 737
\EInvTEFP . . . . . 737
\EInvTEFp . . . . . 737
\EInvTEFP* . . . . . 737
\EInvTEFp* . . . . . 737
\EInvTEFPE . . . . . 737
\EInvTEFpE . . . . . 737
\EInvTEFPE* . . . . . 737
\EInvTEFpE* . . . . . 737
\eleM . . . . . 403
\elemL . . . . . 189, 242, 296, 323
\elemLP . . . . . 189, 243, 250, 251, 304, 305, 331, 332
\elemLp . . . . 189, 246, 247, 297, 300, 301, 324, 327, 328
\elemLP* . . . . . 189
\elemLp* . . . . . 189
\elemLPE . . . . . 189, 262, 265, 316, 319, 343, 346
\elemLpE . . . . . 189, 254, 257, 308, 311, 335, 338
\elemLPE* . . . . . 189
\elemLpE* . . . . . 189
\elemLR . . . . . 223, 403
\elemLRP . . . . . 223, 412, 413, 430, 437, 438
\elemLRp 223, 408, 409, 433, 434
\elemLRP* . . . . . 223
\elemLRp* . . . . . 223
\elemLRPE . . . . . 223
\elemLRpE . . . . . 223
\elemLRPE* . . . . . 223
\elemLRpE* . . . . . 223
\eleMM . . . . . 841
\eleMMM . . . . . 841
\eleMMMT . . . . . 841
\eleMP . . . . . 403
\eleMp . . . . . 403
\eleMP* . . . . . 403
\eleMp* . . . . . 403
\eleMPE . . . . . 403
\eleMpE . . . . . 403
\eleMPE* . . . . . 403
\eleMpE* . . . . . 403
\elemR . 206, 269, 350, 377, 1705
\elemRP . . . . . 206, 270, 277, 278, 358, 359, 385, 386
\elemRp . . . . 206, 273, 274, 351, 354, 355, 378, 381, 382
\elemRP* . . . . . 206
\elemRp* . . . . . 206
\elemRPE . . . . . 206, 289, 292, 370, 373, 397, 400
\elemRpE . . . . . 206, 281, 284, 362, 365, 389, 392
\elemRPE* . . . . . 206
\elemRpE* . . . . . 206
\eleMT . . . . . 430
\eleMTP . . . . . 430
\eleMTp . . . . . 430
\eleMTP* . . . . . 430
\eleMTp* . . . . . 430
\eleMTPE . . . . . 430
\eleMTpE . . . . . 430
\eleMTPE* . . . . . 430
\eleMTpE* . . . . . 430
\elemUUU . . . . . 834
\eleVL . . . . . 241
\eleVLP . . . . . 241
\eleVLp . . . . . 241
\eleVLP* . . . . . 241
\eleVLp* . . . . . 241
\eleVLPE . . . . . 241
\eleVLpE . . . . . 241
\eleVLPE* . . . . . 241
\eleVLpE* . . . . . 241
\eleVR . . . . . 268
\eleVRP . . . . . 268
\eleVRp . . . . . 268
\eleVRP* . . . . . 268
\eleVRp* . . . . . 268
\eleVRPE . . . . . 268
\eleVRpE . . . . . 268
\eleVRPE* . . . . . 268
\eleVRpE* . . . . . 268
\eleVV . . . . . 839
\eleVVV . . . . . 839
\else . . . . . 1707
\end 137, 1283, 1327, 1339, 1352
\endgroup . . . . . 1284
\eng . . . . . 837, 838
\ensuremath . . . . . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 31, 35, 39, 43, 46, 48, 52, 56, 60, 63, 65, 69, 73, 77, 80, 81, 85, 88, 92, 95, 96, 100, 103, 107, 110, 111, 115, 118, 122, 126, 139, 142, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 171, 175, 179, 183, 186, 187, 188, 189, 191, 195, 199, 203, 206, 208, 212, 216, 220, 224, 226, 230, 234, 238, 241, 245, 249, 253, 261, 268, 272, 276, 280, 288, 295, 299, 303, 307, 315, 322, 326, 330, 334, 342, 349, 353, 357, 361, 369, 376, 380, 384, 388, 396, 403, 407, 411, 415, 423, 430, 432, 436, 440, 448, 456, 458, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 489, 491, 493, 494, 496, 498, 500, 502, 503, 505, 507, 509, 511, 512, 514, 516, 518, 520, 521, 523, 525, 527, 529, 530, 532, 534, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 550, 554, 558, 561, 563, 567, 571, 575, 578, 579, 582, 585, 588, 591, 593, 596, 599, 602, 605, 607, 611, 615, 619, 623, 625, 629, 633, 637, 641, 643, 647, 651, 655, 659, 661, 664, 667, 670, 672, 674, 677, 680, 683, 685, 687, 690, 693, 696, 698, 700, 703, 706, 709, 711, 713, 716, 719, 722, 724, 726, 729, 732, 735, 737, 739, 742, 745, 748, 750, 752, 755, 758, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 830, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 850, 854, 857, 860, 864, 868, 872, 875, 876, 877, 880, 884, 887, 889, 893, 897, 901, 904, 908, 911, 914, 917, 920, 924, 928, 933, 937, 942, 945, 948, 951, 953, 956, 958, 961, 964, 968, 972, 976, 979, 981, 985, 989, 993, 996, 998, 1002, 1006, 1010, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1023, 1026,

1029, 1031, 1035, 1038, 1040, 1044, 1047, 1049, 1053, 1056, 1059, 1063, 1066, 1068, 1072, 1075, 1077, 1081, 1084, 1086, 1090, 1093, 1095, 1099, 1102, 1103, 1105, 1109, 1112, 1114, 1118, 1121, 1123, 1127, 1130, 1132, 1136, 1139, 1141, 1145, 1148, 1150, 1154, 1157, 1159, 1163, 1167, 1171, 1175, 1179, 1183, 1186, 1190, 1194, 1197, 1199, 1203, 1206, 1207, 1208, 1210, 1214, 1217, 1219, 1223, 1226, 1229, 1230, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246, 1249, 1252, 1255, 1258, 1261, 1264, 1268, 1273, 1277, 1285, 1288, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1303, 1304, 1307, 1308, 1309, 1312, 1354, 1371, 1374, 1378, 1382, 1394, 1396, 1400, 1403, 1405, 1409, 1412, 1414, 1418, 1421, 1423, 1427, 1430, 1432, 1436, 1439, 1441, 1445, 1448, 1450, 1454, 1457, 1459, 1463, 1466, 1468, 1472, 1475, 1477, 1481, 1484, 1486, 1490, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1511, 1515, 1518, 1520, 1524, 1528, 1532, 1535, 1536, 1537, 1538, 1540, 1541, 1542, 1544, 1548, 1552, 1556, 1560, 1563, 1566, 1569, 1572, 1575, 1578, 1581, 1586, 1587, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1627, 1630, 1633, 1636, 1639, 1642, 1645, 1648, 1651, 1654, 1657, 1660, 1663, 1666, 1669, 1672, 1675, 1678, 1681, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1704

\EOEg 471, 685, 688, 691, 694, 697, 698, 701, 704, 707, 710

\EOEpr . . . . . 469

\EOEsu . . . . . 468

\eSc . . . . . 1020, 1027, 1028

\esc . . . . . 1026

\eSc* . . . . . 1020

\esc* . . . . . 1026

\eSckk . . . . . 1023

\ESP . . . . . 1304

\ESP* . . . . . 1304

\EspacioCol . . 1245, 1253, 1254

\EspacioNul . . 1244, 1247, 1248

\esperanza . . . 1543, 1545, 1625, 1626, 1628, 1629, 1631, 1632, 1634, 1635

\estimEcond . . . . . 1684

\Estmc . . . . . 1495, 1496, 1584, 1590, 1601, 1602, 1603, 1625, 1626, 1631, 1632, 1637, 1638, 1643, 1644, 1649, 1650, 1655, 1656, 1661, 1662, 1667, 1668, 1673, 1674, 1679, 1680, 1691, 1694, 1699

\EstmcCorr . . . . . 1672

\EstmcCorrCond . . . . . 1678

\EstmcCov . . . . . 1660

\EstmcCovCond . . . . . 1666

\EstmcDt . . . . . 1636

\EstmcDtCond . . . . . 1642

\EstmcE . . . . . 1624, 1684

\EstmcECond . . . . . 1630

\EstmcVar . . . . . 1648

\EstmcVarCond . . . . . 1654

\Estmd . . . . . 1590, 1628, 1629, 1634, 1635, 1640, 1641, 1646, 1647, 1652, 1653, 1658, 1659, 1664, 1665, 1670, 1671, 1676, 1677, 1682, 1683, 1700

\EstmdCorr . . . . . 1675

\EstmdCorrCond . . . . . 1681

\EstmdCov . . . . . 1663

\EstmdCovCond . . . . . 1669

\EstmdDt . . . . . 1639

\EstmdDtCond . . . . . 1645

\EstmdE . . . . . 1627

\EstmdECond . . . . . 1633

\EstmdVar . . . . . 1651

\EstmdVarCond . . . . . 1657

\esuc . . . . . 1702, 1704

\esuc* . . . . . 1704

\eta . . . . . 1299

\ETEC . . . . . 698

\ETECP . . . . . 698

\ETECp . . . . . 698

\ETECP* . . . . . 698

\ETECp* . . . . . 698

\ETECPE . . . . . 698

\ETECpE . . . . . 698

\ETECPE* . . . . . 698

\ETECpE* . . . . . 698

\ETEF . . . . . 685

\ETEFP . . . . . 685

\ETEFp . . . . . 685

\ETEFP* . . . . . 685

\ETEFp* . . . . . 685

\ETEFPE . . . . . 685

\ETEFpE . . . . . 685

\ETEFPE* . . . . . 685

\ETEFpE* . . . . . 685

\EV . . . . . 1243, 1244, 1245, 1259, 1260, 1355, 1356

**F**

\fdppar . . . . . 1689

\festad . . . . . 1693

\Festadistico . . . . . 1693

\festadistico . . . . . 1693

\fi . . . . . 1710

\font . . . . . 1357, 1362

\FSnedecor . . . . . 1621

\fsnedecor . . . . . 1618, 1621

\fueraitemL . . . . . 828, 831, 832

\fueraitemR . . . . . 828, 831, 833

**G**

\getItem . . . . . 186, 187, 188

\getitemL . . . . . 187, 189, 224

\getitemR . . . . . 188, 206, 224

**H**

\Halt . . . . . 1685

\hbox 129, 168, 1317, 1331, 1343

\Hnula . . . . . 1685, 1697, 1698

\hyphenchar . . . . . 1357, 1362

**I**

\IConfc . . . . . 1699

\IConfd . . . . . 1699

\IfBooleanTF . . . . . 11, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 35, 39, 43, 48, 52, 56, 60, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 88, 92, 96, 100, 103, 107, 111, 115, 118, 122, 139, 142, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 171, 175, 179, 183, 191, 195, 199, 203, 208, 212, 216, 220, 226, 230, 234, 238, 245, 249, 253, 261, 272, 276, 280, 288, 299,

303, 307, 315, 326, 330, 334, 342, 353, 357, 361, 369, 380, 384, 388, 396, 407, 411, 415, 423, 432, 436, 440, 448, 485, 487, 489, 491, 494, 496, 498, 500, 503, 505, 507, 509, 512, 514, 516, 518, 521, 523, 525, 527, 530, 532, 534, 536, 546, 550, 554, 558, 563, 567, 571, 575, 579, 582, 585, 588, 593, 596, 599, 602, 607, 611, 615, 619, 625, 629, 633, 637, 643, 647, 651, 655, 661, 664, 667, 670, 674, 677, 680, 683, 687, 690, 693, 696, 700, 703, 706, 709, 713, 716, 719, 722, 726, 729, 732, 735, 739, 742, 745, 748, 752, 755, 758, 761, 850, 854, 860, 864, 868, 872, 880, 884, 889, 893, 897, 901, 904, 908, 911, 914, 917, 920, 924, 928, 933, 937, 942, 945, 948, 958, 964, 968, 972, 976, 981, 985, 989, 993, 998, 1002, 1006, 1010, 1020, 1023, 1026, 1031, 1035, 1040, 1044, 1049, 1053, 1059, 1063, 1068, 1072, 1077, 1081, 1086, 1090, 1095, 1099, 1105, 1109, 1114, 1118, 1123, 1127, 1132, 1136, 1141, 1145, 1150, 1154, 1159, 1163, 1167, 1171, 1175, 1179, 1183, 1186, 1190, 1194, 1199, 1203, 1210, 1214, 1219, 1223, 1226, 1230, 1246, 1249, 1252, 1255, 1258, 1264, 1268, 1273, 1288, 1300, 1304, 1309, 1312, 1354, 1378, 1382, 1396, 1400, 1405, 1409, 1414, 1418, 1423, 1427, 1432, 1436, 1441, 1445, 1450, 1454, 1459, 1463, 1468, 1472, 1477, 1481, 1486, 1490, 1511, 1515, 1520, 1524, 1528, 1532, 1544, 1548, 1552, 1556, 1560, 1563, 1566, 1569, 1572, 1575, 1578, 1581, 1624, 1627, 1630, 1633, 1636, 1639, 1642, 1645, 1648, 1651, 1654, 1657, 1660, 1663, 1666, 1669, 1672, 1675, 1678, 1681, 1701, 1704

\ifnacal@soloAL . . . . . 1707

\IfNoValueTF . . . . . 241, 254, 257, 262, 265, 268, 281, 284, 289, 292, 295, 308, 311, 316, 319, 322, 335, 338, 343, 346, 349, 362, 365, 370, 373, 376, 389, 392, 397, 400, 403, 416, 419, 424, 427, 441, 444, 449, 452, 846, 851, 852, 855, 856, 869, 870, 873, 874, 881, 882, 885, 886, 1512, 1513, 1516, 1517

\imagen . . . . . 1272

\imrec . . . . . 1285

\in . . . . . 1702

\Ind . . . . . 1298

\ind . . . . . 1297

\indCero . . . . . 1295, 1504

\indUno . . . . . 1296, 1503, 1505

\intercal . . . . . 148

\Inv . . . . . 169

\InvMat . . . . . 1157

\InvMatGC . . . . . 1018

\InvMatP . . . . . 1157

\InvMatp . . . . . 1157

\InvMatP* . . . . . 1157

\InvMatp* . . . . . 1157

\InvMatPE . . . . . 1157

\InvMatpE . . . 1157, 1187, 1188

\InvMatPE* . . . . . 1157

\InvMatpE* . . . . . 1157

\InvMatT . . . . . 1175

\InvMatT* . . . . . 1175

\InvMatTPE . . . . . 1175

\InvMatTpE . . . . . 1175

\InvMatTPE* . . . . . 1175

\InvMatTpE* . . . . . 1175

\InvMTM . . . . . 1226, 1229, 1232, 1234, 1592

\InvMTM* . . . . . 1226

\InvOEg . . . . . 472, 473, 711, 714, 717, 720, 723, 724, 727, 730, 733, 736

\InvP . . . . . 169, 1164, 1165, 1176, 1180, 1184, 1227

\Invp 169, 1160, 1161, 1177, 1181, 1185, 1228, 1231

\InvP* . . . . . 169

\Invp* . . . . . 169

\InvPE . . . . . 169

\InvpE . . . . . 169

\InvPE* . . . . . 169

\InvpE* . . . . . 169

\InvTEC . . . . . 724

\InvTECP . . . . . 724

\InvTECp . . . . . 724

\InvTECP* . . . . . 724

\InvTECp* . . . . . 724

\InvTECPE . . . . . 724

\InvTECpE . . . . . 724

\InvTECPE* . . . . . 724

\InvTECpE* . . . . . 724

\InvTEF . . . . . 711

\InvTEFP . . . . . 711

\InvTEFp . . . . . 711

\InvTEFP* . . . . . 711

\InvTEFp* . . . . . 711

\InvTEFPE . . . . . 711

\InvTEFpE . . . . . 711

\InvTEFPE* . . . . . 711

\InvTEFpE* . . . . . 711

\InvUMat . . . . . 1015

\InvUmat . . . . . 1015

\InvXTX . . . . . 1229

\irvec . . . . . 875

\irvecC . . . . . 876

**K**

\K . . . . . 6

\Kk . . . . . 1, 10

**L**

\langle 24, 25, 27, 28, 1025, 1623

\ldbrack . . . . . 1367, 1371

\ldots . . . . . 875, 876

\left . . . . . 15, 21, 27, 140, 143, 146, 457, 459, 463, 912, 918, 921, 925, 929, 1021, 1024, 1187, 1301, 1564, 1570, 1573, 1579, 1619, 1631, 1634, 1643, 1646, 1655, 1658, 1667, 1670, 1679, 1682

\leftidx . . . . . 29, 46, 63, 828, 829, 831, 832, 833

\lfloor . . . . . 1286

\Lidx . . 95, 97, 98, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 189, 484, 502, 520, 540, 544, 605, 659, 685, 711, 737, 763, 768, 773, 778, 783, 813

\LidxE . . . . . 46, 95

\LidxEP . . . . . 46

\LidxEp . . . . . 46

\LidxEP* . . . . . 46

\LidxEp* . . . . . 46

\LidxEPE . . . . . 46

\LidxEpE . . . . . 46

\LidxEPE* . . . . . 46

\LidxEpE* . . . . . 46

\LidxP . . . . . 96, 488, 506, 524, 665, 691, 717, 743, 765, 770, 775, 780, 785

\Lidxp . . . . . 96, 486, 504, 522, 662, 688, 714, 740, 764, 769, 774, 779, 784
\LidxP* . . . . . 96
\Lidxp* . . . . . 96
\LidxPE . . . . . 103, 492, 510, 528, 671, 697, 723, 749, 767, 772, 777, 782, 787
\LidxpE . . . . . 103, 490, 508, 526, 668, 694, 720, 746, 766, 771, 776, 781, 786
\LidxPE* . . . . . 103
\LidxpE* . . . . . 103
\limits . . . . . 962, 1696
\line . . . . . 134, 135, 136, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1336, 1337, 1338, 1348, 1349, 1350, 1351
\longmapsto . . . . . 1282
\longrightarrow . . . . . 1281
\LRidx . . . . . 80, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 93, 94, 224, 579, 592, 641, 823
\LRidxE . . . . . 29, 80
\LRidxEP . . . . . 29
\LRidxEp . . . . . 29
\LRidxEP* . . . . . 29
\LRidxEp* . . . . . 29
\LRidxEPE . . . . . 29
\LRidxEpE . . . . . 29
\LRidxEPE* . . . . . 29
\LRidxEpE* . . . . . 29
\LRidxP . . . . . 81
\LRidxp . . . . . 81
\LRidxP* . . . . . 81
\LRidxp* . . . . . 81
\LRidxPE . . . . . 88
\LRidxpE . . . . . 88
\LRidxPE* . . . . . 88
\LRidxpE* . . . . . 88
\Lsh . . . . . 828
\lVert . . . . . 140, 141

## M

\m@th . . . . 130, 1318, 1332, 1344
\MakeLowercase 840, 843, 847, 848, 858, 1535, 1536, 1689
\MakeUppercase . . . . . 844, 878, 1500, 1509, 1537, 1539
\masMLG . . . . . 1598
\masMLS . . . . . 1598
\masMLT . . . . . 1598
\Mat 296, 297, 300, 301, 304, 305, 309, 312, 317, 320, 350, 351, 354, 355, 358, 359, 363, 366, 371, 374, 404, 408, 409, 412, 413, 433, 434, 437, 438, 538, 539, 542, 543, 877, 887, 890, 891, 894, 895, 898, 899, 902, 903, 952, 959, 960, 979, 982, 983, 986, 987, 990, 991, 994, 995, 1014, 1015, 1017, 1066, 1075, 1102, 1103, 1106, 1107, 1110, 1111, 1112, 1115, 1116, 1119, 1120, 1148, 1151, 1152, 1155, 1156, 1157, 1160, 1161, 1164, 1165, 1168, 1169, 1172, 1173, 1232, 1234, 1250, 1251, 1256, 1257, 1536, 1611, 1612, 1614
\Matdim . . . . . 979
\MatdimP . . . . . 979
\Matdimp . . . . . 979
\MatdimP* . . . . . 979
\Matdimp* . . . . . 979
\MatdimPE . . . . . 979
\MatdimpE . . . . . 979
\MatdimPE* . . . . . 979
\MatdimpE* . . . . . 979
\MatGC . . . . . 1018
\mathbb . . . . . 1, 2, 3, 4, 5, 1303, 1308, 1355, 1356, 1563, 1569, 1572, 1578
\mathbbmsl . . . . . 1291
\mathbf . . . . . 1509
\mathbin . . . . . 127, 1262, 1315, 1329, 1341
\mathcal . . . . 1243, 1690, 1693
\mathfrak . . . . . 462, 1391
\mathit . . . . . 1506, 1616, 1617, 1618, 1623
\mathop . . . . . 962, 1370, 1696
\mathpalette . . . . . 127, 1315, 1329, 1341
\mathsf . . . . . 844, 878, 1537
\MatP . . . . . 318, 321, 372, 375, 405, 835, 837, 841, 877
\Matp . . 310, 313, 364, 367, 877
\MatP* . . . . . 877
\Matp* . . . . . 877
\MatT . . . 324, 327, 328, 331, 332, 378, 381, 382, 385, 386, 430, 887, 905, 906, 996, 999, 1000, 1003, 1004, 1007, 1008, 1084, 1093, 1103, 1112, 1139, 1176, 1177, 1180, 1181, 1184, 1185, 1232, 1234
\MatTdim . . . . . 996
\MatTdimP . . . . . 996
\MatTdimp . . . . . 996
\MatTdimP* . . . . . 996
\MatTdimp* . . . . . 996
\MatTdimPE . . . . . 996
\MatTdimpE . . . . . 996
\MatTdimPE* . . . . . 996
\MatTdimpE* . . . . . 996
\MatTP . . . . . 887
\MatTp . . . . . 887
\MatTP* . . . . . 887
\MatTp* . . . . . 887
\MatTPE . . . . . 345, 348, 399, 402, 836, 838, 842, 887, 1091, 1092, 1100, 1101, 1110, 1111, 1119, 1120, 1146, 1147
\MatTpE . . . . . 323, 336, 337, 339, 340, 344, 347, 377, 390, 391, 393, 394, 398, 401, 887, 1011, 1012, 1087, 1088, 1096, 1097, 1106, 1107, 1115, 1116, 1142, 1143
\MatTPE* . . . . . 887
\MatTpE* . . . . . 887
\MatTT . . . . . 904
\MatTT* . . . . . 904
\MatTTPE . . . . . 904
\MatTTPE* . . . . . 904
\MCO . . . . . 1592, 1593, 1594
\MCOc . . . . . 1593
\MCOd . . . . . 1594
\MDaV . . . . . 1013
\Media . . . . . 1372
\media . . . . . 1394
\mediaM . . . . . 1403
\mediaMP . . . . . 1403
\mediaMp . . . . . 1403
\MediaP . . . . . 1372
\Mediap . . . . . 1372
\mediaP . . . . . 1394
\mediap . . . . . 1394
\MenoR . . . . . 956
\Menor . . . . . 953
\MenorR . . . . . 953
\mid . 186, 1565, 1571, 1574, 1580, 1632, 1635, 1644, 1647, 1656, 1659, 1668, 1671, 1680, 1683, 1684
\mifun . . . . . 1273
\mifun* . . . . . 1273
\Mint . . . . . 538
\MintT . . . . . 538
\minus . . . . . 168, 169, 472, 480, 1015, 1019, 1157, 1168, 1169, 1172, 1173
\MInvMTMMT . . . . . 1230, 1230
\MInvMTMMTkk . . . . . 1234
\MLG . . . . . 1595, 1604
\MLS . . . . . 1595
\MLT . . . . . 1595
\MMT . . . . . 1130
\MMTP . . . . . 1130
\MMTp . . . . . 1130

\MMTP* . . . . . 1130
\MMTp* . . . . . 1130
\MN . . . . . 1102, 1139, 1142, 1143, 1146, 1147
\MNMT . . . . . 1139
\MNMTP . . . . . 1139
\MNMTp . . . . . 1139
\MNMTP* . . . . . 1139
\MNMTp* . . . . . 1139
\MNT . . . . . 1112, 1130
\MNTP . . . . . 1112, 1137, 1138
\MNTp . . . . . 1112, 1133, 1134
\MNTP* . . . . . 1112
\MNTp* . . . . . 1112
\modulus . . . . . 142, 943, 944
\modulus* . . . . . 142
\MP . . . . . 542
\MPT . . . . . 542
\MTM . . . . . 1121, 1227, 1228
\MTMP . . . . . 1121
\MTMp . . . . . 1121
\MTMP* . . . . . 1121
\MTMp* . . . . . 1121
\MTMV . . . . . 1197
\MTMVP . . . . . 1197
\MTMVp . . . . . 1197
\MTMVP* . . . . . 1197
\MTMVp* . . . . . 1197
\MTN . . . . 1103, 1121, 1148, 1197
\MTNM . . . . . 1148
\MTNMP . . . . . 1148
\MTNMp . . . . . 1148
\MTNMP* . . . . . 1148
\MTNMp* . . . . . 1148
\MTNP . . . . 1103, 1128, 1129, 1155, 1156, 1204, 1205
\MTNp . . . . 1103, 1124, 1125, 1151, 1152, 1200, 1201
\MTNP* . . . . . 1103
\MTNp* . . . . . 1103
\MTV . . . . . 1084, 1240, 1592
\MTVP . . . . . 1084, 1241
\MTVp . . . . . 1084
\MTVP* . . . . . 1084
\MTVp* . . . . . 1084
\mu . . . . . 1385
\MV 1066, 1239, 1603, 1613, 1615
\MVA . . . . . 1508, 1518, 1521, 1522, 1525, 1526, 1529, 1530, 1533, 1534, 1594, 1600, 1608, 1609, 1610
\MVAKK . . . . . 1536
\MVAP . . . . . 1508
\MVAp . . . . . 1508
\MVAP* . . . . . 1508
\MVAp* . . . . . 1508
\MVAR . . . . . 1612
\MVARM . . . . . 1614
\MVAT . . . . . 1518, 1610
\MVATP . . . . . 1518
\MVATp . . . . . 1518
\MVATP* . . . . . 1518
\MVATp* . . . . . 1518
\MVATPE . . . . . 1518
\MVATpE . . . . . 1518
\MVATPE* . . . . . 1518
\MVATpE* . . . . . 1518
\MVect . 911, 915, 916, 1231, 1235, 1236, 1237, 1238
\MVect* . . . . . 911
\MVectC . . . . . 920
\MVectCT . . . . . 927
\MVectF . . . . . 917
\MVectFT . . . . . 923
\MVectT . . . . . 914, 1231, 1235, 1236, 1237, 1238
\MVectT* . . . . . 914
\MVPE . . . . . 1066
\MVpE . . . . . 1066
\MVPE* . . . . . 1066
\MVpE* . . . . . 1066

## N

\N . . . . . 6, 1701
\nacal@bb . . . 1292, 1293, 1294
\ndperp . . . . . 1341
\nDperp@t . . . . . 1341, 1342
\newcommand . . . . . 127, 128, 1315, 1316, 1329, 1330, 1341, 1342
\NewDocumentCommand . . . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 31, 35, 39, 43, 46, 48, 52, 56, 60, 63, 65, 69, 73, 77, 80, 81, 85, 88, 92, 95, 96, 100, 103, 107, 110, 111, 115, 118, 122, 125, 126, 139, 142, 145, 148, 149, 153, 157, 161, 165, 168, 169, 171, 175, 179, 183, 186, 187, 188, 189, 191, 195, 199, 203, 206, 208, 212, 216, 220, 223, 226, 230, 234, 238, 241, 245, 249, 253, 261, 268, 272, 276, 280, 288, 295, 299, 303, 307, 315, 322, 326, 330, 334, 342, 349, 353, 357, 361, 369, 376, 380, 384, 388, 396, 403, 407, 411, 415, 423, 430, 432, 436, 440, 448, 456, 458, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 489, 491, 493, 494, 496, 498, 500, 502, 503, 505, 507, 509, 511, 512, 514, 516, 518, 520, 521, 523, 525, 527, 529, 530, 532, 534, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 550, 554, 558, 561, 563, 567, 571, 575, 578, 579, 582, 585, 588, 591, 593, 596, 599, 602, 605, 607, 611, 615, 619, 623, 625, 629, 633, 637, 641, 643, 647, 651, 655, 659, 661, 664, 667, 670, 672, 674, 677, 680, 683, 685, 687, 690, 693, 696, 698, 700, 703, 706, 709, 711, 713, 716, 719, 722, 724, 726, 729, 732, 735, 737, 739, 742, 745, 748, 750, 752, 755, 758, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 850, 854, 857, 860, 864, 868, 872, 875, 876, 877, 880, 884, 887, 889, 893, 897, 901, 904, 908, 911, 914, 917, 920, 924, 928, 933, 937, 942, 945, 948, 951, 953, 956, 958, 961, 964, 968, 972, 976, 979, 981, 985, 989, 993, 996, 998, 1002, 1006, 1010, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1023, 1026, 1029, 1031, 1035, 1038, 1040, 1044, 1047, 1049, 1053, 1056, 1059, 1063, 1066, 1068, 1072, 1075, 1077, 1081, 1084, 1086, 1090, 1093, 1095, 1099, 1102, 1103, 1105, 1109, 1112, 1114, 1118, 1121, 1123,

1127, 1130, 1132, 1136, 1139, 1141, 1145, 1148, 1150, 1154, 1157, 1159, 1163, 1167, 1171, 1175, 1179, 1183, 1186, 1190, 1194, 1197, 1199, 1203, 1206, 1207, 1208, 1210, 1214, 1217, 1219, 1223, 1226, 1229, 1230, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246, 1249, 1252, 1255, 1258, 1261, 1264, 1268, 1273, 1276, 1285, 1288, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1303, 1304, 1307, 1308, 1309, 1312, 1354, 1371, 1374, 1378, 1382, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1396, 1400, 1403, 1405, 1409, 1412, 1414, 1418, 1421, 1423, 1427, 1430, 1432, 1436, 1439, 1441, 1445, 1448, 1450, 1454, 1457, 1459, 1463, 1466, 1468, 1472, 1475, 1477, 1481, 1484, 1486, 1490, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1511, 1515, 1518, 1520, 1524, 1528, 1532, 1535, 1536, 1537, 1538, 1540, 1541, 1542, 1544, 1548, 1552, 1556, 1560, 1563, 1566, 1569, 1572, 1575, 1578, 1581, 1586, 1587, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1627, 1630, 1633, 1636, 1639, 1642, 1645, 1648, 1651, 1654, 1657, 1660, 1663, 1666, 1669, 1672, 1675, 1678, 1681, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1704

\Nn . . . . . 1, 6

\norma . . . . . 139
\norma* . . . . . 139
\Normal . . . . . 1611, 1619
\normal . . . . . 1616, 1619
\Nulls . . . . . 1246, 1250, 1251
\nulls . . . . . 1249
\Nulls* . . . . . 1246
\nulls* . . . . . 1249

**O**

\odot . . . . . 1047
\OEg . . . . . 470, 471, 472, 475, 659, 662, 665, 668, 671, 672, 675, 678, 681, 684
\OEin 466, 520, 522, 524, 526, 528, 529, 531, 533, 535, 537
\OEper . . . . . 467, 540, 541
\OEpr . . . . . 465, 469, 502, 504, 506, 508, 510, 511, 513, 515, 517, 519
\OEsu . . . . . 464, 468, 484, 486, 488, 490, 492, 493, 495, 497, 499, 501
\OpE . . . 463, 464, 465, 466, 467
\operatorname . . . . . 468, 469, 471, 473, 478, 479, 481
\overline . . . . . 125

**P**

\Parentesis . . . . 14, 36, 37, 44, 45, 53, 54, 61, 62, 70, 71, 78, 79, 86, 87, 93, 94, 101, 102, 108, 109, 116, 117, 123, 124, 158, 159, 166, 167, 176, 177, 184, 185, 196, 197, 204, 205, 213, 214, 221, 222, 235, 236, 239, 240, 424, 427, 449, 452, 551, 552, 559, 560, 568, 569, 576, 577, 583, 584, 589, 590, 597, 598, 603, 604, 612, 613, 620, 621, 630, 631, 638, 639, 648, 649, 656, 657, 815, 817, 820, 822, 825, 827, 834, 855, 856, 865, 866, 873, 874, 885, 886, 909, 910, 934, 938, 949, 950, 959, 969, 970, 977, 978, 1036, 1037, 1045, 1046, 1054, 1055, 1064, 1065, 1073, 1074, 1082, 1083, 1184, 1185, 1195, 1196, 1247, 1253, 1259, 1265, 1269, 1289, 1305, 1310, 1313, 1355, 1383, 1384, 1401, 1402, 1410, 1411, 1419, 1420, 1428, 1429, 1437, 1438, 1446, 1447, 1455, 1456, 1464, 1465, 1473, 1474, 1482, 1483, 1491, 1492, 1516, 1517, 1545, 1549, 1553, 1557, 1561, 1564, 1570, 1573, 1579, 1625, 1628, 1631, 1634, 1637, 1640, 1643, 1646, 1649, 1652, 1655, 1658, 1661, 1664, 1667, 1670, 1673, 1676, 1679, 1682
\parentesis 11, 32, 33, 40, 41, 49, 50, 57, 58, 66, 67, 74, 75, 82, 83, 89, 90, 97, 98, 104, 105, 112, 113, 119, 120, 154, 155, 162, 163, 172, 173, 180, 181, 192, 193, 200, 201, 209, 210, 217, 218, 227, 228, 231, 232, 416, 419, 433, 434, 437, 438, 441, 444, 547, 548, 555, 556, 564, 565, 572, 573, 580, 581, 586, 587, 594, 595, 600, 601, 608, 609, 616, 617, 626, 627, 634, 635, 644, 645, 652, 653, 814, 816, 819, 821, 824, 826, 851, 852, 861, 862, 869, 870, 881, 882, 935, 939, 946, 947, 954, 960, 965, 966, 973, 974, 1032, 1033, 1041, 1042, 1050, 1051, 1060, 1061, 1069, 1070, 1078, 1079, 1180, 1181, 1191, 1192, 1248, 1254, 1260, 1266, 1270, 1289, 1305, 1310, 1313, 1356, 1379, 1380, 1397, 1398, 1406, 1407, 1415, 1416, 1424, 1425, 1433, 1434, 1442, 1443, 1451, 1452, 1460, 1461, 1469, 1470, 1478, 1479, 1487, 1488, 1512, 1513, 1545, 1549, 1553, 1557, 1561, 1565, 1571, 1574, 1580, 1626, 1629, 1632, 1635, 1638, 1641, 1644, 1647, 1650, 1653, 1656, 1659, 1662, 1665, 1668, 1671, 1674, 1677, 1680, 1683
\Parentesis* . . . . . 14
\parentesis* . . . . . 11
\PC . . . . . 540, 542
\pe . . . . . 460, 466
\per . . . . . 1540, 1605, 1606, 1608, 1609, 1611
\peri . . . . . 1541

\perm . . . . . 462, 467
\perturbacion . . . . . 1539, 1540, 1541, 1542
\PF . . . . . 540, 543
\pindep . . . . . 1315
\PindeP@t . . . . . 1315, 1316
\pmb . . . . . 1612, 1613
\pr . . . . . 458, 465
\PRO . . . . . 1309
\PRO* . . . . . 1309
\PRObh . . . . . 1312
\PRObh* . . . . . 1312
\prodH . . . . . 1047, 1057
\prodh . . . . . 1056
\prodHP . . . . . 1047
\prodHp . . . . . 1047
\prodhP . . . . . 1056
\prodhp . . . . . 1056
\prodHP* . . . . . 1047
\prodHp* . . . . . 1047
\prodhP* . . . . . 1056
\prodhp* . . . . . 1056
\proy . . . . . 1288
\proy* . . . . . 1288
\PSpan . . . . . 1354
\PSpan* . . . . . 1354
\put . . . . . 134, 135, 136, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1336, 1337, 1338, 1348, 1349, 1350, 1351

## Q

\quitaL . . . . . 830
\quitaLR . . . . . 830, 952
\quitaR . . . . . 830

## R

\R . . . . . 6
\Racept . . . . . 1685
\rangle 24, 25, 27, 28, 1025, 1623
\rango . . . . . 936
\rango* . . . . . 936
\Rcritica . . . . . 1685
\rdbrack . . . . . 1368, 1371
\relax . . . 127, 1315, 1329, 1341
\RequirePackage . . 1708, 1709
\res 1496, 1497, 1601, 1602, 1603
\resi . . . . . 1495
\rg . . . . . 932, 938, 939
\rho . . . . . 1392
\Ridx 110, 112, 113, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 206, 493, 511, 529, 541, 561, 623, 672, 698, 724, 750, 788, 793, 798, 803, 808, 818, 878, 1021, 1022, 1262, 1289, 1301, 1302, 1303, 1307, 1308, 1509
\RidxE . . . 63, 110, 150, 151, 169, 470, 476, 858, 887, 1015, 1017, 1019, 1157, 1243, 1286, 1299, 1518
\RidxEP . . . . . 63
\RidxEp . . . . . 63
\RidxEP* . . . . . 63
\RidxEp* . . . . . 63
\RidxEPE . . . . . 63, 902, 903, 1172, 1173, 1533, 1534
\RidxEpE . . . . . 63, 898, 899, 1168, 1169, 1529, 1530
\RidxEPE* . . . . . 63
\RidxEpE* . . . . . 63
\RidxP . . . . . 111, 497, 515, 533, 678, 704, 730, 756, 790, 795, 800, 805, 810
\Ridxp . . . . . 111, 495, 513, 531, 675, 701, 727, 753, 789, 794, 799, 804, 809
\RidxP* . . . . . 111
\Ridxp* . . . . . 111
\RidxPE . . . . . 118, 501, 519, 537, 684, 710, 736, 762, 792, 797, 802, 807, 812
\RidxpE . . . . . 118, 499, 517, 535, 681, 707, 733, 759, 791, 796, 801, 806, 811
\RidxPE* . . . . . 118
\RidxpE* . . . . . 118
\right . . . . . 15, 21, 27, 140, 143, 146, 457, 459, 463, 912, 918, 921, 925, 929, 1021, 1024, 1187, 1301, 1564, 1570, 1573, 1579, 1619, 1631, 1634, 1643, 1646, 1655, 1658, 1667, 1670, 1679, 1682
\rightleftharpoons . . . . . 461
\roundcap 133, 1321, 1335, 1347
\Rr . . . . . 1, 8
\Rsh . . . . . 829
\rVert . . . . . 140, 141

## S

\sbox . . . . 130, 1318, 1332, 1344
\Scorr . . . . . 1392, 1475
\ScorrM . . . . . 1393, 1484
\Scov . . . 1387, 1389, 1412, 1457
\ScovM . . 1388, 1390, 1421, 1466
\scriptscriptstyle . . . . . 962, 1286, 1612, 1613
\scriptstyle 140, 141, 1243, 1299, 1307, 1355, 1356
\ScvarM . . . . . 1391, 1448
\SEL . . . . . 1239
\SELF . . . . . 1242
\SELT . . . . . 1240
\SELTP . . . . . 1240
\Serror . . . . . 1494, 1495, 1496
\sesp . . . . . 1303, 1305
\setlength . . . . . 131, 1279, 1319, 1333, 1345
\Sigma . . . . . 1612
\sigma . . . . . 1387, 1606, 1609, 1611, 1613
\sim . . . . . 1611, 1696
\simBajoCond . . . . . 1696
\simNula . . . . . 1696
\simnula . . . . . 1696
\SITEC . . . . . 561
\SITECP . . . . . 561
\SITECp . . . . . 561
\SITECPE . . . . . 561
\SITECpE . . . . . 561
\SITEF . . . . . 544
\SITEFC . . . . . 578
\SITEFCP . . . . . 578
\SITEFCp . . . . . 578
\SITEFCPE . . . . . 578
\SITEFCpE . . . . . 578
\SITEFCR . . . . . 591
\SITEFCRP . . . . . 591
\SITEFCRp . . . . . 591
\SITEFCRPE . . . . . 591
\SITEFCRpE . . . . . 591
\SITEFP . . . . . 544
\SITEFp . . . . . 544
\SITEFPE . . . . . 544
\SITEFpE . . . . . 544
\Smedia . . . . . 1385, 1394
\SmediaM . . . . . 1386, 1403
\SOEg 474, 605, 607, 611, 615, 619, 623, 625, 629, 633, 637, 641, 643, 647, 651, 655
\Span . . . . . 1258
\Span* . . . . . 1258
\SPI . . . . . 1300
\spro . . . . . 1308, 1310, 1313
\sproy . . . . . 1287, 1289
\SRC . . . . . 1497
\sspi . . . . . 1299, 1301, 1302
\su . . . . . 456, 464
\subMat . . . . . 951, 954, 957
\suc . . . . . 1701
\suc* . . . . . 1701
\SupI . . . . . 1604
\SupII . . . . . 1605
\SupIII . . . . . 1606
\SupIIImas . . . . . 1609
\SupIImas . . . . . 1608
\SupIV . . . . . 1607
\SupIVmas . . . . . 1610
\SupVmas . . . . . 1611
\SV . . . . . 844
\SVA . . . . . 1537, 1538, 1567, 1568, 1576, 1577, 1582, 1583, 1597, 1607

\Svar . . . . . 1389, 1430
\SvarM . . . . . 1390, 1439
\SVAT . . . . . 1538, 1607

## T

\T . 148, 150, 151, 433, 434, 437, 438, 887, 898, 899, 902, 903, 1017, 1518, 1529, 1530, 1533, 1534
\tau . . . . . 455
\TEC . . . . . 672
\TECP . . . . . 672
\TECp . . . . . 672
\TECP* . . . . . 672
\TECp* . . . . . 672
\TECPE . . . . . 672
\TECpE . . . . . 672
\TECPE* . . . . . 672
\TECpE* . . . . . 672
\TEF . . . . . 659
\TEFP . . . . . 659
\TEFp . . . . . 659
\TEFP* . . . . . 659
\TEFp* . . . . . 659
\TEFPE . . . . . 659
\TEFpE . . . . . 659
\TEFPE* . . . . . 659
\TEFpE* . . . . . 659
\TEIC . . . . . 529, 538
\TEICP . . . . . 529
\TEICp . . . . . 529
\TEICPE . . . . . 529
\TEICpE . . . . . 529
\TEIF . . . . . 520, 539
\TEIFP . . . . . 520
\TEIFp . . . . . 520
\TEIFPE . . . . . 520
\TEIFpE . . . . . 520
\TEPC . . . . . 511
\TEPCP . . . . . 511
\TEPCp . . . . . 511
\TEPCPE . . . . . 511
\TEPCpE . . . . . 511
\TEPF . . . . . 502
\TEPFP . . . . . 502
\TEPFp . . . . . 502
\TEPFPE . . . . . 502
\TEPFpE . . . . . 502
\TESC . . 493, 493, 493, 493, 493
\TESCP . . . . . 496
\TESCp . . . . . 494
\TESCPE . . . . . 500
\TESCpE . . . . . 498
\TESF . . . . . 484
\TESFP . . . . . 484
\TESFp . . . . . 484
\TESFPE . . . . . 484
\TESFpE . . . . . 484
\testad . . . . . 1690
\Testadistico . . . . . 1690
\testadistico . . . . . 1690
\text . . . . . 1699, 1700
\textrm . . . . . 834, 835, 836, 837, 838, 839, 841, 842, 1607, 1610
\theta . . . . . 1689
\times . . . . . 962
\TInvMat . . . . . 1186
\TInvMat* . . . . . 1186
\TInvMatPE . . . . . 1186
\TInvMatpE . . . . . 1186
\TInvMatPE* . . . . . 1186
\TInvMatpE* . . . . . 1186
\TM . . . . . 1493
\to . . . . . 1275
\Trans 149, 915, 916, 925, 926, 929, 930, 1187, 1188, 1538
\TransP . . . . . 149, 894, 895, 905, 1525, 1526
\Transp . . . . . 149, 890, 891, 906, 1521, 1522
\TransP* . . . . . 149
\Transp* . . . . . 149
\TransPE . . . . . 149
\TranspE . . . . . 149
\TransPE* . . . . . 149
\TranspE* . . . . . 149
\Traza . . . . . 931, 934, 935
\traza . . . . . 933
\traza* . . . . . 933
\TrC . . . . . 623
\TrCP . . . . . 623
\TrCp . . . . . 623
\TrCP* . . . . . 623
\TrCp* . . . . . 623
\TrCPE . . . . . 623
\TrCpE . . . . . 623
\TrCPE* . . . . . 623
\TrCpE* . . . . . 623
\TrEl . . . . . 455, 463, 470, 476
\TrF . . . . . 605
\TrFC . . . . . 641
\TrFCP . . . . . 641
\TrFCp . . . . . 641
\TrFCP* . . . . . 641
\TrFCp* . . . . . 641
\TrFCPE . . . . . 641
\TrFCpE . . . . . 641
\TrFCPE* . . . . . 641
\TrFCpE* . . . . . 641
\TrFP . . . . . 605
\TrFp . . . . . 605
\TrFP* . . . . . 605
\TrFp* . . . . . 605
\TrFPE . . . . . 605
\TrFpE . . . . . 605
\TrFPE* . . . . . 605
\TrFpE* . . . . . 605
\triangleright . . . 1018, 1019
\TStudent . . . . . 1620
\tstudent . . . . . 1617, 1620

## U

\UMat . . . . . 1014, 1018, 1019
\Umat . . . . . 1014
\UMatT . . . . . 1017
\UmatT . . . . . 1017
\underset . . . . . 463
\unitlength 131, 1319, 1333, 1345
\Uno . . . . 1294, 1296, 1297, 1298

## V

\VA . . . . . 1502, 1506, 1507, 1535, 1536, 1540, 1595, 1596, 1597, 1689
\VAi . . . . . 1501, 1541
\VAind . . . . . 1503
\VAindCero . . . . . 1504, 1605
\VAindUno 1505, 1595, 1596, 1606
\ValorC . . . . . 1623
\VAn . . . . 1500, 1501, 1502, 1503
\Var . . . . . 1552
\var . . . . . 1430
\Var* . . . . . 1552
\VarCond 1572, 1576, 1577, 1609
\VarCond* . . . . . 1572
\VarCondYX . . . . . 1575
\VarCondYX* . . . . . 1575
\varianza . . . . 1551, 1553, 1649, 1650, 1652, 1653, 1655, 1656, 1658, 1659
\varM . . . . . 1439
\varMP . . . . . 1439
\varMp . . . . . 1439
\varP . . . . . 1430
\varp . . . . . 1430
\vcenter . 129, 1317, 1331, 1343
\VColorA . . . . . 1499
\VCOV . . . . . 1613
\VCOVM . . . . . 1615
\Vect . . . . . 242, 243, 246, 247, 250, 251, 255, 258, 263, 266, 269, 270, 273, 274, 277, 278, 282, 285, 290, 293, 857, 875, 912, 913, 1038, 1057, 1066, 1075, 1084, 1087, 1088, 1091, 1092, 1093, 1096, 1097, 1100, 1101, 1197, 1200, 1201, 1204, 1205, 1206, 1208, 1211, 1212, 1215, 1216, 1220, 1221, 1224, 1225, 1239, 1240, 1241, 1242, 1496, 1499, 1507, 1535, 1587, 1591, 1597, 1600, 1601, 1602, 1603, 1611, 1615, 1689

\vect . . . . . 846, 1027, 1028
\VectC 349, 876, 921, 922, 929, 930
\VectCCC . . . . . 835
\VectCCCT . . . . . 835
\VectCP . . . . . 349
\VectCp . . . . . 349
\VectCP* . . . . . 349
\VectCp* . . . . . 349
\VectCPE . . . . . 349
\VectCpE . . . . . 349
\VectCPE* . . . . . 349
\VectCpE* . . . . . 349
\VectF . 295, 918, 919, 925, 926
\VectFFF . . . . . 837
\VectFFFT . . . . . 837
\VectFP . . . . . 295
\VectFp . . . . . 295
\VectFP* . . . . . 295
\VectFp* . . . . . 295
\VectFPE . . . . . 295
\VectFpE . . . . . 295
\VectFPE* . . . . . 295
\VectFpE* . . . . . 295
\VectP 264, 267, 291, 294, 839, 857
\Vectp . 256, 259, 283, 286, 857
\vectP . . . . . 846
\vectp . . . . . 846
\VectPKK . . . . . 872
\VectpKK . . . . . 868
\VectTC . . . . . 376
\VectTCP . . . . . 376
\VectTCp . . . . . 376
\VectTCP* . . . . . 376
\VectTCp* . . . . . 376
\VectTCPE . . . . . 376
\VectTCpE . . . . . 376
\VectTCPE* . . . . . 376
\VectTCpE* . . . . . 376
\VectTF . . . . . 322
\VectTFP . . . . . 322
\VectTFp . . . . . 322
\VectTFP* . . . . . 322
\VectTFp* . . . . . 322
\VectTFPE . . . . . 322
\VectTFpE . . . . . 322
\VectTFPE* . . . . . 322
\VectTFpE* . . . . . 322
\VEstmc . . . . . 1584
\VEstmd . . . . . 1590
\VM . . . . . 1075, 1206, 1242
\VMPE . . . . . 1075
\VMpE . . . . . 1075
\VMPE* . . . . . 1075
\VMpE* . . . . . 1075
\VMT . . . . . 1093, 1208
\VMTP 1093, 1215, 1216, 1224, 1225
\VMTp 1093, 1211, 1212, 1220, 1221
\VMTP* . . . . . 1093
\VMTp* . . . . . 1093
\VMTV . . . . . 1217
\VMTVP . . . . . 1217
\VMTVp . . . . . 1217
\VMTVP* . . . . . 1217
\VMTVp* . . . . . 1217
\VMTW . . . . . 1208, 1217
\VMTWP . . . . . 1208
\VMTWp . . . . . 1208
\VMTWP* . . . . . 1208
\VMTWp* . . . . . 1208
\VMV . . . . . 1207
\VMW . . . . . 1206, 1207
\Vper . . . . . 1542
\vphantom . . . . . 912, 918, 921, 925, 929, 1518
\VTV . . . . . 1231, 1236
\VTW . . . . . 1235
\vv . . . . . 847, 848
\VVA . . . . . 1507, 1542, 1594, 1598, 1599, 1600, 1608, 1609, 1611
\VVAKK . . . . . 1535
\VVT . . . . . 1238
\VWT . . . . . 1237

## W

\wd . . . . . 131, 1319, 1333, 1345
\widebar . . . . . 125, 126, 1374
\widehat . . . . . 1586

## X

\xrightarrow . . . . . 1274
\xspace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 29, 33, 37, 41, 45, 46, 50, 54, 58, 62, 63, 67, 71, 75, 79, 80, 83, 87, 90, 94, 95, 98, 102, 105, 109, 110, 113, 117, 120, 124, 126, 141, 144, 147, 151, 155, 159, 163, 167, 169, 173, 177, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 197, 201, 205, 206, 210, 214, 218, 222, 224, 228, 232, 236, 240, 243, 247, 251, 259, 267, 270, 274, 278, 286, 294, 297, 301, 305, 313, 321, 324, 328, 332, 340, 348, 351, 355, 359, 367, 375, 378, 382, 386, 394, 402, 405, 409, 413, 421, 429, 430, 434, 438, 446, 454, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 488, 490, 492, 493, 495, 497, 499, 501, 502, 504, 506, 508, 510, 511, 513, 515, 517, 519, 520, 522, 524, 526, 528, 529, 531, 533, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 552, 556, 560, 561, 565, 569, 573, 577, 579, 581, 584, 587, 590, 592, 595, 598, 601, 604, 605, 609, 613, 617, 621, 623, 627, 631, 635, 639, 641, 645, 649, 653, 657, 659, 662, 665, 668, 671, 672, 675, 678, 681, 684, 685, 688, 691, 694, 697, 698, 701, 704, 707, 710, 711, 714, 717, 720, 723, 724, 727, 730, 733, 736, 737, 740, 743, 746, 749, 750, 753, 756, 759, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 848, 852, 856, 858, 862, 866, 870, 874, 875, 876, 878, 882, 886, 887, 891, 895, 899, 903, 906, 910, 913, 916, 919, 922, 926, 930, 935, 939, 944, 947, 950, 952, 954, 957, 960, 962, 966, 970, 974, 978, 979, 983, 987, 991, 995, 996, 1000, 1004, 1008, 1012, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1022, 1025, 1028, 1029, 1033, 1037, 1038, 1042, 1046, 1047, 1051, 1055, 1057, 1061, 1065, 1066, 1070, 1074, 1075, 1079, 1083, 1084, 1088, 1092, 1093, 1097, 1101, 1102, 1103, 1107, 1111, 1112, 1116, 1120, 1121, 1125, 1129, 1130, 1134,

1138, 1139, 1143, 1147,
1148, 1152, 1156, 1157,
1161, 1165, 1169, 1173,
1177, 1181, 1185, 1188,
1192, 1196, 1197, 1201,
1205, 1206, 1207, 1208,
1212, 1216, 1217, 1221,
1225, 1228, 1229, 1232,
1234, 1235, 1236, 1237,
1238, 1239, 1240, 1241,
1242, 1243, 1248, 1251,
1254, 1257, 1260, 1262,
1266, 1270, 1275, 1284,
1286, 1290, 1293, 1294,
1295, 1296, 1297, 1298,
1299, 1302, 1303, 1306,
1307, 1308, 1311, 1314,
1356, 1371, 1374, 1380,
1384, 1394, 1398, 1402,
1403, 1407, 1411, 1412,
1416, 1420, 1421, 1425,
1429, 1430, 1434, 1438,
1439, 1443, 1447, 1448,
1452, 1456, 1457, 1461,
1465, 1466, 1470, 1474,
1475, 1479, 1483, 1484,
1488, 1492, 1493, 1494,
1495, 1496, 1497, 1498,
1499, 1500, 1501, 1502,
1503, 1504, 1505, 1506,
1507, 1509, 1513, 1517,
1518, 1522, 1526, 1530,
1534, 1535, 1536, 1537,
1538, 1540, 1541, 1542,
1546, 1550, 1554, 1558,
1562, 1565, 1568, 1571,
1574, 1577, 1580, 1583,
1586, 1587, 1590, 1591,
1592, 1593, 1594, 1595,
1596, 1597, 1598, 1599,
1600, 1601, 1602, 1603,
1604, 1605, 1606, 1607,
1608, 1609, 1610, 1611,
1612, 1613, 1614, 1615,
1619, 1620, 1621, 1622,
1623, 1626, 1629, 1632,
1635, 1638, 1641, 1644,
1647, 1650, 1653, 1656,
1659, 1662, 1665, 1668,
1671, 1674, 1677, 1680,
1683, 1684, 1685, 1686,
1687, 1688, 1689, 1690,
1691, 1692, 1693, 1694,
1695, 1696, 1697, 1698,
1699, 1700, 1703, 1706

**Z**

`\Z` . . . . . 6
`\z@` . . 130, 131, 1318, 1319,
1332, 1333, 1344, 1345
`\Zz` . . . . . 1, 7